

ACTIVIDAD DE DONACIÓN Y TRASPLANTE RENAL ESPAÑA 2020

Organización Nacional de Trasplantes

ÍNDICE

1. ACTIVIDAD DE DONACIÓN Y TRASPLANTE RENAL.....	3
1.1. ACTIVIDAD DE TRASPLANTE	4
1.2. ACTIVIDAD DE DONACIÓN.....	17
1.3. ÓRGANOS GENERADOS, DESECHADOS, IMPLANTADOS E INTERCAMBIO RENAL	27
2. CARACTERÍSTICAS DE LOS DONANTES DE RIÑÓN.....	37
2.1. DONANTES EFICACES	38
2.2. DONANTES EFECTIVOS.....	41
2.3. ANÁLISIS DE LOS FACTORES QUE INFLUYEN EN LA UTILIZACIÓN RENAL.....	43
3. PACIENTES TRASPLANTADOS DE RIÑÓN Y EN LISTA DE ESPERA.....	45
3.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS PACIENTES TRASPLANTADOS.....	46
3.2. EVOLUCIÓN DE LA LISTA DE ESPERA	49
4. TRASPLANTE RENAL DE DONANTE VIVO.....	53
5. ÍNDICE DE TABLAS Y FIGURAS	70
5.1. ÍNDICE DE TABLAS	71
5.2. ÍNDICE DE FIGURAS	72

1. ACTIVIDAD DE DONACIÓN Y TRASPLANTE RENAL

1.1. ACTIVIDAD DE TRASPLANTE

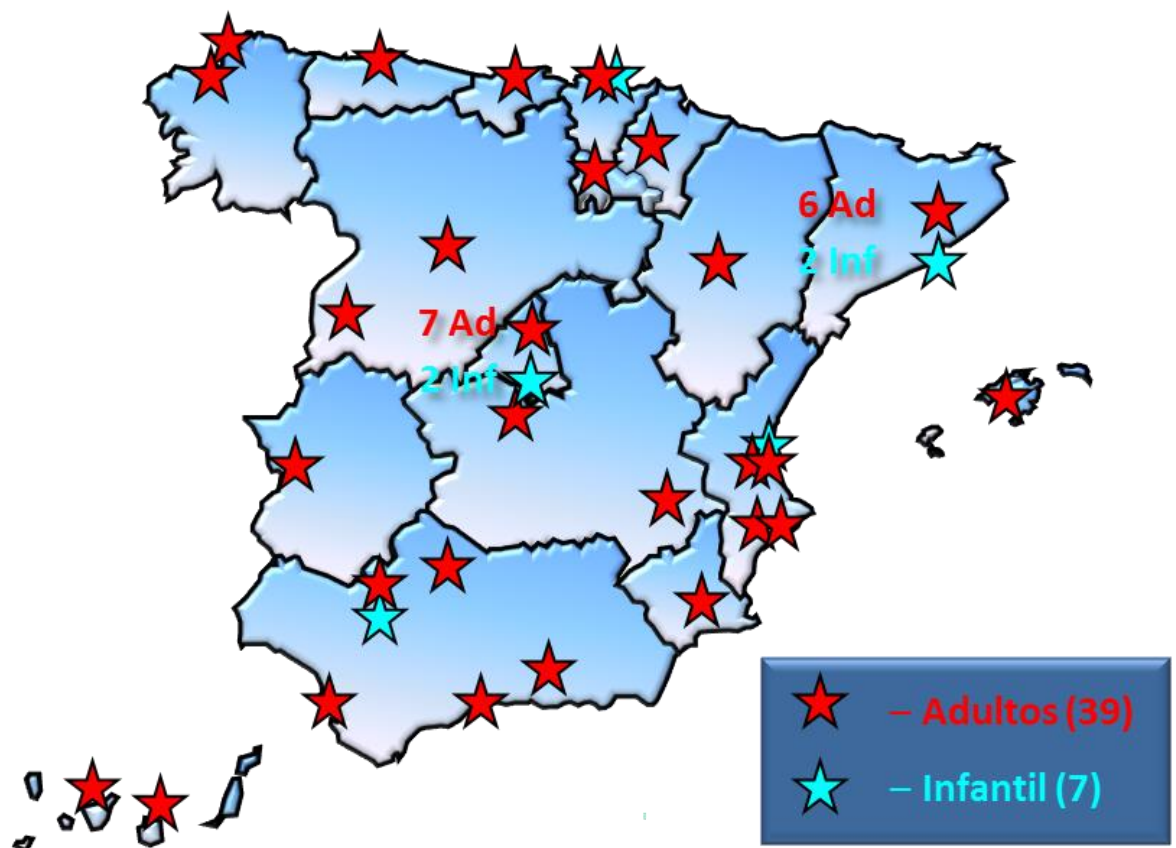


Figura 1. Centros de Trasplante Renal. España 2020

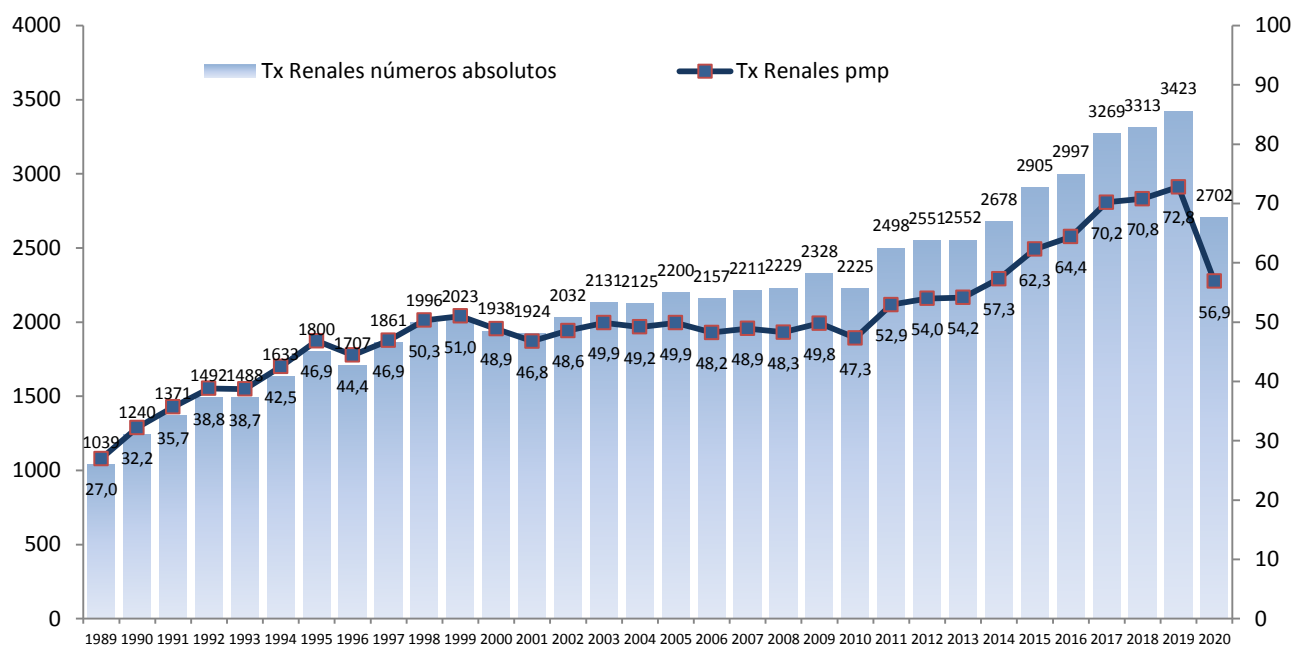


Figura 2. Actividad de trasplante renal (número absoluto y pmp). España 1989-2020

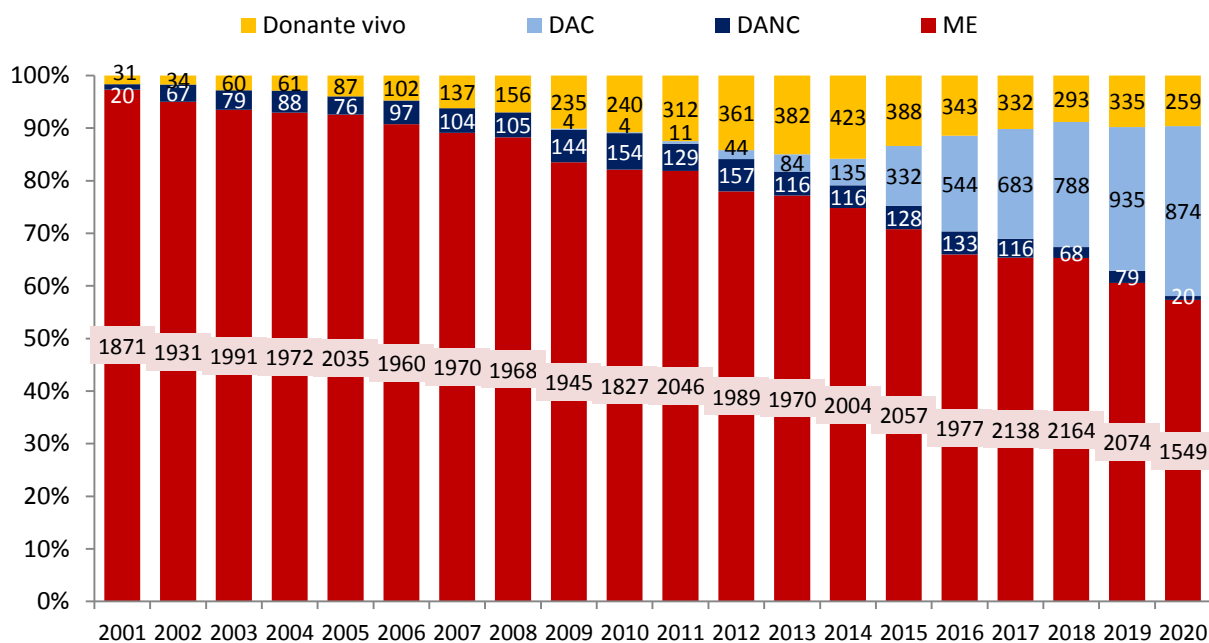


Figura 3. Procedimientos de trasplante renal realizados en España según el tipo de donante. España 2001-2020

Tabla 1. Trasplantes renales por Comunidad Autónoma de Trasplante. España 2010-2020

TRASPLANTES RENALES POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS											
CC.AA	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Andalucía	330	426	457	412	453	453	531	603	609	575	417
Aragón	65	74	68	85	78	78	104	85	77	88	55
Asturias	43	53	50	48	51	52	57	72	77	84	82
Baleares	43	43	52	39	49	52	54	70	80	83	72
Canarias	104	116	91	101	108	123	142	123	156	152	148
Cantabria	42	48	36	61	46	55	39	44	45	48	63
Castilla -La Mancha	54	59	55	94	82	90	95	97	82	120	45
Castilla y León	93	85	117	108	117	111	109	106	148	147	99
Cataluña	460	581	559	540	604	647	708	780	773	882	678
C. Valenciana	209	190	232	237	246	281	267	335	323	299	235
Extremadura	32	44	34	30	44	53	51	54	69	39	43
Galicia	131	146	138	132	141	168	135	160	170	176	141
La Rioja		10	5	16	7	16	12	20	21	16	11
Madrid	420	406	432	406	431	450	399	404	420	426	359
Murcia	47	54	76	61	54	68	70	93	82	86	69
Navarra	25	40	32	26	40	49	56	45	38	33	33
País Vasco	127	123	117	156	127	159	168	178	143	169	152
Total del Estado	2225	2498	2551	2552	2678	2905	2997	3269	3313	3423	2702
Trasplante de donante vivo	240	312	361	382	423	388	343	332	293	335	257
Trasplantes Infantiles (<18)	62	73	62	73	61	74	64	70	79	76	88

Tabla 2. Trasplantes renales por centro de trasplante renal. España 2010-2020

CC.AA	Hospital	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Andalucía	H.U. Puerta del Mar. Cádiz	46	72	73	67	73	59	88	100	99	99	74
	H.U. Reina Sofía. Córdoba	35	67	63	54	51	68	53	99	82	87	69
	H.U. Regional. Málaga	115	115	144	106	145	127	175	151	176	141	106
	H.U. Virgen del Rocío Infantil. Sevilla	6	12	5	11	10	15	11	15	20	16	22
	H.U. Virgen del Rocío Adultos. Sevilla	78	80	99	84	101	108	124	185	178	175	99
	H.U. Virgen de las Nieves. Granada	50	80	73	90	73	76	80	53	54	57	47
Aragón	H.U. Miguel Servet. Zaragoza	65	74	68	85	78	78	104	85	77	88	55
Asturias	H.U. Central de Asturias. Oviedo	43	53	50	48	51	52	57	72	77	84	82
Baleares	H.U. Son Espases. Palma de Mallorca	43	43	52	39	49	52	54	70	80	83	72
Canarias	H.U. de Canarias. Santa Cruz de Tenerife	87	90	61	63	68	74	87	65	92	79	76
	H.U. Insular de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria	17	26	30	38	40	49	55	58	64	73	72
Cantabria	H.U. Marqués de Valdecilla. Santander	42	48	36	61	46	55	39	44	45	48	63
Castilla -La Mancha	C.H.U. de Albacete. Albacete	38	29	21	47	44	42	54	52	45	60	26
	C.H.U. de Toledo. Toledo	16	30	34	47	38	48	41	45	37	60	19
Castilla y León	Complejo Asistencial de Salamanca. Salamanca	51	45	56	48	58	62	46	54	68	64	48
	H.U. Clínico. Valladolid	42	40	61	60	59	49	63	52	80	83	51
Cataluña	H.U. de Bellvitge. L'Hospitalet de Llobregat	96	129	116	120	123	124	134	177	170	196	148
	H.U. Vall d'Hebrón Infantil. Barcelona	10	10	9	14	13	12	12	13	14	18	17
	H.U. Vall d'Hebrón. Barcelona	55	95	104	85	89	126	130	118	134	135	105
	H. Clínic. Barcelona	132	131	136	124	140	138	159	154	150	186	139
	H. del Mar. Barcelona	52	62	50	71	76	84	92	116	92	124	113
	H.U. Germans Triás i Pujol. Badalona	33	78	58	57	58	73	78	89	95	105	46
	Fundació Puigvert. Barcelona	78	71	78	62	99	82	97	107	107	112	103
	H. Sant Joan de Deu. Barcelona	4	5	8	7	6	8	6	6	11	6	7

Tabla 2 (cont.). Trasplantes renales por centro de trasplante renal. España 2009-2020

CC.AA.	Hospital	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Com. Valenciana	H.U. La Fe Infantil. Valencia	12	8	11	7	7	5	4	9	5	7	4
	H.U. La Fe Adultos. Valencia	82	71	101	90	89	93	93	133	118	116	86
	H.G.U. de Elche. Elche.	-	-	6	28	23	21	31	35	21	34	15
	H.U. d'Alacant. Alicante	74	68	70	68	66	102	77	80	89	72	56
	H.U. Dr. Peset. Valencia	41	43	44	44	61	60	62	78	90	70	74
Extremadura	H.U. Infanta Cristina. Badajoz	32	44	34	30	44	53	51	54	69	39	43
Galicia	C.H.U. de A Coruña. A Coruña	104	117	119	108	117	124	114	120	131	109	88
	C.H.U. de Santiago. Santiago de Compostela	27	29	19	24	24	44	21	40	39	67	53
La Rioja	H. San Pedro. Logroño		10	5	16	7	16	12	20	21	16	11
Madrid	H.U. Doce de Octubre. Madrid	152	149	154	141	145	130	104	103	115	117	91
	H.U. Ramón y Cajal. Madrid	63	63	67	64	76	80	58	72	74	77	77
	H.U. Gregorio Marañón Infantil. Madrid	1	6	1	2	3	2	2	3	4	6	4
	H.U. Gregorio Marañón Adultos. Madrid	41	32	33	36	49	41	49	41	65	65	59
	H.U. La Paz Infantil. Madrid	16	8	16	17	15	22	16	15	17	15	16
	H.U. La Paz Adultos. Madrid	50	46	46	43	45	59	48	61	51	36	40
	H.U. Clínico San Carlos. Madrid	73	76	65	57	60	60	63	61	43	55	25
	H.U. Puerta de Hierro-Majadahonda. Madrid	16	12	30	26	22	29	31	24	28	30	28
	Fundación Jiménez Díaz. Madrid	8	14	20	20	16	27	28	24	23	25	19
	H.U. Virgen de la Arrixaca. Murcia	47	54	76	61	54	68	70	93	82	86	69
Navarra	C.U. de Navarra. Pamplona	25	40	32	26	40	49	56	45	38	33	33
País Vasco	H.U. de Cruces Infantil. Baracaldo.	7	10	6	9	2	6	6	8	5	8	10
	H.U. de Cruces Adultos. Baracaldo.	120	113	111	147	125	153	162	170	138	161	142
TOTAL DEL ESTADO		2225	2498	2551	2552	2678	2905	2997	3269	3313	3423	2702

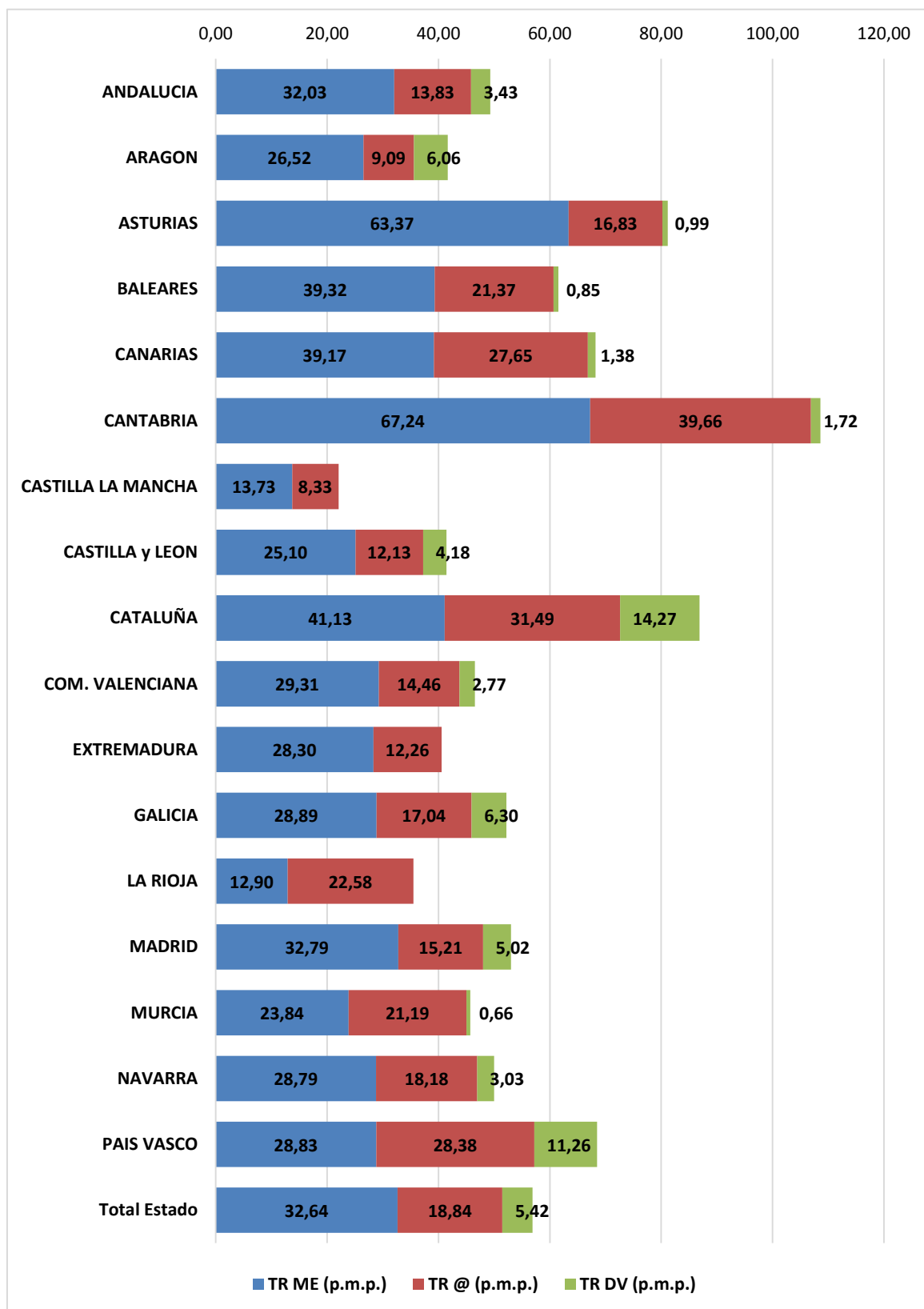


Figura 4. Trasplantes renales por CCAA de trasplante y tipo de donante pmp. España 2020

Tabla 3. Actividad de trasplante renal por hospital y tipo de donante. España 2020

CCAA TX	HOSPITAL TX	Asistolia	Ila	Ilb	III	IV	ME	Vivo	Total
ANDALUCÍA	H.U. REINA SOFÍA	10			10		58	1	69
	H.U. PUERTA DEL MAR	29	1		28		40	5	74
	H.U. VIRGEN DE LAS NIEVES	23			23		23	1	47
	H.U. VIRGEN DEL ROCÍO	26	3		23		66	7	99
	H.U. REGIONAL DE MÁLAGA	29			29		69	8	106
	H.U. VIRGEN DEL ROCÍO INFANTIL						15	7	22
ARAGÓN	H.U. MIGUEL SERVET	12			12		35	8	55
ASTURIAS	H.U. CENTRAL DE ASTURIAS	17	1		16		64	1	82
ILLES BALEARS	H.U. SON ESPASES	25			25		46	1	72
CANARIAS	H.U. DE CANARIAS	27			27		46	3	76
	H.U. INSULAR DE GRAN CANARIA	33			33		38	-	71
CANTABRIA	H.U. MARQUÉS DE VALDECILLA	23	1		22		39	1	63
CASTILLA-LA MANCHA	C.H.U. DE ALBACETE	12			12		14	-	26
	C.H.U. DE TOLEDO	5			5		14	-	19
CASTILLA Y LEÓN	H.CLÍNICO. U. DE VALLADOLID	19			19		32	-	51
	COMPLEJO ASISTENCIAL DE SALAMANCA	10			10		28	10	48
CATALUÑA	FUNDACIÓ PUIGVERT	29	1		28		53	21	103
	H. CLÍNIC BARCELONA	42	5		37		63	34	139
	H. SANT JOAN DE DÉU	1			1		6	1	8
	H. DEL MAR	48	1		47		49	16	113
	H.U. DE BELLVITGE	64			62	2	60	24	148
	H.U. VALL D HEBRÓN	44	2		42		53	8	105
	H.U. VALL D HEBRÓN INFANTIL	1			1		10	6	17
	H.U. GERMANS TRIAS I PUJOL	17	1		16		26	3	46
COMUNIDAD VALENCIANA	H. GRAL. U. DE ALICANTE	16			16		36	4	56
	H. GRAL. U. DE ELCHE	3			3		12	-	15
	H.U. DR. PESET	22			22		44	8	74
	H.U. LA FE	32			32		52	2	86
	H.U. LA FE INFANTIL						4		4
EXTREMADURA	H.U. INFANTA CRISTINA	13			13		30	-	43
GALICIA	C.H.U. DE SANTIAGO	20			20		31	2	53
	C.H.U. A CORUÑA	26			26		47	15	88
LA RIOJA	H.U. SAN PEDRO	7			7		4	-	11
MADRID	FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ-UTE	10			10		8	1	19
	H.U. 12 DE OCTUBRE	15	2		13		63	13	91
	H.U. CLÍNICO SAN CARLOS	11	2		9		13	1	25
	H.U. GRAL. GREGORIO MARAÑÓN	30			30		28	1	59
	H.U. GRAL. GREGORIO MARAÑÓN INFANTIL	1			1		3	-	4
	H.U. RAMÓN Y CAJAL	15			15		53	9	77
	H.U. LA PAZ	7			7		28	5	40
	H.U. LA PAZ INFANTIL	1			1		11	4	15
	H.U. PUERTA DE HIERRO-MAJADAHONDA	13			13		16	-	29
MURCIA	H.U. VIRGEN DE LA ARRIXACA	32			32		36	1	69
NAVARRA	C.U. DE NAVARRA	12			12		19	2	33
PAÍS VASCO	H.U. DE CRUCES	59			59		61	22	142
	H.U. DE CRUCES INFANTIL	4			4		3	3	10
Total general		894	20	-	872	2	1549	257	2700

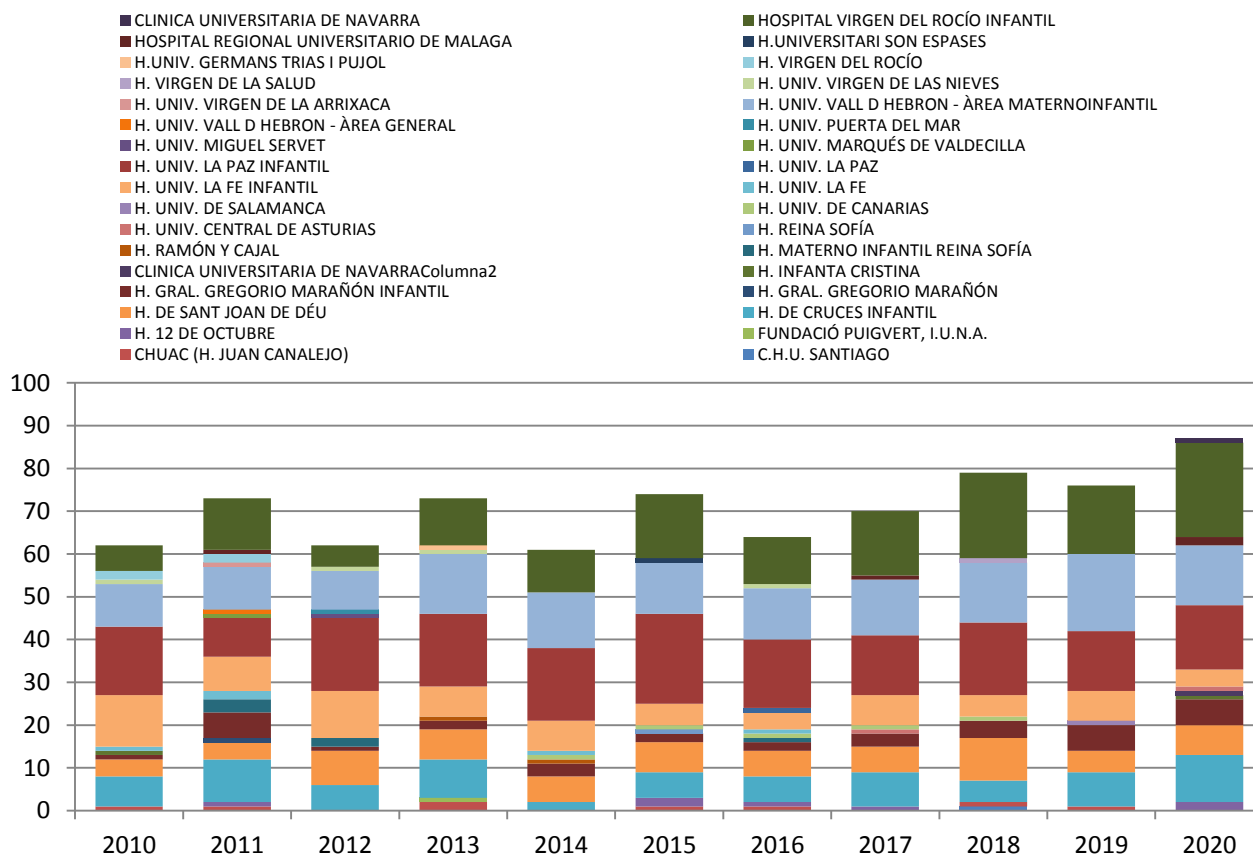


Figura 5. Trasplantes renales pediátricos (<18 años) por centro trasplantador y año. España 2010-2020

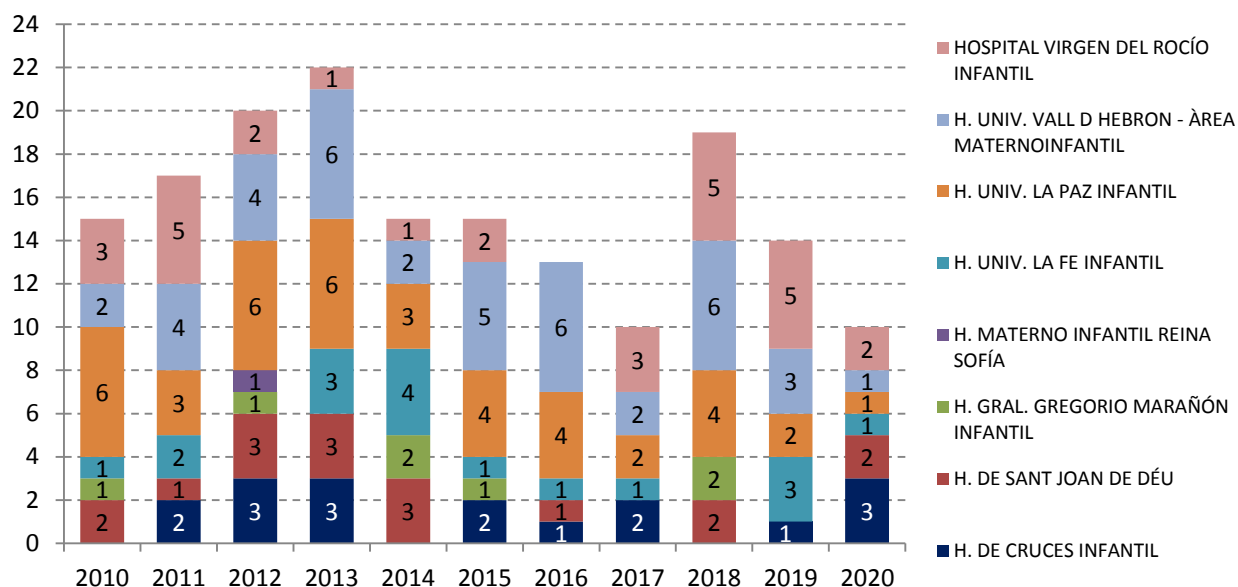


Figura 6. Trasplantes renales pediátricos (<6 años) por centro trasplantador y año. España 2010-2020

Tabla 4. Trasplantes renales pediátricos (<18 años) por centro trasplantador. 2010-2020

HOSPITAL	n	%
C.H.U. SANTIAGO	1	0,1%
C.H.U. A CORUÑA	9	1,1%
C.U. NAVARRA	2	0,2%
FUNDACIÓ PUIGVERT, I.U.N.A.	1	0,1%
H.U. 12 DE OCTUBRE	7	0,9%
H.U. DE CRUCES INFANTIL	78	10,0%
H. DE SANT JOAN DE DÉU	70	8,9%
H.U. GRAL. GREGORIO MARAÑÓN	1	0,1%
H.U. GRAL. GREGORIO MARAÑÓN INFANTIL	36	4,6%
H.U. INFANTA CRISTINA	2	0,2%
H.U. MATERNO INFANTIL REINA SOFÍA	6	0,8%
H.U. RAMÓN Y CAJAL	2	0,2%
H.U. REINA SOFÍA	1	0,1%
H.U. CENTRAL DE ASTURIAS	2	0,2%
H.U. DE CANARIAS	5	0,6%
COMPLEJO ASISTENCIAL DE SALAMANCA	1	0,1%
H.U. LA FE	5	0,6%
H.U. LA FE INFANTIL	77	9,8%
H.U. LA PAZ	1	0,1%
H.U. LA PAZ INFANTIL	173	22,1%
H.U. MARQUÉS DE VALDECILLA	1	0,1%
H.U. MIGUEL SERVET	1	0,1%
H.U. PUERTA DEL MAR	1	0,1%
H.U. VALL D HEBRÓN - REA GENERAL	1	0,1%
H.U. VALL D HEBRÓN - ÀREA MATERNOINFANTIL	139	17,8%
H.U. VIRGEN DE LA ARRIXACA	1	0,1%
H.U. VIRGEN DE LAS NIEVES	4	0,5%
C.H.U. TOLEDO	1	0,1%
H.U. VIRGEN DEL ROCÍO	4	0,5%
H.U. GERMANS TRÍAS I PUJOL	1	0,1%
H.U. SON ESPASES	1	0,1%
H. REGIONAL U. DE MÁLAGA	4	0,5%
H.U. VIRGEN DEL ROCÍO INFANTIL	143	18,3%
Total	782	100%

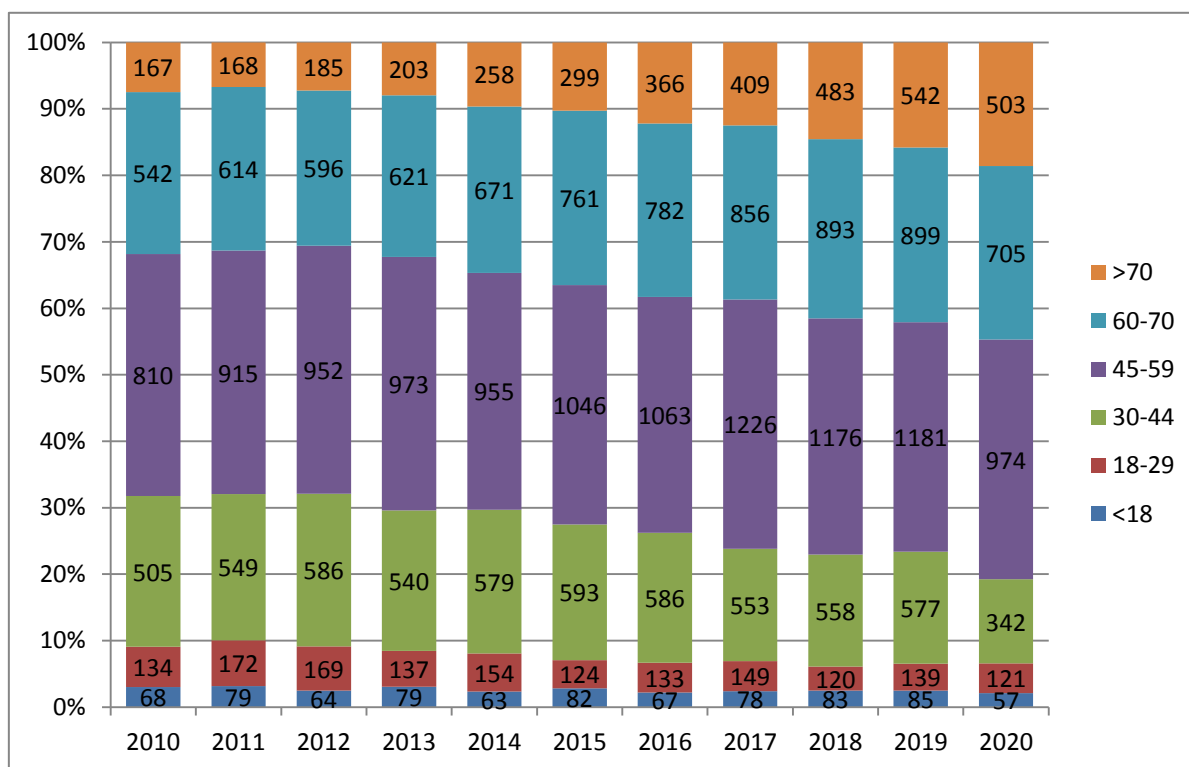


Figura 7. Trasplantes renales por grupos de edad del donante. España 2010-2020

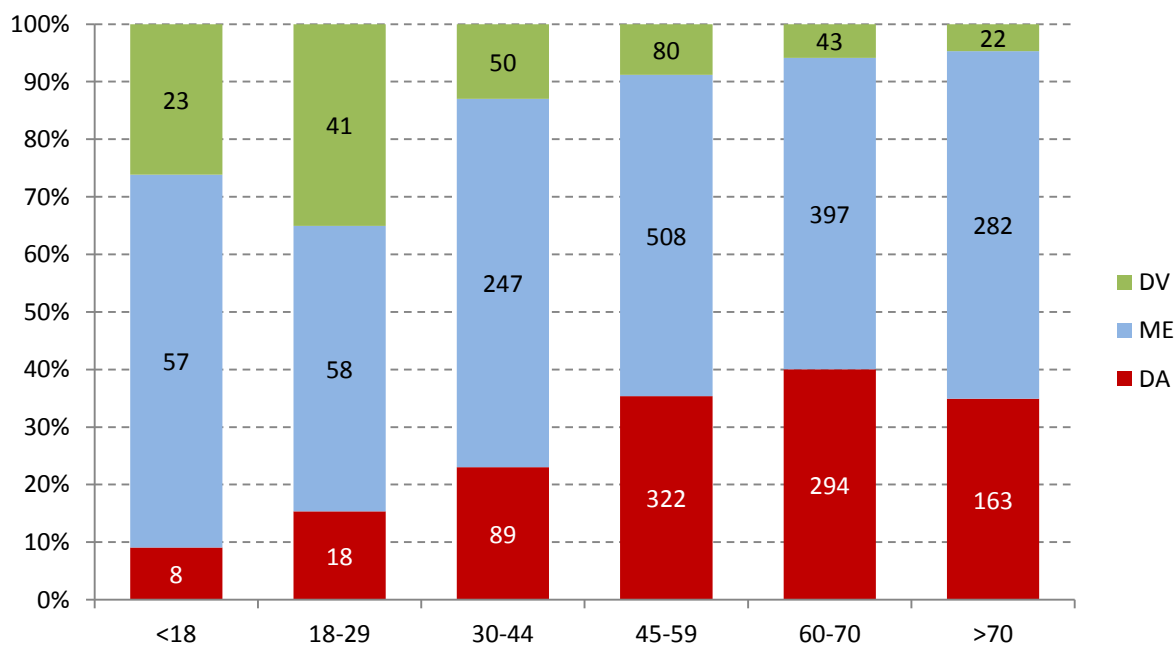


Figura 8. Trasplantes renales por tipo de donante y grupos de edad del receptor. España 2020

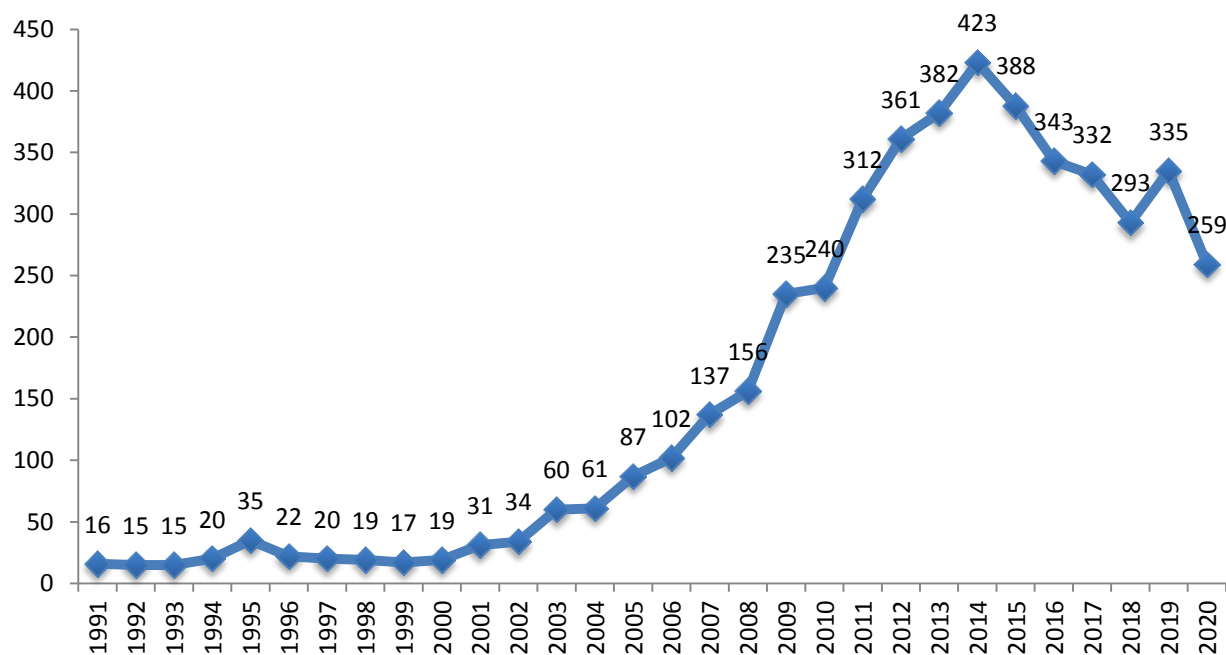


Figura 9. Evolución de la Actividad de Trasplante Renal de Donante Vivo. España 1991-2020

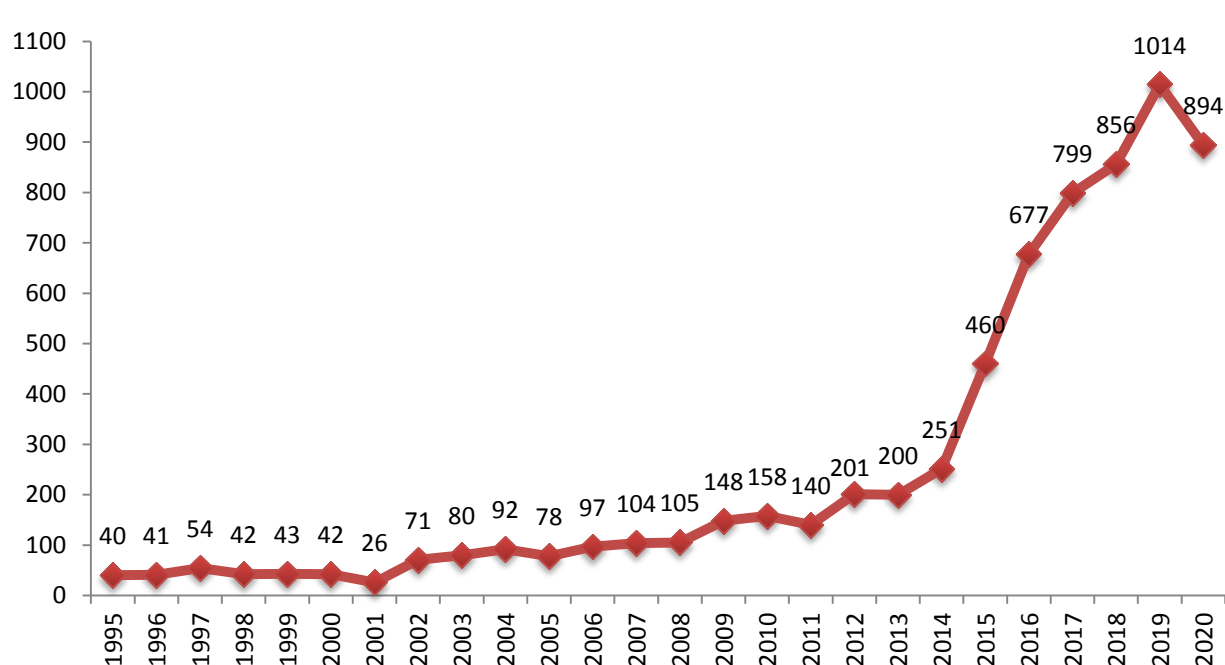


Figura 10. Evolución de la Actividad de Trasplante Renales de donante en asistolia. España 1995-2020

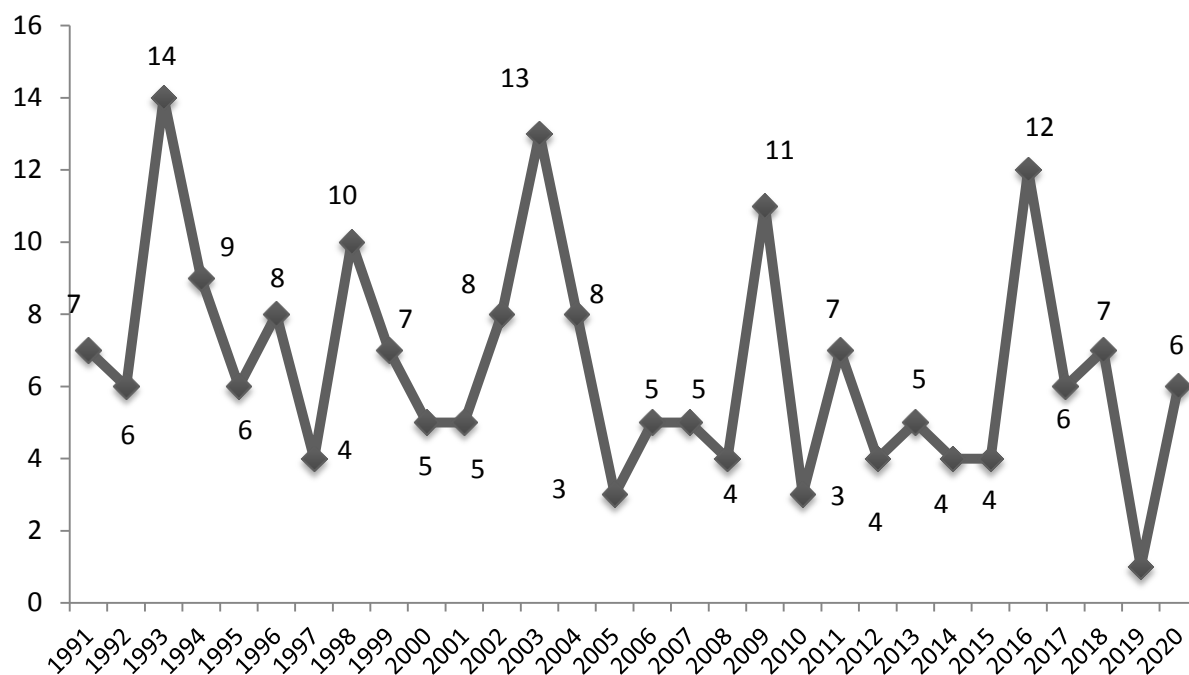


Figura 11. Evolución de la Actividad de Trasplante Renal en Bloque. España 1991-2020

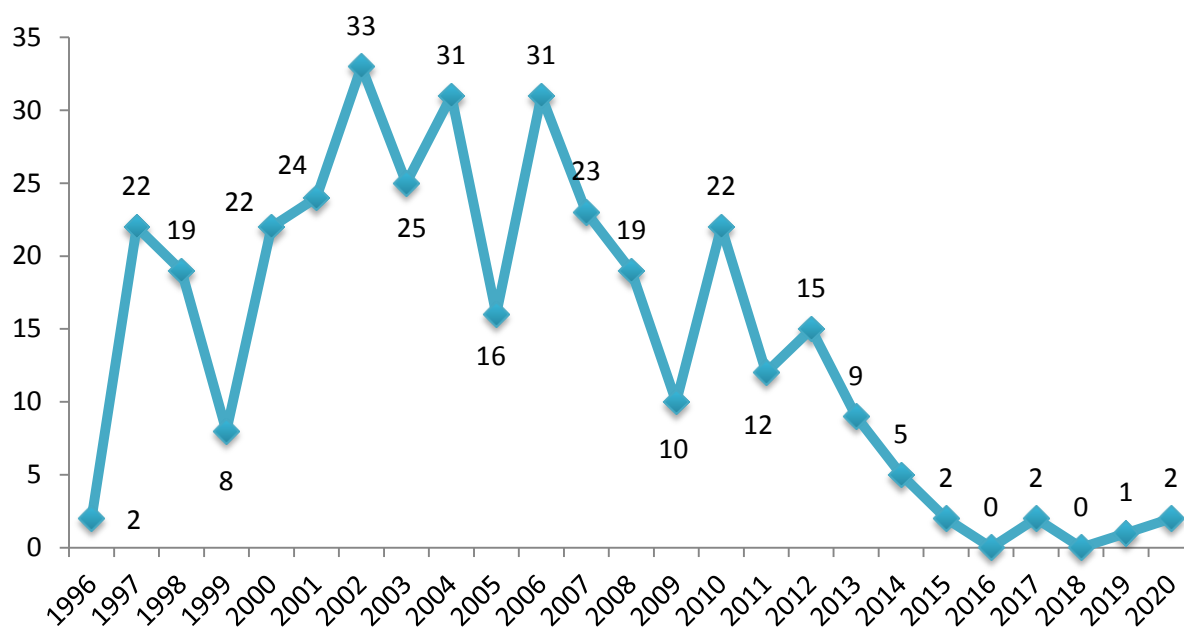


Figura 12. Evolución de la Actividad de Trasplante Birrenal. España 1996-2020

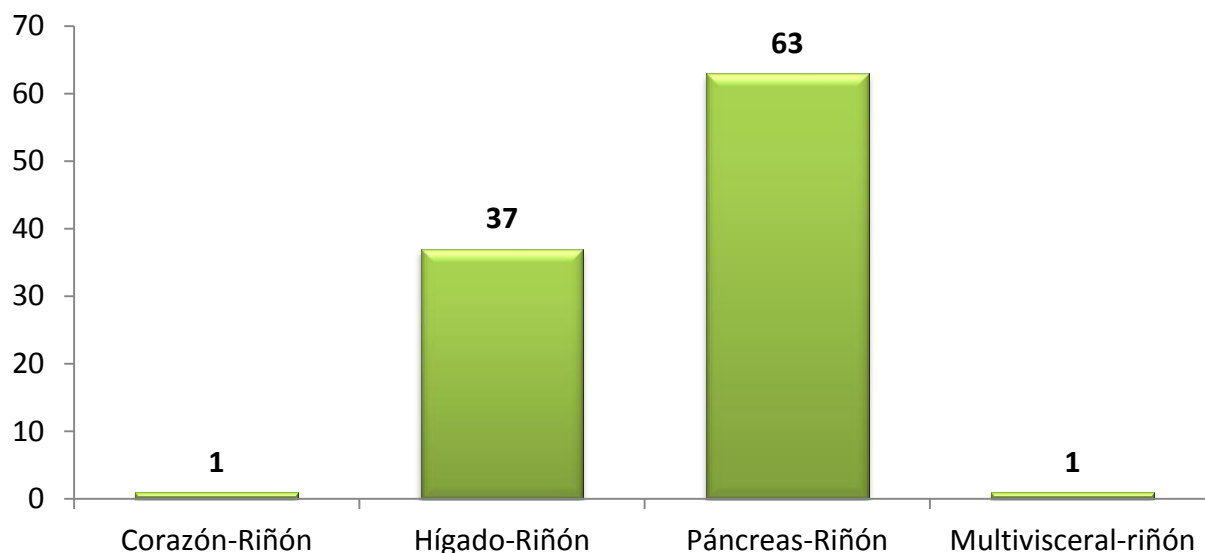


Figura 13. Trasplantes combinados con riñón. España 2020

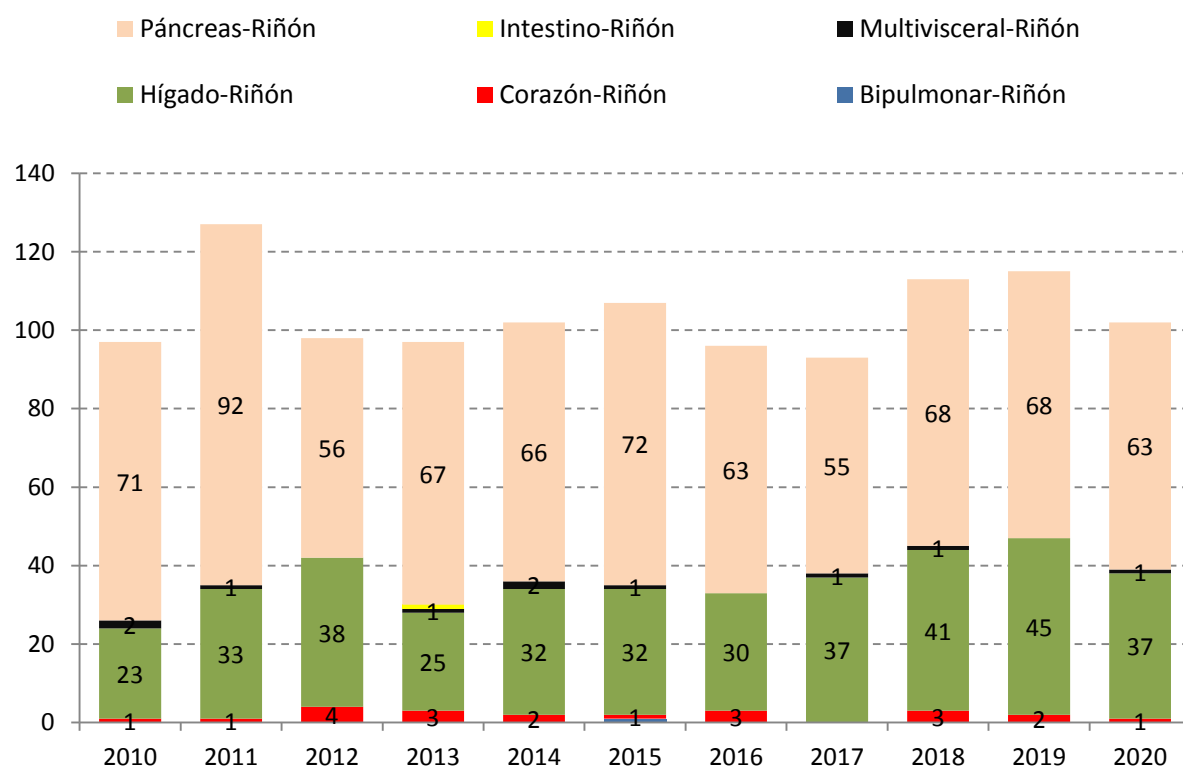


Figura 14. Trasplantes combinados con riñón. España 2010-2020

1.2. ACTIVIDAD DE DONACIÓN

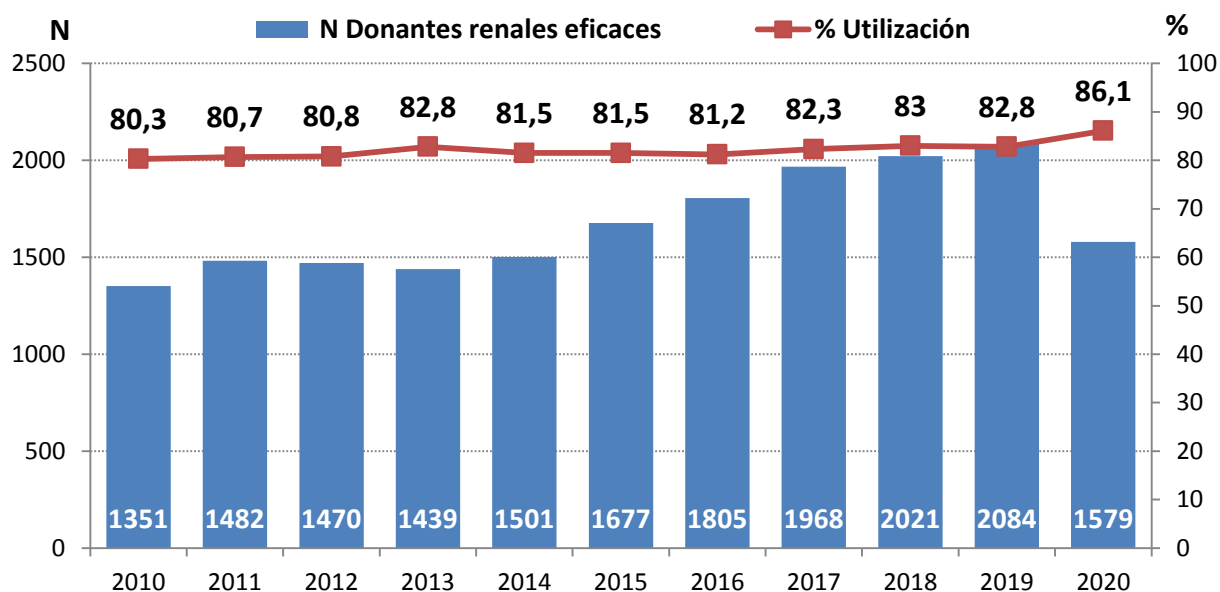
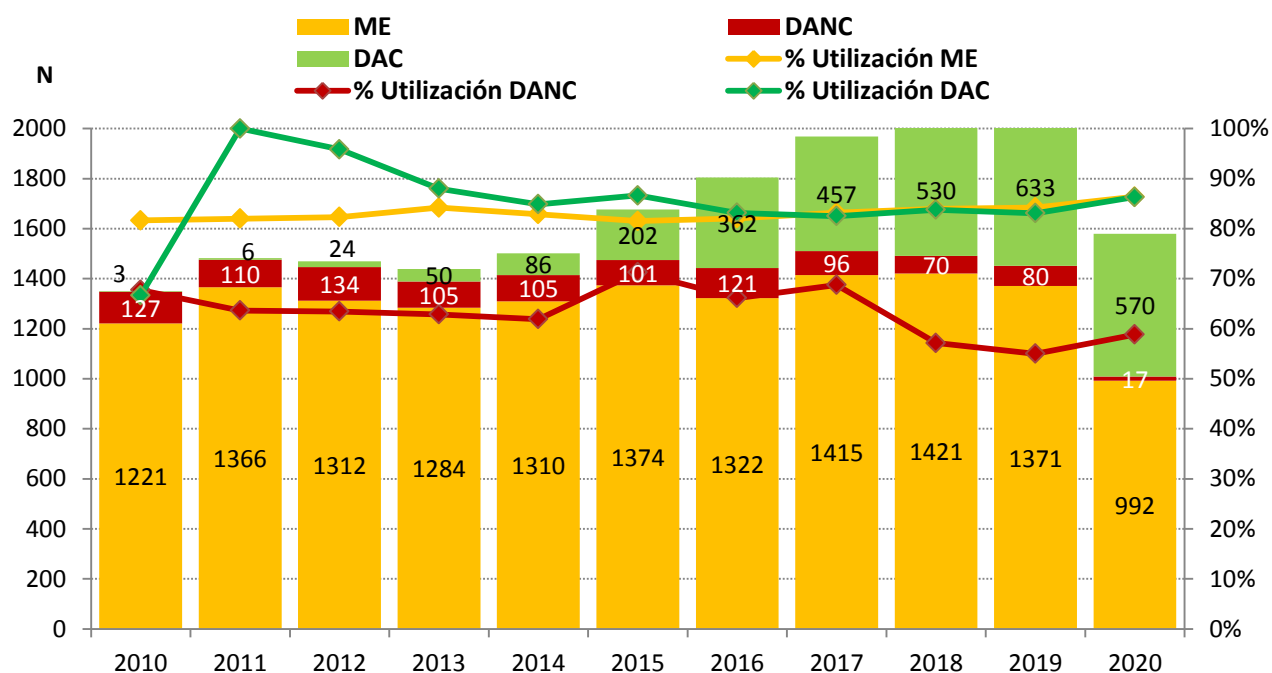


Figura 15. Evolución del número de donantes renales eficaces y porcentaje de utilización (donantes efectivos/donantes renales eficaces). España 2010-2020



ME: Muerte encefálica; DAC: Donación en asistolia controlada; DANC: Donación en asistolia no controlada

Figura 16. Evolución del número de donantes renales y porcentaje de utilización (donantes efectivos/donantes renales) en función del tipo de donante. España 2010-2020

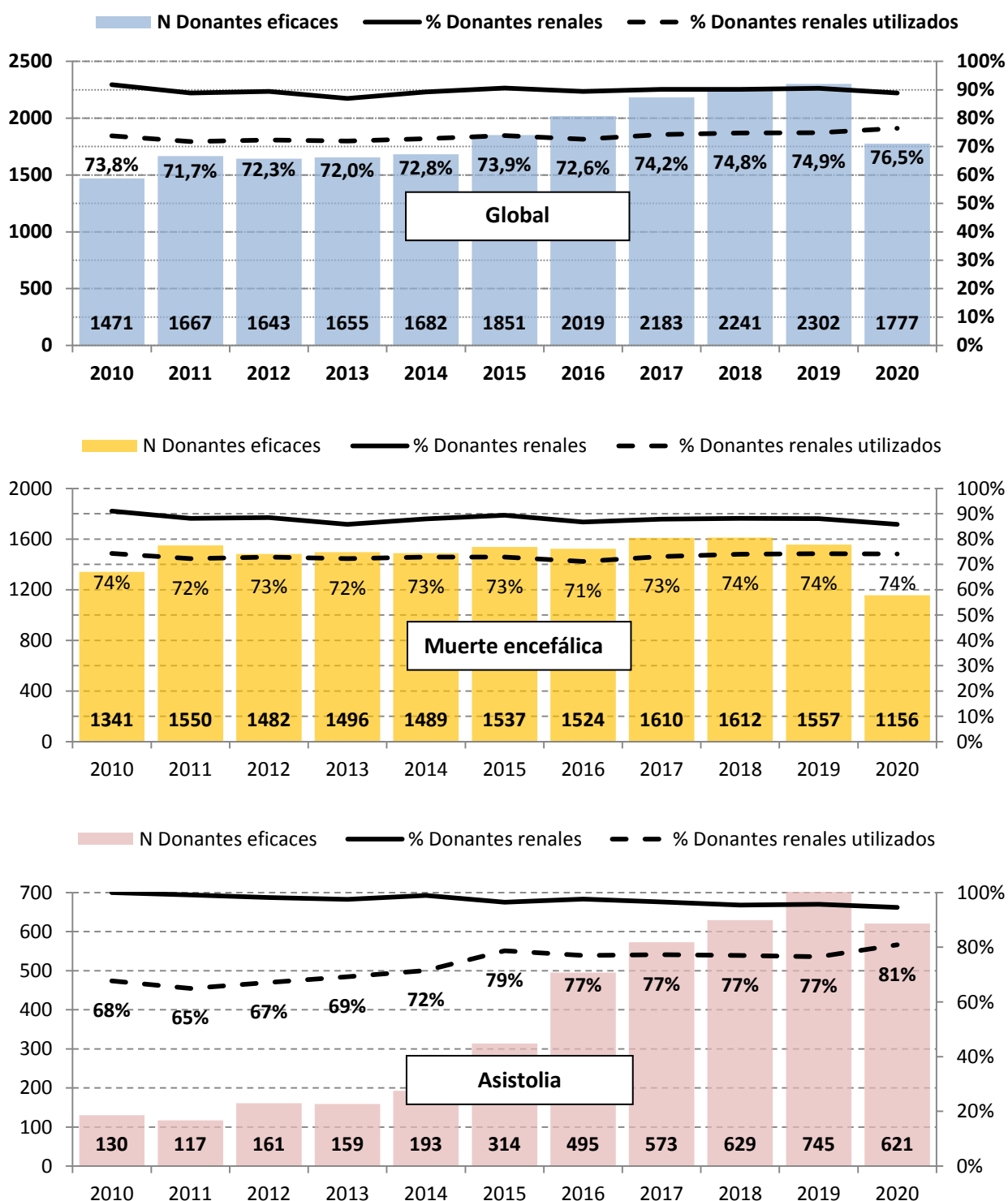


Figura 17. Evolución del porcentaje de donantes renales y donantes renales efectivos del total de donantes eficaces (generados dentro de España). Global y por tipo de donante. España 2010-2020

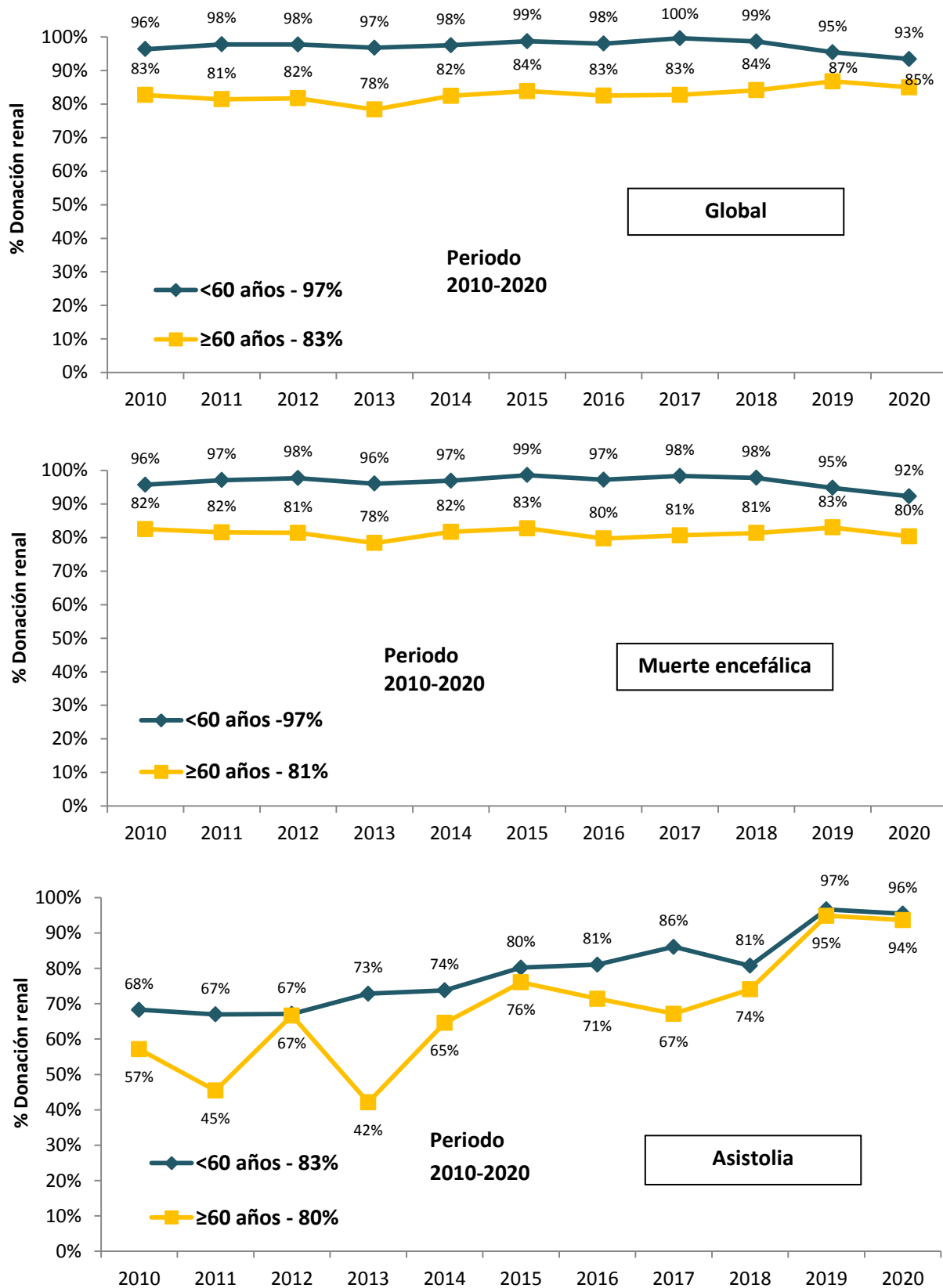


Figura 18. Evolución del porcentaje de donación renal (del total de donantes eficaces generados en España) en función del grupo de edad del donantes. Global y por tipo de donante. España 2010-2020

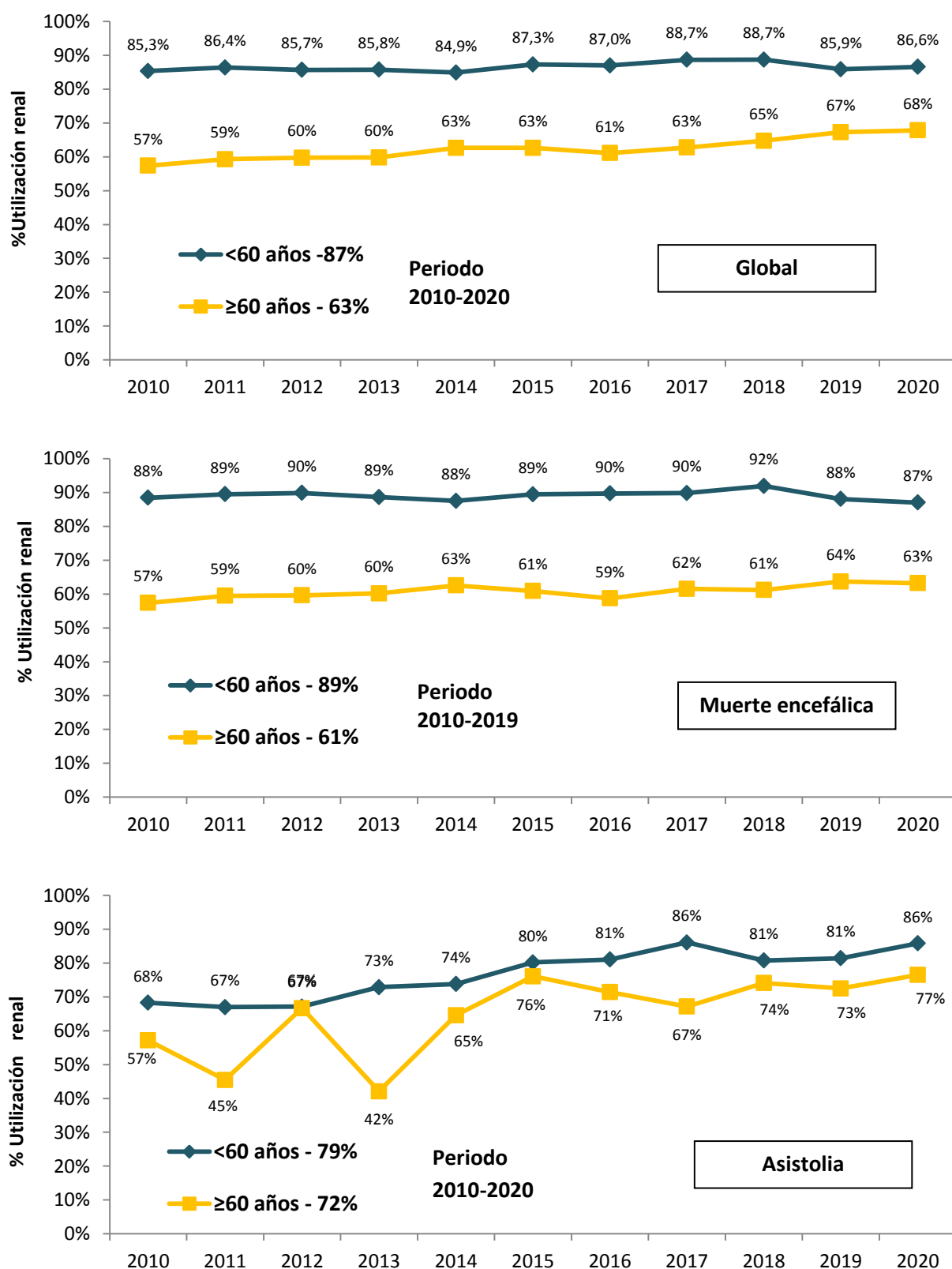
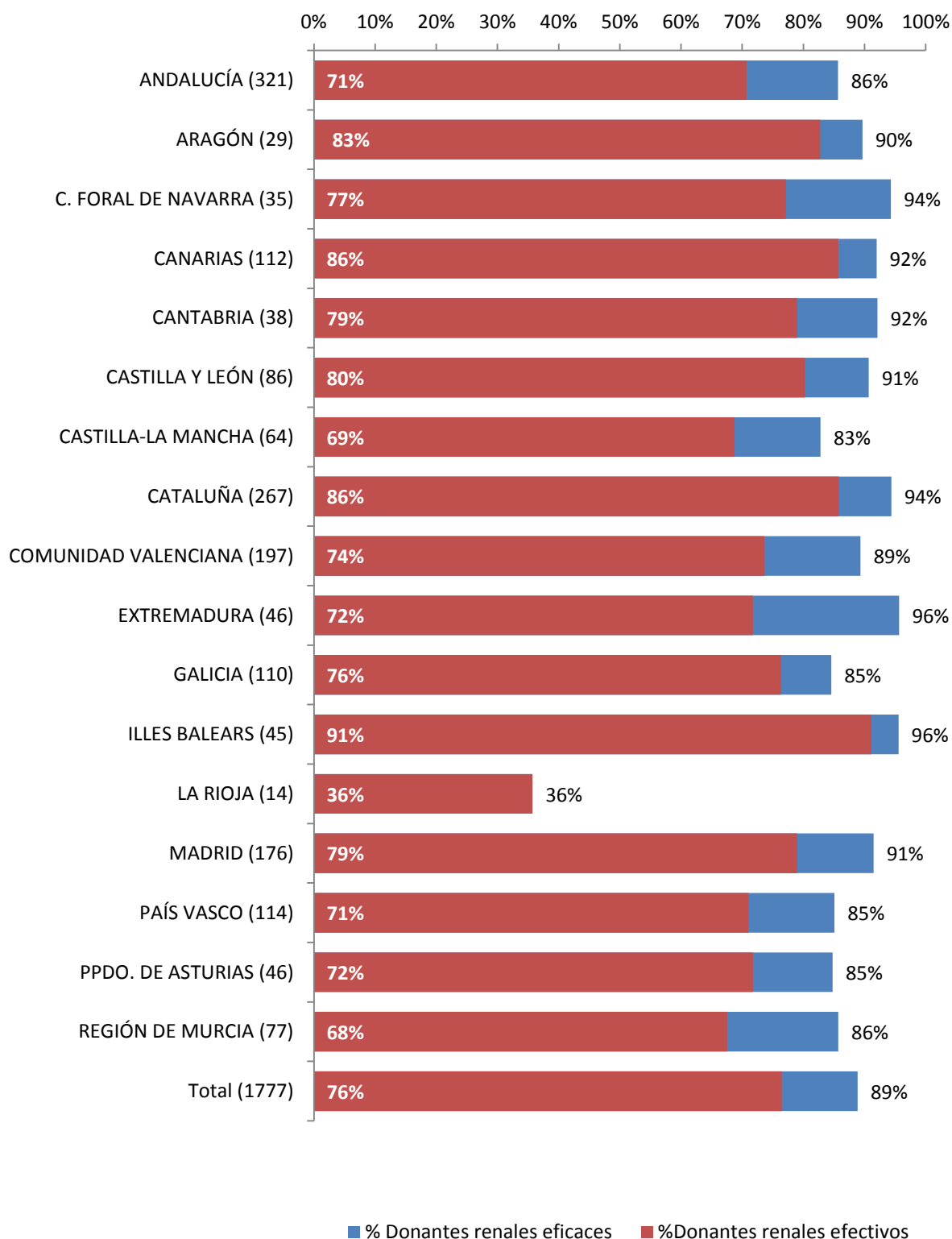
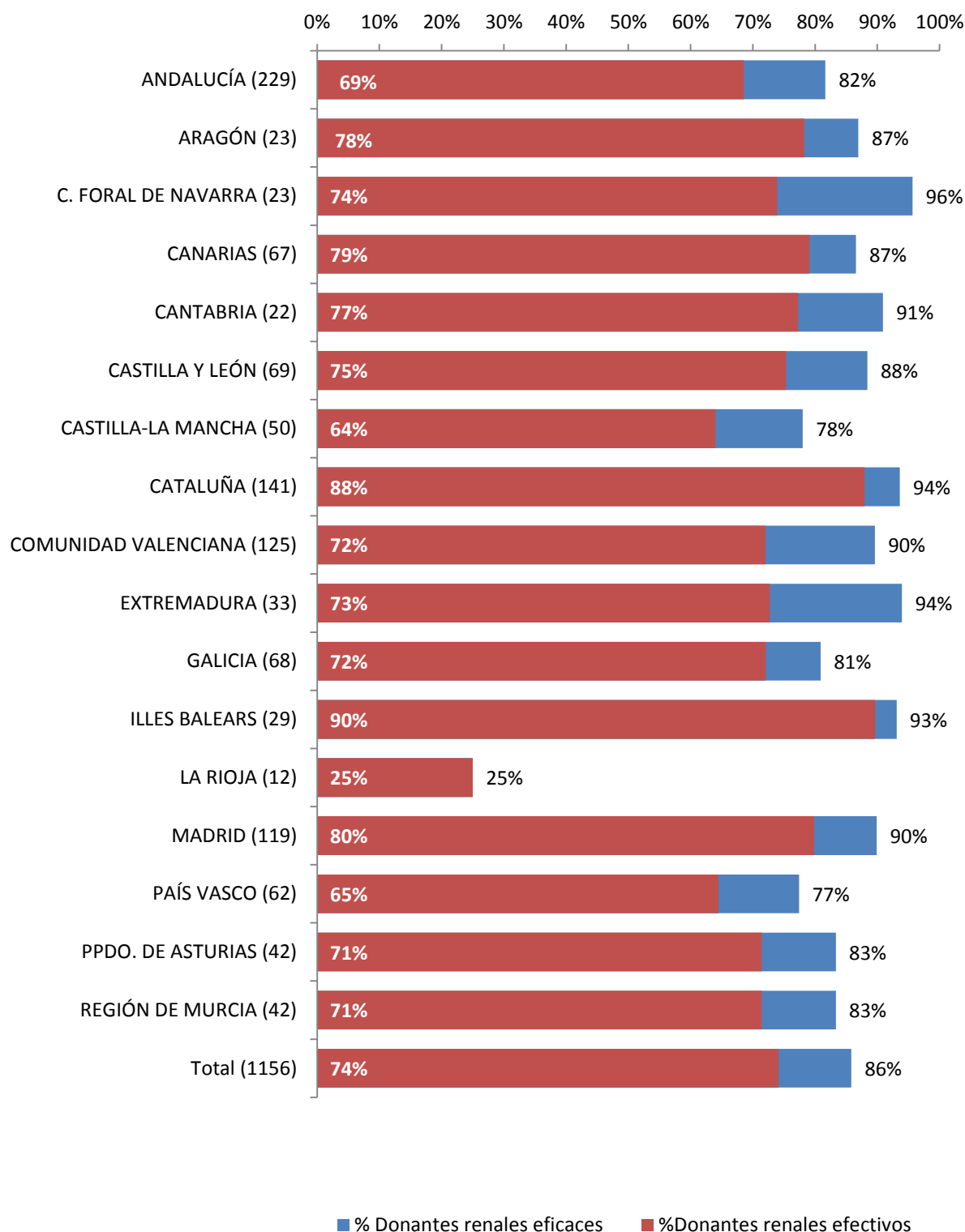


Figura 19. Evolución del porcentaje de utilización renal (del total de donantes eficaces generados en España) en función del grupo de edad del donante. Global y por tipo de donante. España 2010-2020



(/) N total de donantes eficaces

Figura 20. Porcentaje de donantes renales eficaces y donantes renales efectivos en España del total de donantes eficaces por CCAA. España 2020



() N total de donantes eficaces

Figura 21. Porcentaje de donantes renales eficaces y donantes renales efectivos en España del total de donantes eficaces en muerte encefálica por CCAA. España 2020

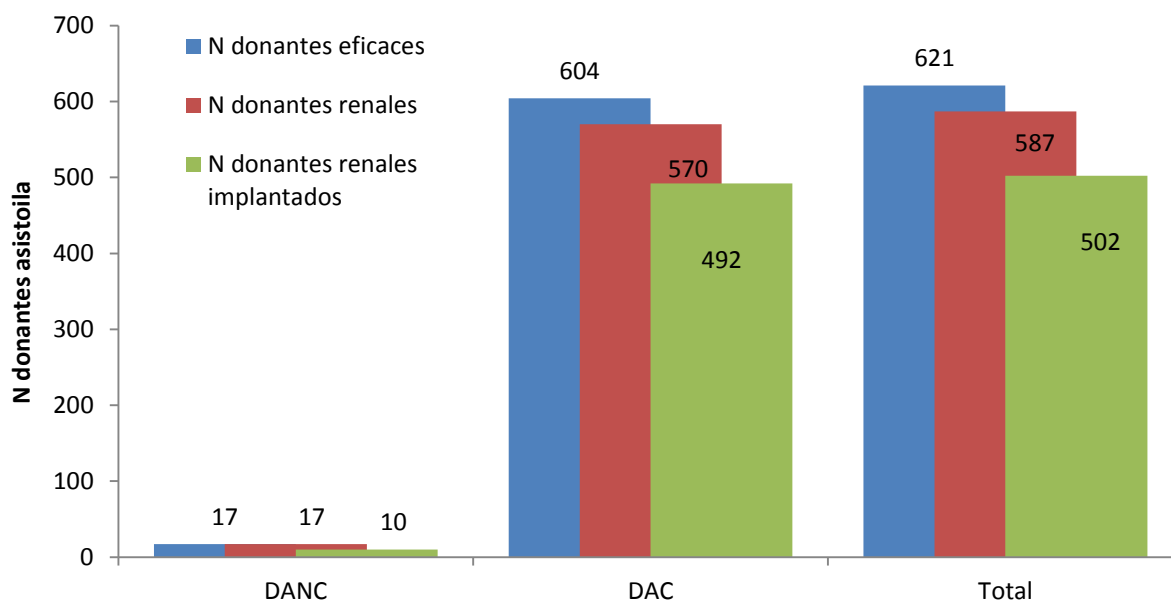


Figura 22. Número de donantes en asistolia totales, con extracción renal (donantes renales) y con utilización renal (donantes renales implantados) según Tipo de asistolia. España 2020.

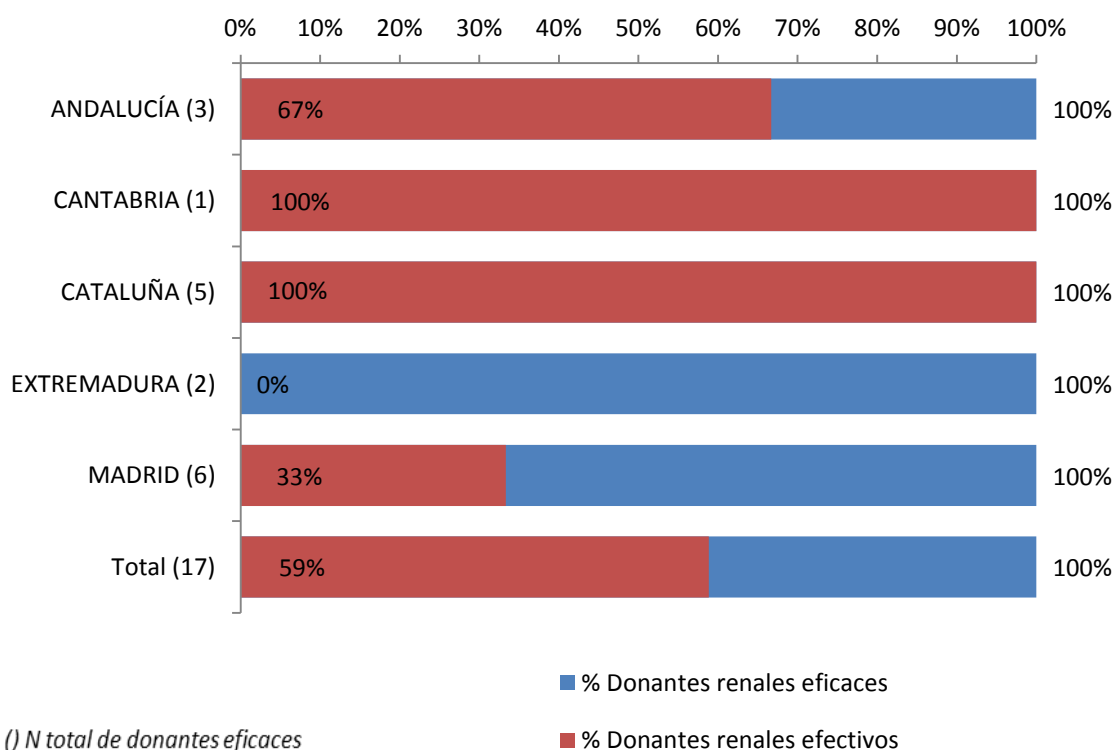
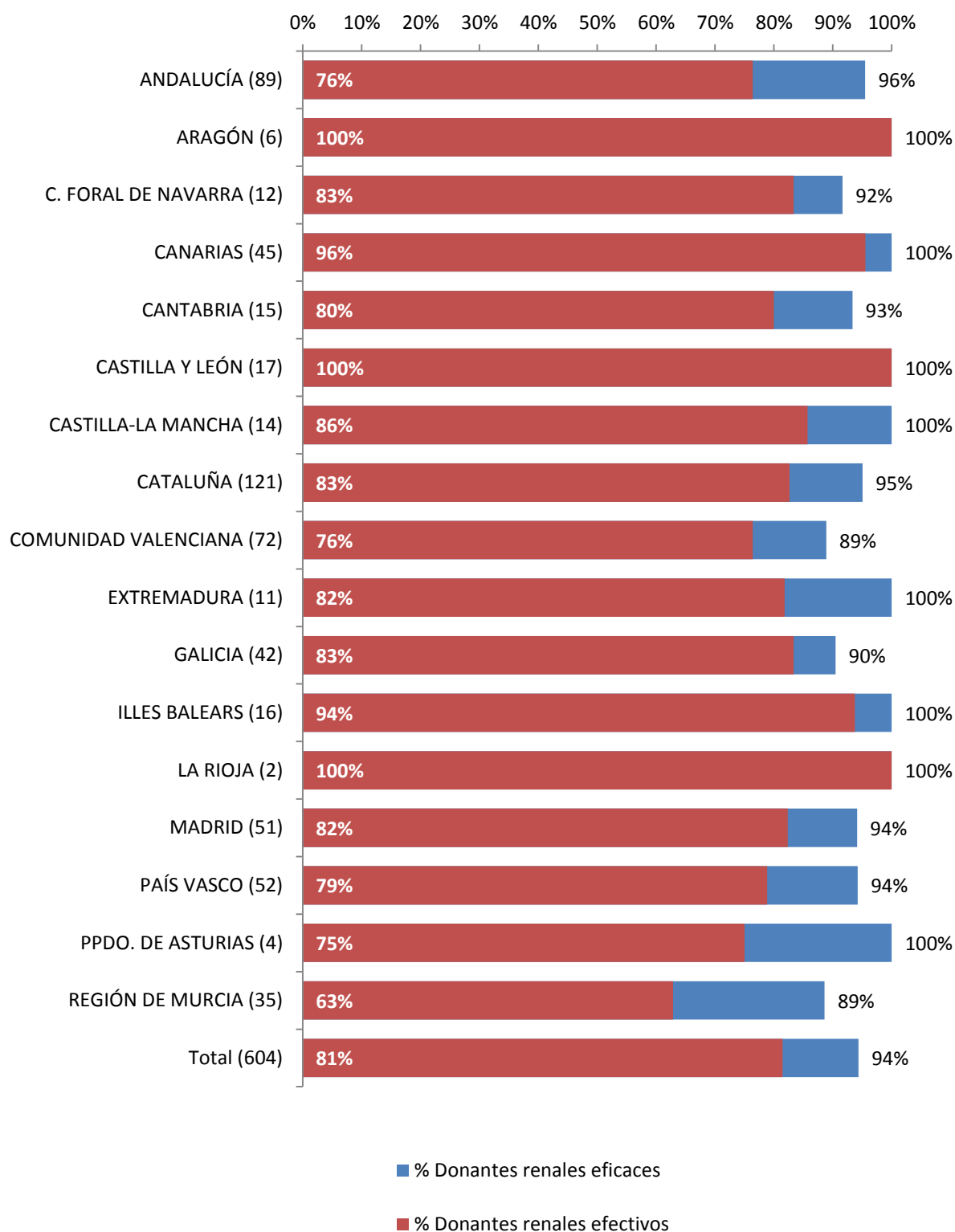


Figura 23. Porcentaje de donantes renales eficaces y donantes renales efectivos en España del total de los donantes eficaces en asistolia no controlada por CCAA. España 2020



() N total de donantes eficaces

Figura 24. Porcentaje de donantes renales extraídos e implantados en España del total de los donantes eficaces en asistolia controlada por CCAA. España 2020

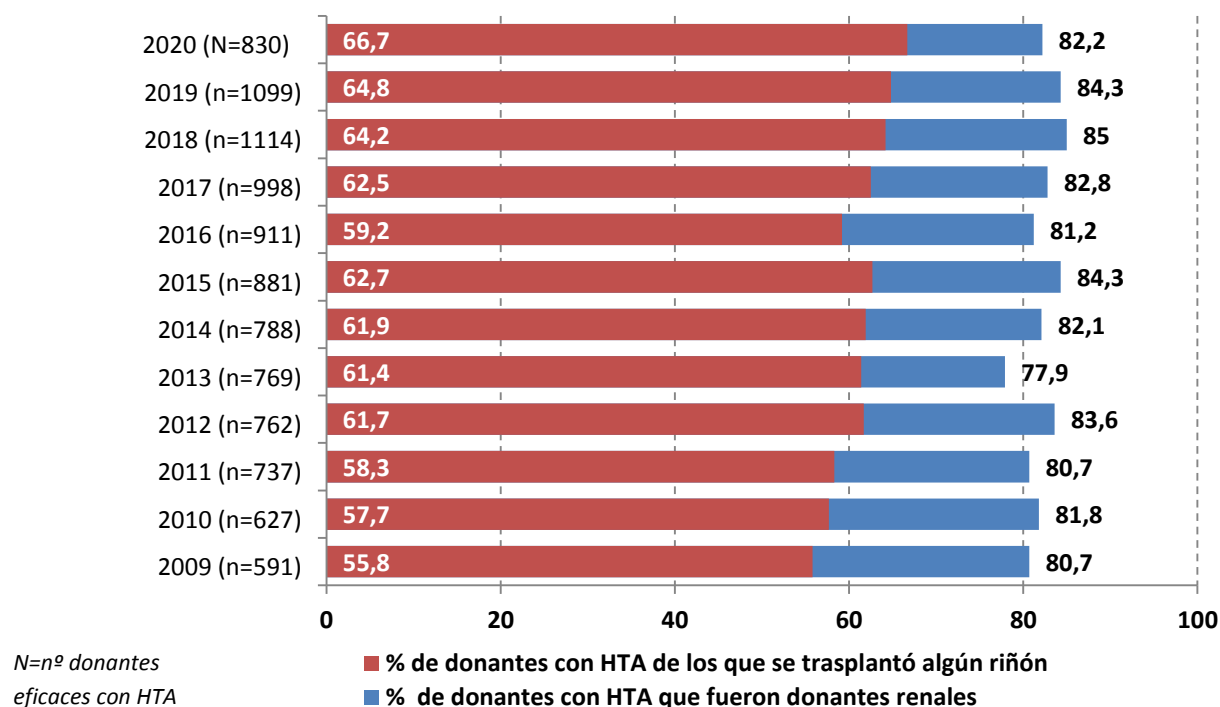


Figura 25. Porcentaje de donantes renales de los que se extrae e implanta un riñón del total de los donantes eficaces con hipertensión arterial. España 2010-2020. HTA: Hipertensión arterial.

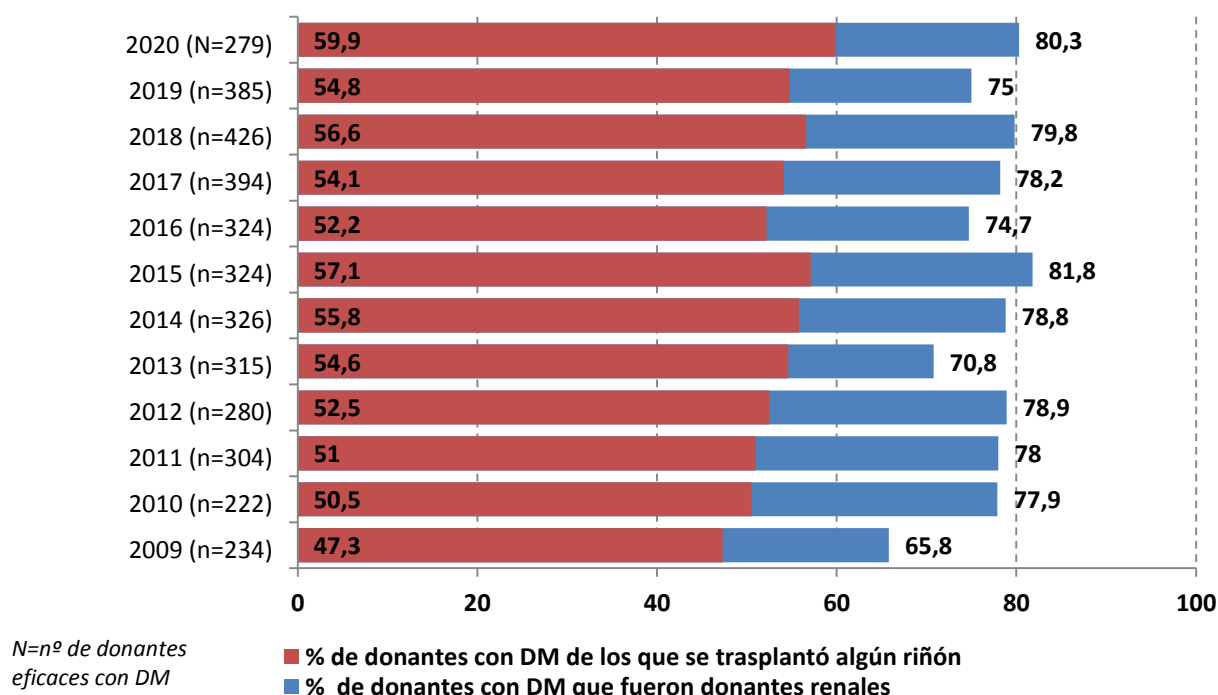


Figura 26. Porcentaje de donantes renales de los que se extrae e implanta un riñón del total de los donantes eficaces con diabetes mellitus. España 2010-2020. DM: Diabetes mellitus

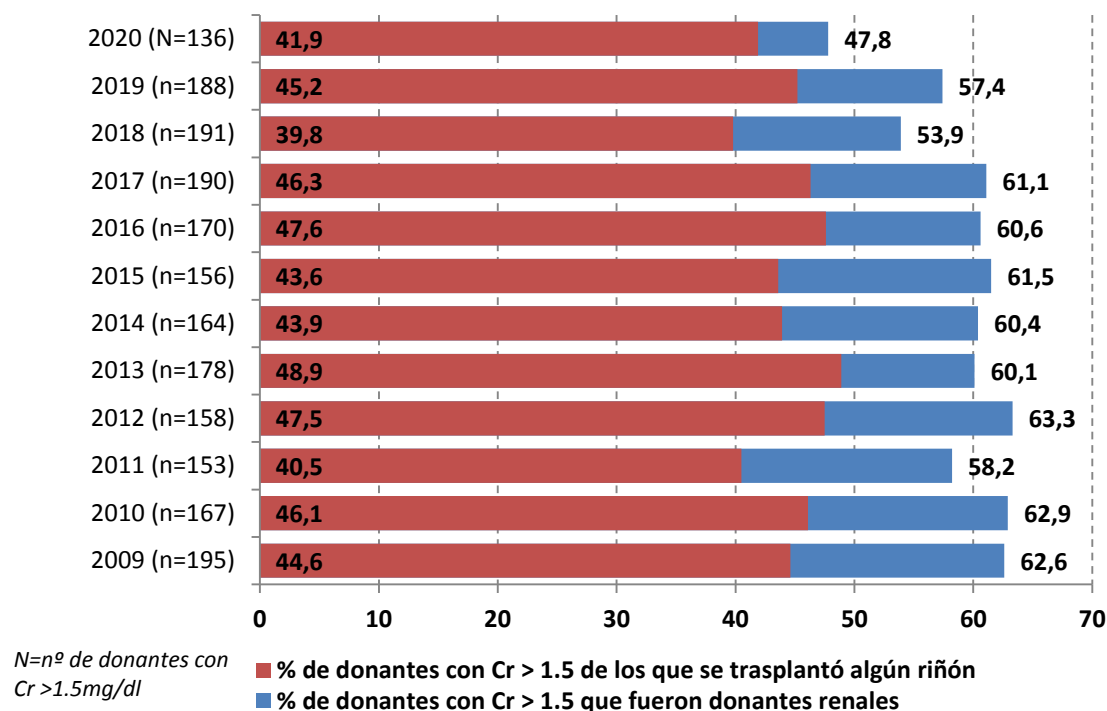


Figura 27. Porcentaje de donantes renales de los que se extrae e implanta un riñón del total de los donantes eficaces con Creatinina > 1,5 mg/dl. España 2010-2020

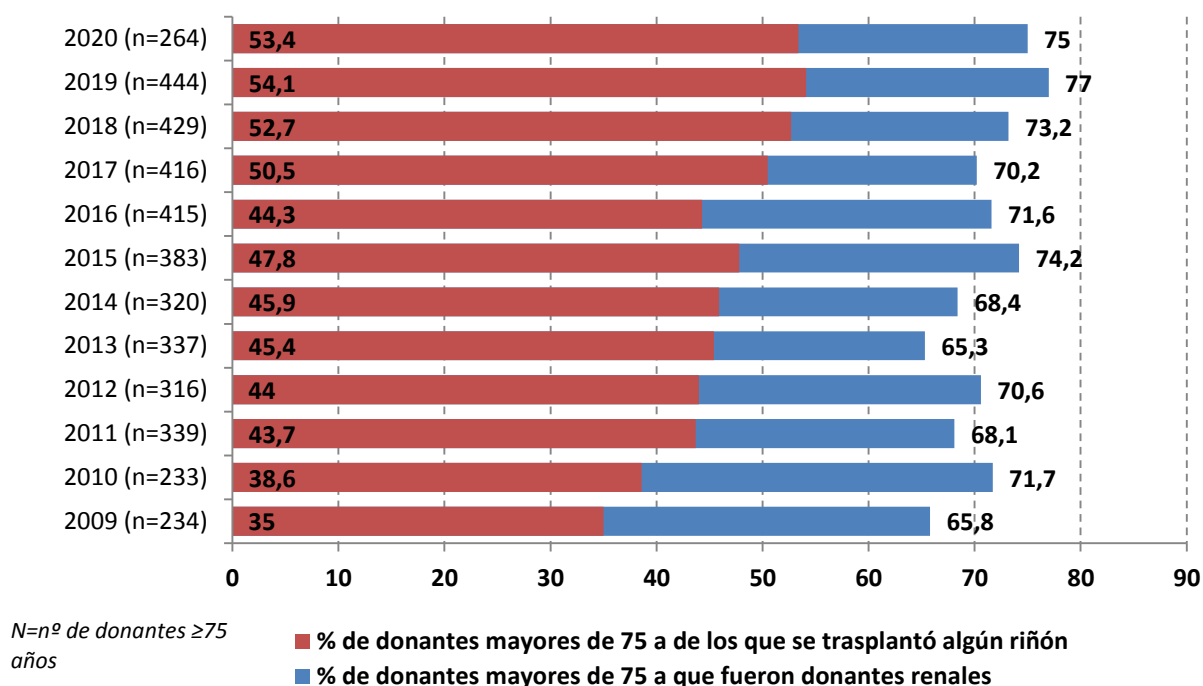
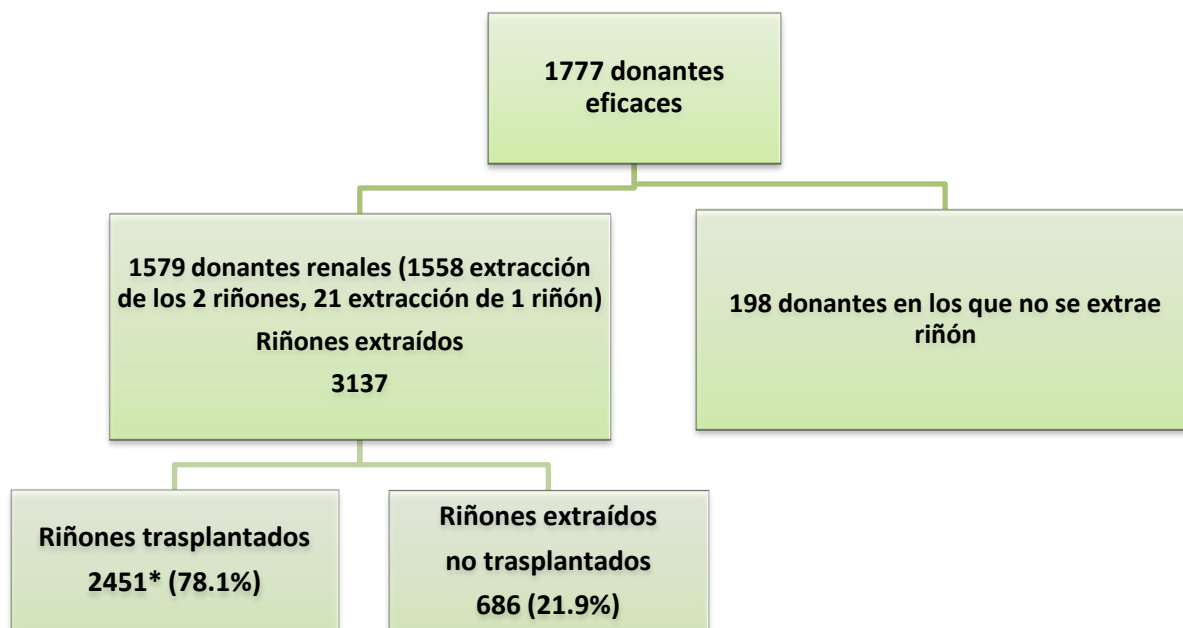


Figura 28. Porcentaje de donantes renales de los que se extrae e implanta un riñón del total de los donantes eficaces ≥ 75 años. España 2010-2020

1.3. ÓRGANOS GENERADOS, DESECHADOS, IMPLANTADOS E INTERCAMBIO RENAL



*6 riñones trasplantados en bloque y 2 birrenales contabilizados aquí por separado. Total trasplantes de donante fallecido 2443

Figura 29. Riñones extraídos y trasplantados de donantes fallecidos. España 2020

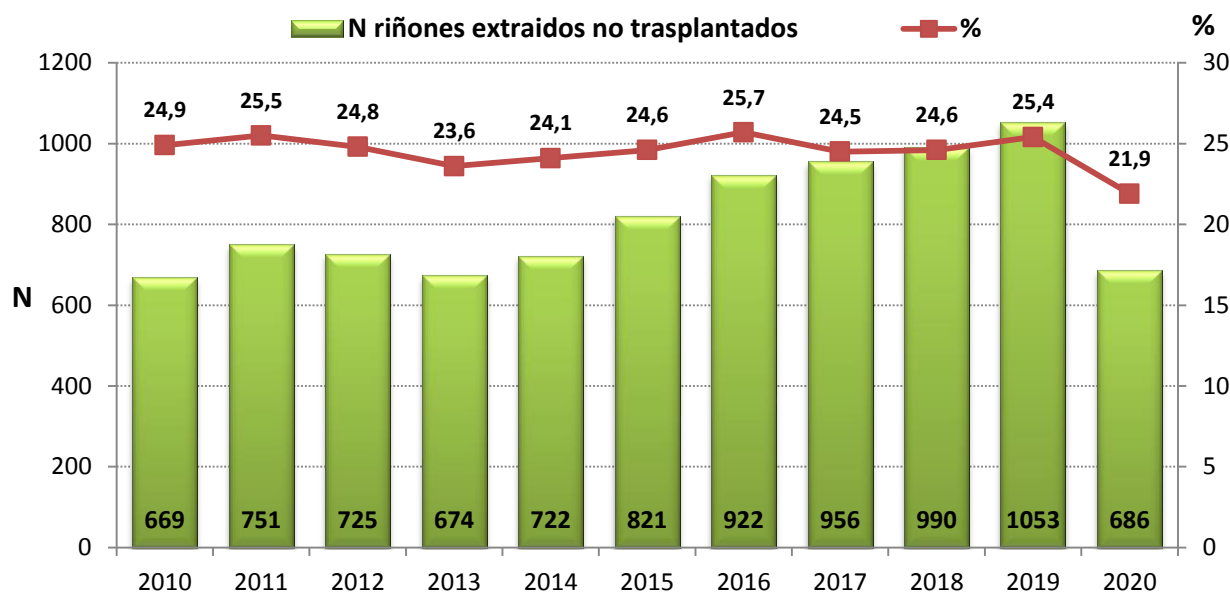


Figura 30. Número de riñones extraídos no trasplantados y porcentaje de riñones desechados sobre el total de riñones extraídos. España 2010-2020

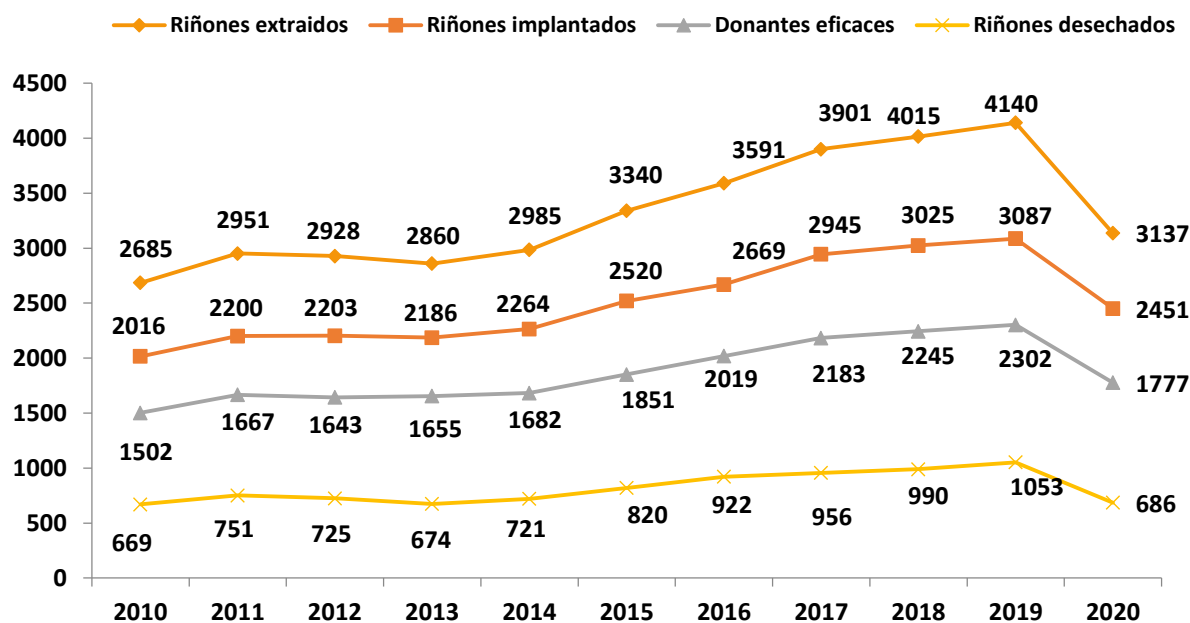


Figura 31. Evolución de los riñones extraídos, implantados y no implantados extraídos. España 2010-2020

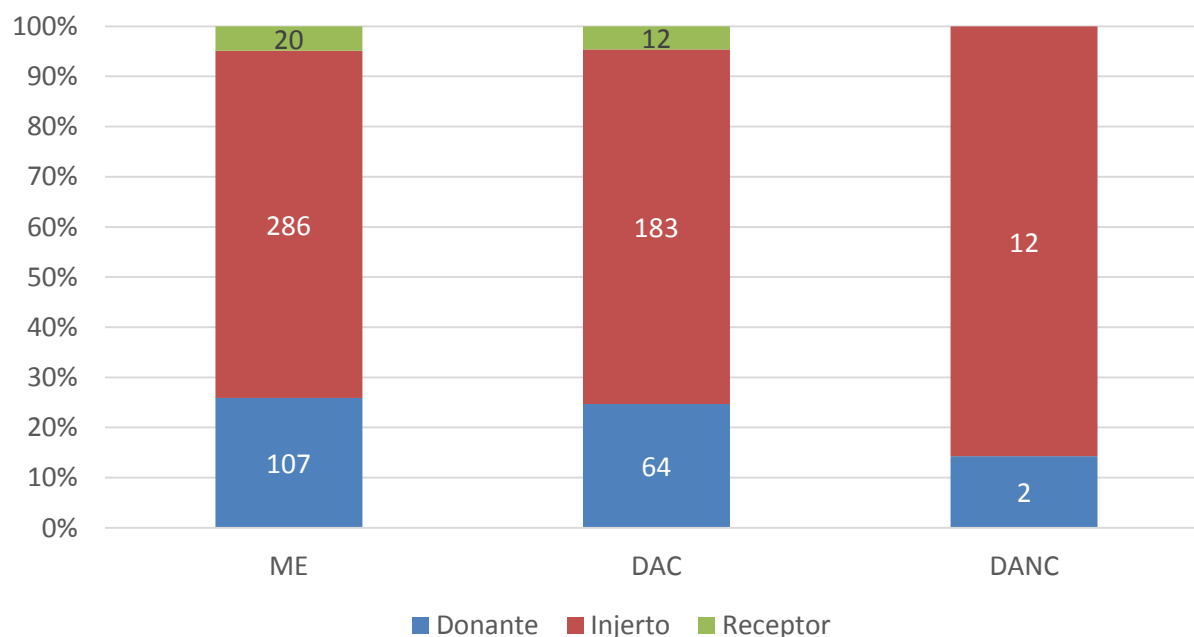


Figura 32. Causa de no implante de riñones extraídos por tipo de donante. España 2020

Tabla 5. Causas de no implante de riñones extraídos (N=686). España 2020

	ME N (%)	DAC N (%)	DANC N (%)	Total N (%)
Características del donante				
Antecedentes (HTA; diabetes; enfermedad sistémica; edad; adicciones)	5 (1.2%)	4 (1.5%)		9 (1.3%)
Arterioesclerosis/Ateromatosis/Ateromas/Arteriopatía	54 (13.1%)	33 (12.7%)		87 (12.7%)
Disección/Aneurisma arteria renal o Aorta	2 (0.4%)	2 (0.5%)		4 (0.6%)
Patología infecciosa	10 (2.4%)	4 (1.5%)		14 (2%)
Tumor maligno en órgano valorado	11 (2.7%)	4 (1.5%)		15 (2.2%)
Tumor maligno fuera del órgano valorado	18 (4.3%)	9 (2.5%)		27 (3.9%)
Otros (características del donante)	7 (1.7%)	8 (3.1%)	2 (14.3%)	17 (2.5%)
Características del injerto				
Accidentes quirúrgicos	47 (11.4%)	23 (8.9%)		70 (10.2%)
Aspecto macroscópico (Atrofia; Cicatrices; Quistes; Litiasis)	62 (15%)	55 (21.2%)	1 (7.1%)	118 (17.2%)
Mala perfusión	36 (8.7%)	35 (13.5%)	4 (28.6%)	75 (10.9%)
Anomalías anatómicas (Malformaciones vasculares; Otras)	41 (9.9%)	21 (8.1%)		62 (9%)
Otros (características del injerto)	13 (3.1%)	7 (2.7%)		20 (2.9%)
Score/Biopsia	75 (18.6%)	37 (14.3%)		112 (16.3%)
Tiempo de isquemia fría/caliente	4 (1%)	2 (0.8%)	3 (21.4%)	9 (1.3%)
Traumatismo renal	2 (0.4%)	1 (0.4%)		3 (0.4%)
Trombosis/infarto renal	6 (1.4%)	2 (0.8%)	4 (28.6%)	12 (1.7%)
Características de receptor				
No receptor grupo AB		1 (0.4%)		1 (0.1%)
Problemas quirúrgicos en el trasplante		1 (0.4%)		1 (0.1%)
Otros (no receptor compatible/problema en receptor)	10 (2.4%)	6 (2.3%)		16 (2.3%)
Cross Match + donante/receptor	3 (0.7%)			3 (0.4%)
Diferencia de edad donante-receptor	1 (0.2%)	1 (0.4%)		2 (0.3%)
Contraindicación temporal en el receptor		1 (0.4%)		1 (0.1%)
Problemas logísticos	6 (1.4%)	2 (0.8%)		8 (1.2%)
Total	413	259	14	686

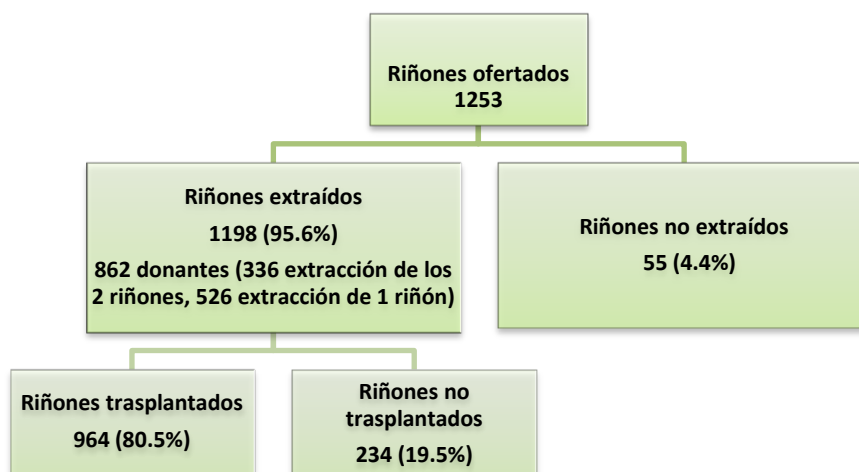


Figura 33. Riñones extraídos y trasplantados de donantes fallecidos gestionados por la ONT. España 2020

Tabla 6. Características de los riñones gestionados por la ONT extraídos y % de trasplante. España 2020			
	Riñones extraídos y ofertados ONT (n=1198)	% riñones trasplantados	p*
Grupos de edad (años)			<0.001
<18	53	83%	
18-30	70	94.3%	
30-45	173	92.5%	
45-60	378	89.2%	
60-70	249	77.1%	
>70	275	60%	
Tipo de donante			0.119
ME	835	80.6%	
DAC	360	80.6%	
DANC	3	33.3%	
Sexo			0.157
Varón	684	81.9%	
Mujer	514	78.6%	
Causa de muerte			0.012
ACVA	735	78.1%	
Encefalopatía postanóxica	249	83.9%	
TCE tráfico	69	91.3%	
TCE otros	103	77.7%	
Otros	42	90.5%	
Grupo sanguíneo			<0.001
O	477	86.2%	
A	539	78.3%	
B	115	76.5%	
AB	67	64.2%	
Serología VHC positiva	32	78.1%	0.735

*Chi cuadrado (corrección de Fisher si necesario). Razón de verosimilitud en variables ordinales.

Tabla 7. Riñones generados y desechados e intercambio renal por CCAA. Global España 2020

CCAA HOSPITAL DONACIÓN	Total Donantes	Donantes ME	Riñones			Tx en la CA	Tx en otra CA	Tx en Europa	Recibe de Otra CA	Recibe de Europa	Total TX	Donante VIVO	BQ	BR	Asistolia
			Extraídos	No Tx	Implantados										
ANDALUCÍA	321	229	546	136	410	381	29		7		417	29			117
ARAGÓN	29	23	52	7	45	31	14		16		55	8			12
ASTURIAS	46	42	78	23	55	39	16		42		82	1			17
BALEARES	45	29	86	4	82	69	13		2		72	1			25
CANARIAS	112	67	204	31	173	136	37		8		148	3			60
CANTABRIA	38	22	69	14	55	31	24		31		63	1			23
CASTILLA LA MANCHA	64	50	104	29	75	40	35		5		45				17
CASTILLA Y LEÓN	86	69	153	27	126	75	51		15		99	10			29
CATALUÑA	267	141	503	82	421	386	35		183	2	678	113	3	1	245
COM.VALENCIANA	197	125	350	81	269	201	68		23		235	14	3		73
EXTREMADURA	46	33	86	31	55	34	21		9		43				13
GALICIA	110	68	186	30	156	109	47		15		141	17			46
LA RIOJA	14	12	10		10	1	9		10		11				7
MADRID	176	119	321	77	244	198	46		128		359	34		1	103
MURCIA	77	42	132	44	88	61	27		7		69	1			32
NAVARRA	35	23	65	16	49	22	27		9		33	2			12
PAÍS VASCO	114	62	192	54	138	103	35		24		152	25			63
Ciudad A. de Ceuta															
Ciudad A. de Melilla															
Total general	1777	1156	3137	686	2451	1917	534	0	534	2*	2702	259	6	2	894

ME: Muerte encefálica; Tx: Trasplante; CA: Comunidad autónoma; BQ: Bloque; BR: Birrenal; *1 de Suiza fallecido y 1 de Portugal vivo cruzado internacional

Tabla 8. Riñones generados y desechados de donantes en asistolia e intercambio renal por CCAA. España 2020

CCAA HOSPITAL DONACIÓN	Total Donantes Asistolia	Extraídos	No Tx	Implantados	Tx en la CA	Tx en otra CA	Recibe de Otra CA	Total TX Asistolia
ANDALUCÍA	92	176	51	125	117	8	0	117
ARAGÓN	6	12	2	10	7	3	5	12
ASTURIAS	4	8	3	5	4	1	13	17
BALEARES	16	32	2	30	25	5	0	25
CANARIAS	45	88	14	74	59	15	1	60
CANTABRIA	16	30	5	25	17	8	6	23
CASTILLA LA MANCHA	14	28	7	21	15	6	2	17
CASTILLA Y LEÓN	17	34	3	31	23	8	6	29
CATALUÑA	126	240	50	190	178	12	68	245**
COM.VALENCIANA	72	128	25	103	70	33	4	73**
EXTREMADURA	13	26	12	14	10	4	3	13
GALICIA	42	76	11	65	39	26	7	46
LA RIOJA	2	4		4	1	3	6	7
MADRID	57	108	30	78	65	13	38	103
MURCIA	35	62	27	35	29	6	6	32
NAVARRA	12	22	4	18	9	9	3	12
PAÍS VASCO	52	96	27	69	55	14	8	63
Total general	621	1170	273	897	723	174	176*	894

Tx: Trasplante; CA: Comunidad autónoma; *un riñón generado en 2020 trasplantado en 2021; **contiene un trasplante en bloque

Tabla 9. Intercambio renal entre comunidades autónomas (donante fallecido, incluye PATHI). España 2020

CCAA IMPLANTE	CCAA GENERACIÓN																		TOTAL RECIBE
	ANDALUCÍA	ARAGÓN	C. FORAL DE NAVARRA	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA-LA MANCHA	CATALUÑA	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	ILLES BALEARS	LA RIOJA	MADRID	PAÍS VASCO	PPDO. DE ASTURIAS	REGIÓN DE MURCIA	Europa	
ANDALUCÍA		1	0	0	1	1	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0		7
ARAGÓN	1		7	0	0	2	0	2	0	0	0	0	1	2	1	0	0		16
C. FORAL DE NAVARRA	0	1		0	0	2	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	0		9
CANARIAS	2	0	0		0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	1	0	1		8
CANTABRIA	2	1	2	3		0	0	3	2	1	1	1	0	2	7	3	3		31
CASTILLA Y LEÓN	0	0	0	0	0		0	0	2	1	6	2	0	2	0	1	1		15
CASTILLA-LA MANCHA	1	0	0	0	0	0		0	1	0	0	0	0	1	0	0	2		5
CATALUÑA	11	8	7	20	6	8	4		46	5	15	7	1	18	6	11	10	1	184
COM. VALENCIANA	3	1	0	0	3	1	2	3		0	2	0	0	4	1	0	3		23
EXTREMADURA	2	0	0	0	1	1	0	2	1		0	0	0	2	0	0	0		9
GALICIA	0	0	0	0	2	1	0	5	0	0		0	0	5	1	0	1		15
ILLES BALEARS	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0		0	0	0	0	0		2
LA RIOJA	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0		0	9	0	0		10
MADRID	5	2	2	11	3	26	28	8	9	14	5	2	2		6	0	5		128
PAÍS VASCO	1	0	7	1	1	0	0	3	1	0	3	0	5	2		0	0		24
PPDO. DE ASTURIAS	1	0	2	2	6	8	0	4	1	0	13	0	0	2	2		1		42
REGIÓN DE MURCIA	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	1	0	0	3	0	0			7
Europa																			0
TOTAL ENVÍA	29	14	27	37	24	51	35	35	68	21	47	13	9	46	35	16	27	1	535

*Suiza. Nota: los riñones en bloque y birrenales cuentan por separado en la tabla.

Tabla 10. Intercambio renal entre comunidades autónomas (sin PATHI). España 2020

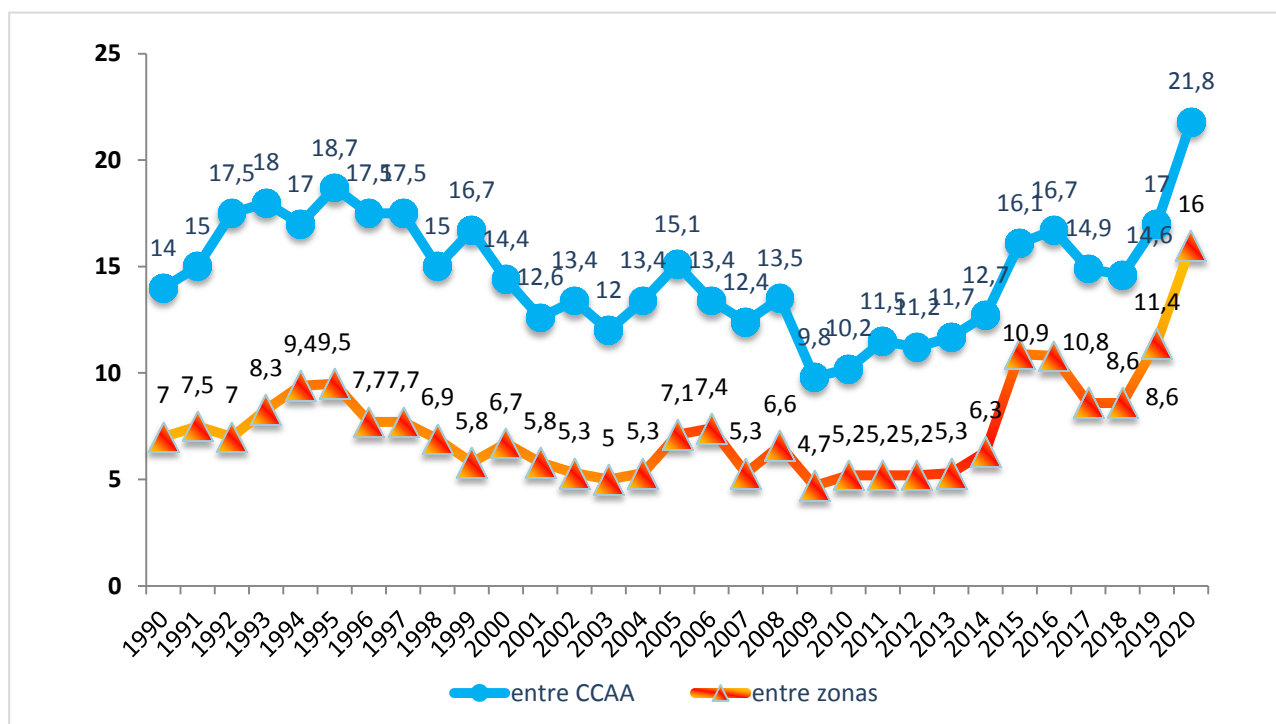
CCAA IMPLANTE	CCAA GENERACIÓN																	
	ANDALUCÍA	ARAGÓN	C. FORAL DE NAVARRA	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA Y LEÓN	CASTILLA-LA MANCHA	CATALUÑA	COMUNIDAD VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	ILLES BALEARS	LA RIOJA	MADRID	PAÍS VASCO	PPDO. DE ASTURIAS	REGIÓN DE MURCIA	TOTAL RECIBE
ANDALUCÍA		1	0	0	1	1	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	7
ARAGÓN	1		7	0	0	2	0	1	0	0	0	0	1	2	1	0	0	15
C. FORAL DE NAVARRA	0	1		0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	0	7
CANARIAS	2	0	0		0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	1	6
CANTABRIA	2	1	2	2		0	0	3	1	0	0	0	0	0	7	3	1	22
CASTILLA Y LEÓN	0	0	0	0	0		0	0	1	1	4	0	0	2	0	0	0	8
CASTILLA-LA MANCHA	1	0	0	0	0	0		0	1	0	0	0	0	1	0	0	2	5
CATALUÑA	11	6	4	14	5	7	2		38	3	14	4	1	16	1	6	7	139
COMUNIDAD VALENCIANA	3	0	0	0	2	0	2	2		0	2	0	0	3	1	0	2	17
EXTREMADURA	2	0	0	0	1	1	0	2	1		0	0	0	2	0	0	0	9
GALICIA	0	0	0	0	2	1	0	3	0	0		0	0	3	0	0	1	10
ILLES BALEARS	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0		0	0	0	0	0	2
LA RIOJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	9	0	0	9
MADRID	5	0	2	7	1	19	26	1	5	12	3	2	1		1	0	2	87
PAÍS VASCO	1	0	7	0	1	0	0	1	0	0	3	0	5	1		0	0	19
PPDO. DE ASTURIAS	1	0	2	2	6	8	0	4	1	0	13	0	0	2	2		0	41
REGIÓN DE MURCIA	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	3	0	0		5
TOTAL ENVÍA	29	9	24	25	19	41	31	20	52	16	41	6	8	38	23	10	16	408

Tabla 11. Intercambio renal entre zonas. España 2020

ZONA IMPLANTE	ZONA GENERACION						Total Recibe de Otras Zonas	% Tx de Cadáver Recibidos
	Z.NORTE	Z. CAT-BAL	C.VALENC	Z.CENTRO	ANDALUCÍA	CANARIAS		
Z. NORTE (*)		21	7	39	5	6	78	15%
Z. CATALUÑA - BALEARES	62		45	38	10	20	175	27.6%
Z. C.VALENCIANA	8	3		9	2	0	22	9.9%
Z. CENTRO (**)	58	15	11		8	11	103	19.8%
ANDALUCÍA	3	0	3	1		0	7	1.8%
CANARIAS	1	1	1	3	2		8	5.5%
TOT. ENVIADOS	132	40	67	90	27	37	393	16%

(*) Incluye Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, Aragón, La Rioja y parte de Castilla y León

(**) Incluye Murcia, parte de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Madrid



Excluyendo PATHI, la proporción de Intercambio entre CCAA es 16.6%

Figura 34. Evolución de la proporción que supone el intercambio renal entre zonas y CCAA (Donantes fallecidos). España 1990-2020

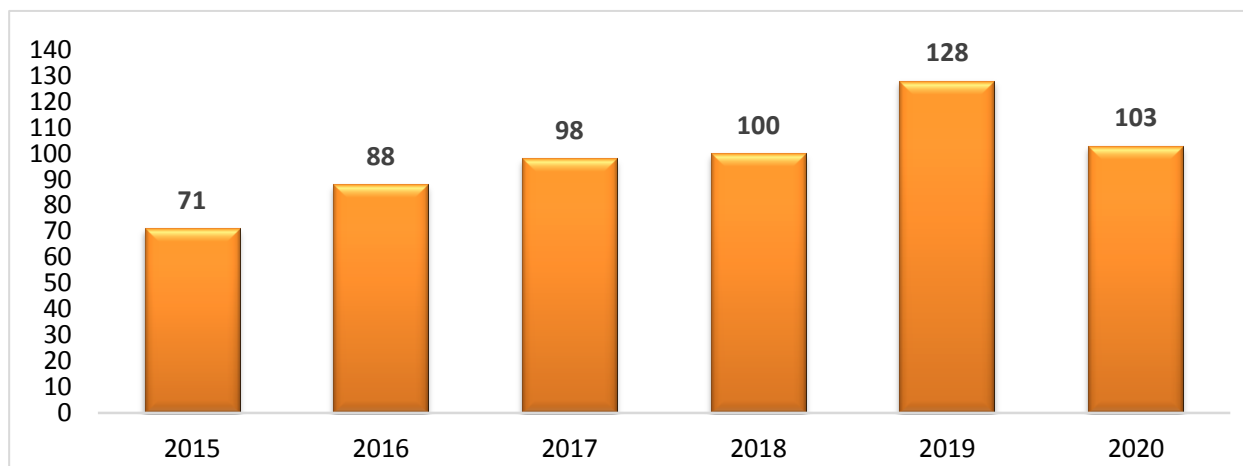


Figura 35. Evolución de la actividad de trasplante renal dentro del programa nacional de acceso al trasplante de pacientes hiperinmunizados (PATHI). España 2015-2020

Tabla 12. Trasplantes PATHI por hospital. España 2020

Hospital	n
C.H.U. A CORUÑA	4
C.U. DE NAVARRA	2
FUNDACIÓ PUIGVERT, I.U.N.A.	4
H.U. 12 DE OCTUBRE	12
H. CLÍNICO. U. DE VALLADOLID	4
H. CLÍNICO BARCELONA	7
H.U. CLÍNICO SAN CARLOS	8
H.U. DE CRUCES	6
H. DEL MAR	4
H.U. RAMÓN Y CAJAL	3
H.U. SAN PEDRO	1
H.U. CENTRAL DE ASTURIAS	1
H.U. DE BELLVITGE	4
H.U. DE CANARIAS	2
C. ASISTENCIAL DE SALAMANCA	1
H.U. DR. PESET	2
H.U. LA FE	5
H.U. LA PAZ	7
H.U. MARQUÉS DE VALDECILLA	8
H.U. MIGUEL SERVET	1
H.U. VALL D HEBRÓN	12
H.U. VIRGEN DE LA ARRIXACA	2
H.U. GERMANS TRIAS I PUJOL	3
Total	103

2. CARACTERÍSTICAS DE LOS DONANTES DE RIÑÓN

2.1. DONANTES EFICACES

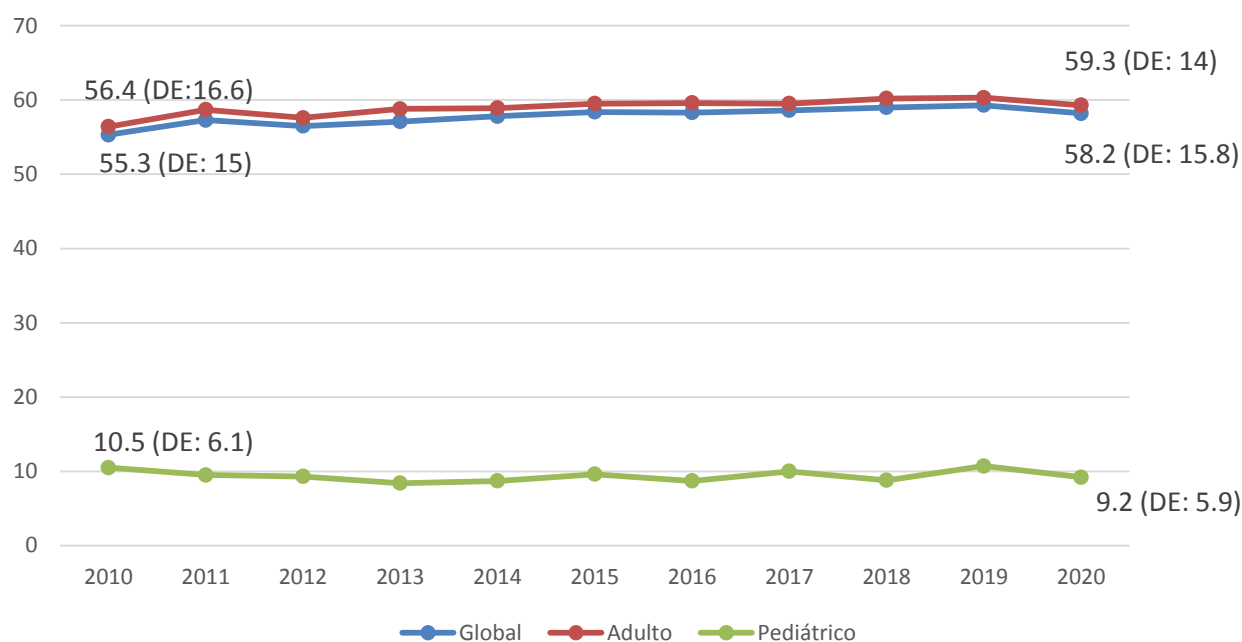


Figura 36. Evolución de la media (DE) de edad de los donantes renales. Global de donantes. adultos y pediátricos. España 2010-2020

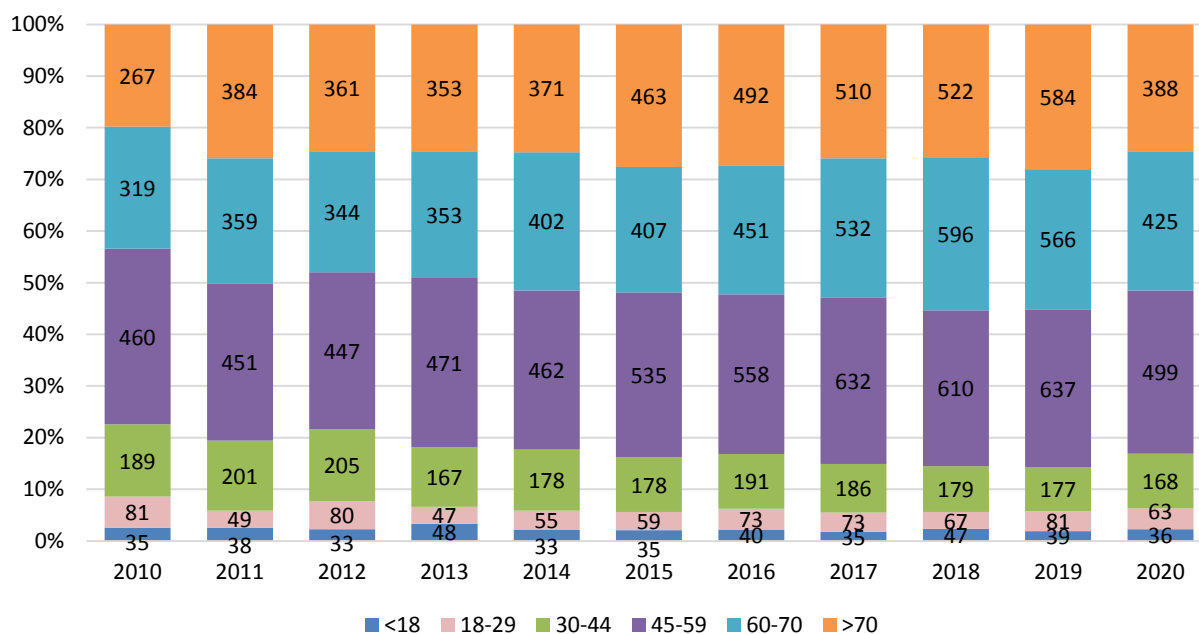


Figura 37. Evolución de la distribución de los grupos de edad de los donantes renales (N y %). España 2010-2020

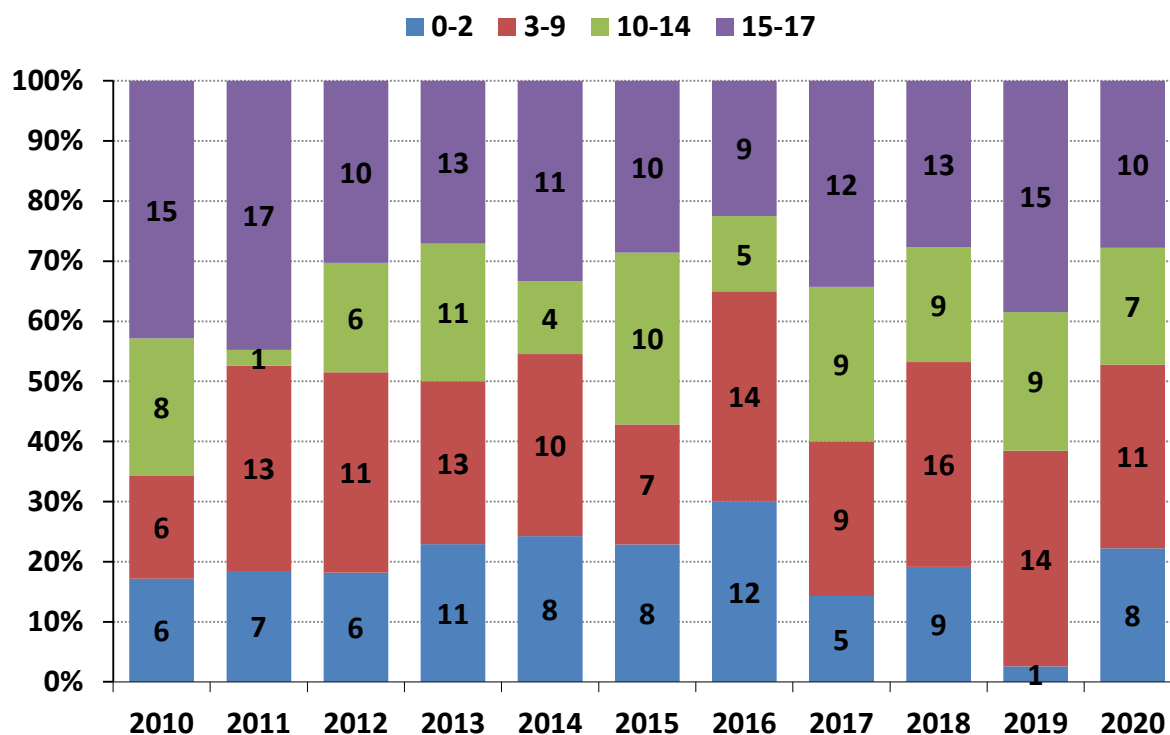


Figura 38. Evolución de la distribución de los grupos de edad de los donantes renales eficaces <18 años (N y %). España 2010-2020

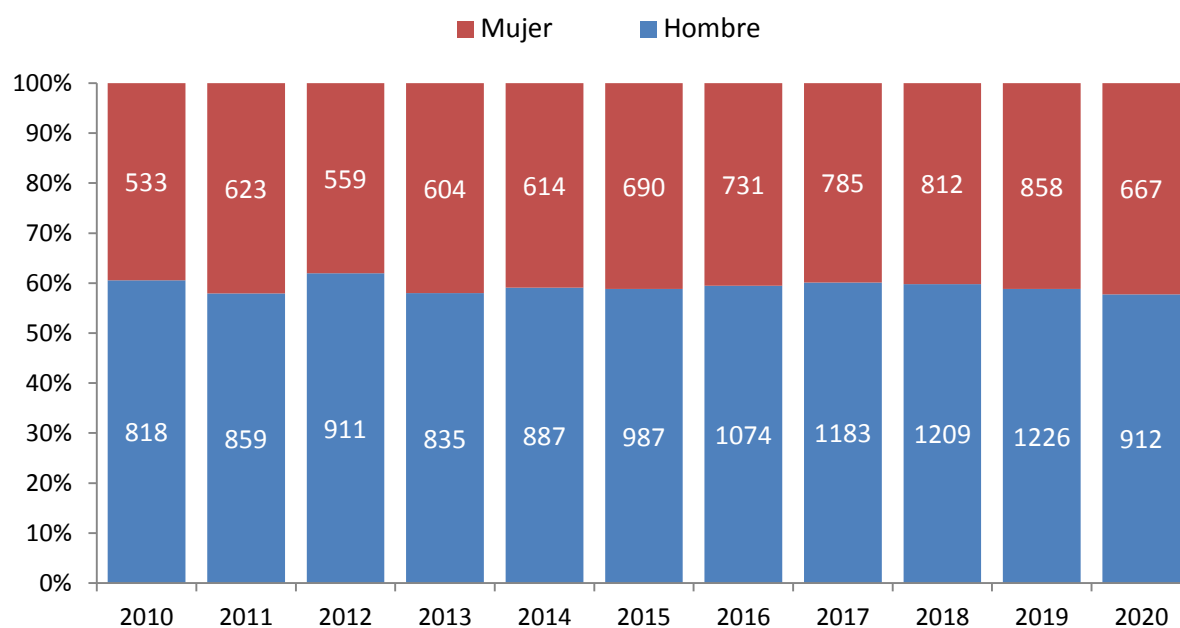


Figura 39. Evolución de la distribución por sexo de los donantes renales (N y %). España 2010-2020



Figura 40. Evolución de la distribución por grupo sanguíneo de los donantes renales (N y %). España 2010-2020

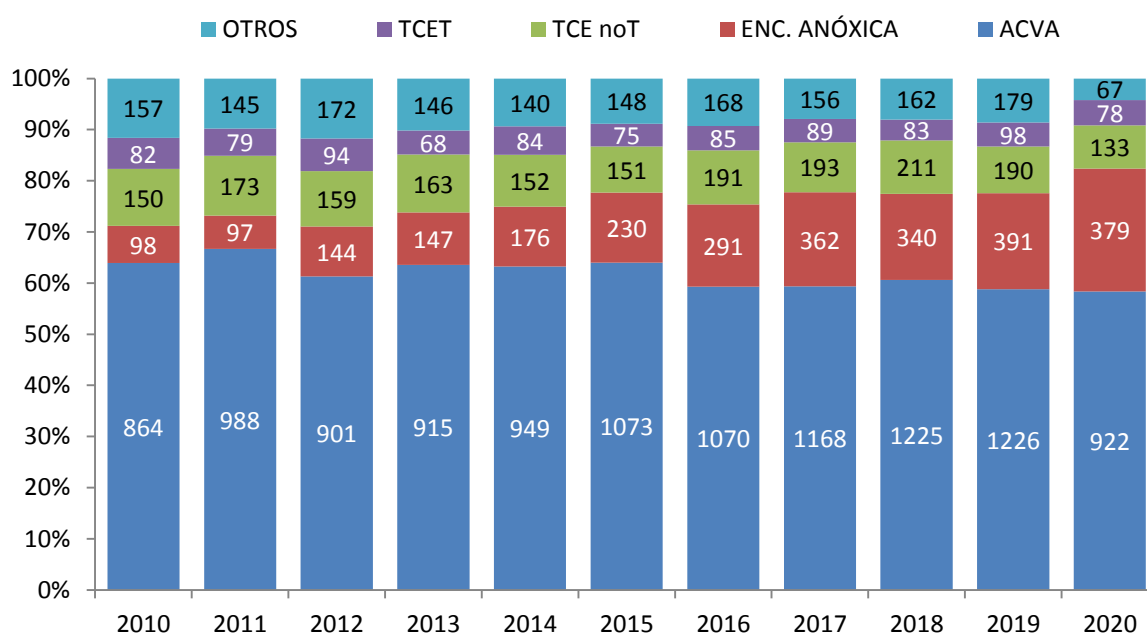


Figura 41. Evolución de la distribución de la causa de muerte de los donantes renales (N y %). España 2010-2020

2.2. DONANTES EFECTIVOS

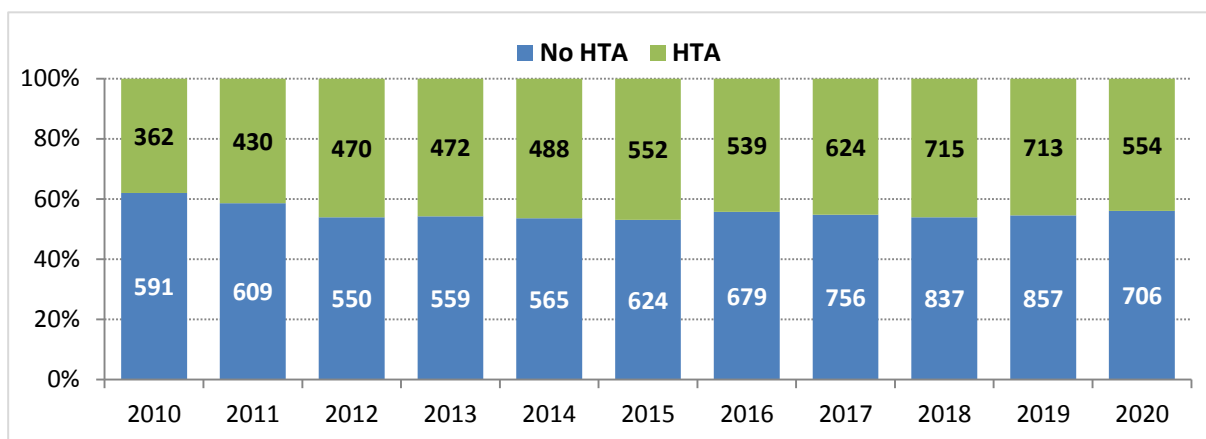


Figura 42. Evolución de la HTA en los donantes con riñón trasplantado (N y %). España 2010-2020.

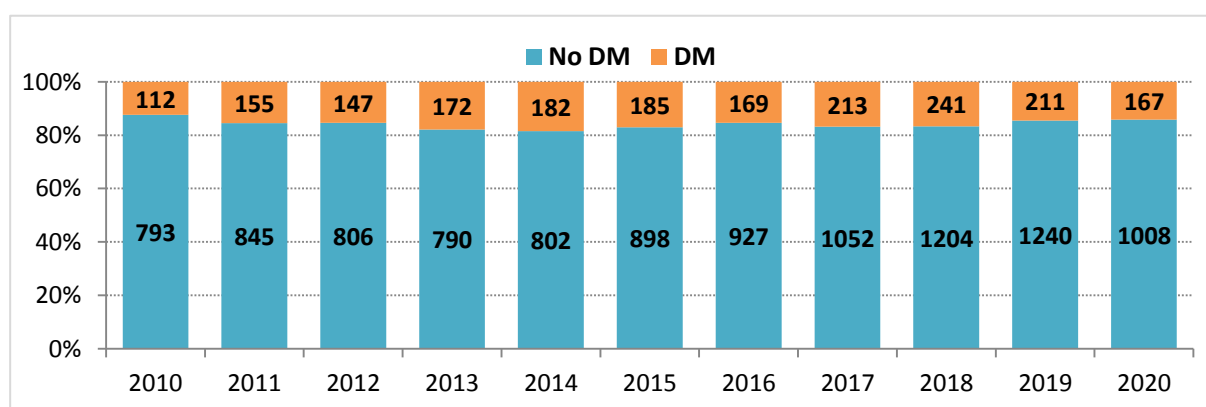


Figura 43. Evolución de la diabetes en los donantes con riñón trasplantado (N y %). España 2010-2020.

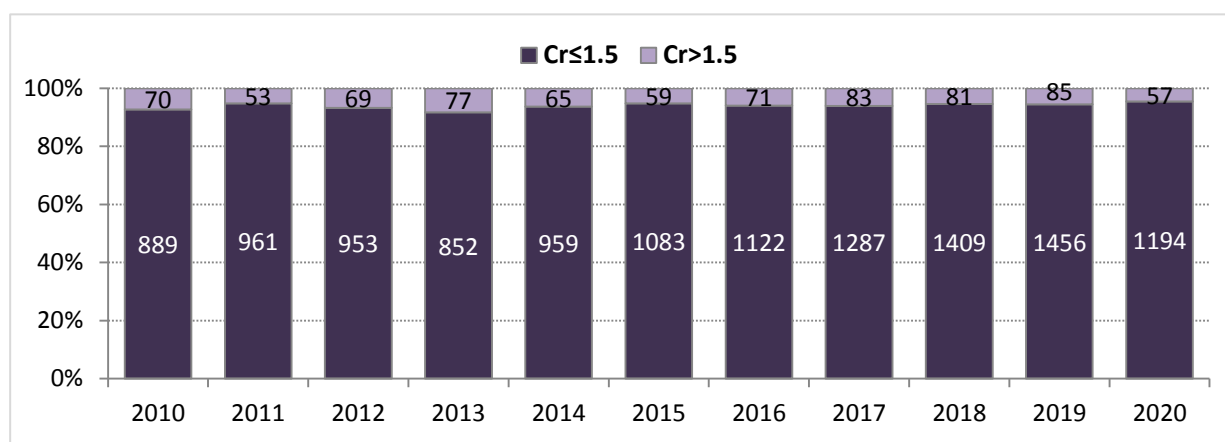


Figura 44. Evolución de valores de creatinina >1,5 mg/dl en los donantes renales con riñón trasplantado (N y %). España 2010-2020

Tabla 13. Características demográficas, causas de muerte y antecedentes personales de los donantes de los que se implanta al menos un riñón (efectivos). España 2020

	Donantes Renales Efectivos (n=1359)	Donantes Renales Efectivos < 60 años (n=710)	Donantes Renales Efectivos ≥60 años (n=649)
Media de edad (DE) (años)	56.9 (15.8)	45.4 (12.7)	69.5 (6.3)
Donante en asistolia	36.9%	35%	39.2%
Sexo varón	57.3%	63.1%	51%
Causa de muerte			
ACVA	56.7%	45.2%	69.3%
TCE tráfico	5.2%	8.3%	1.8%
TCE otros	8.6%	9.6%	7.6%
Encefalopatía anóxica	25.4%	31.5%	18.6%
Otros	4%	5.4%	2.6%
Grupo sanguíneo			
O	43%	42.4%	43.8%
A	44.1%	43.9%	44.2%
B	9.9%	10.1%	9.6%
AB	3%	3.5%	2.5%
Tabaquismo	(n=1264)	(n=661)	(n=603)
Nunca	46.9%	47%	54.2%
Ex fumador	14.6%	11.8%	20%
Fumador actual	31.5%	41.1%	25.8%
Creatinina >1.5mg/dl	(n=1251) 4.2%	(n=649) 6%	(n=602) 3%
HTA	(n=1260) 43.9%	(n=646) 27%	(n=614) 61.7%
DM	(n=1175) 14.2%	(n=580) 8.7%	(n=565) 20.5%
Serología VHC positiva	(n=1359) 1.8%	(n=710) 2.3%	(n=649) 1.2%

2.3. ANÁLISIS DE LOS FACTORES QUE INFLUYEN EN LA UTILIZACIÓN RENAL

Tabla 14. Porcentaje de utilización renal de los donantes renales según características del donante. España 2020

	Total donantes renales	% utilización renal	p*
Grupo de edad (años)			<0.001
0-17	36	94.4%	
18-29	63	96.8%	
30-44	168	93.5%	
45-59	499	91.8%	
60-70	425	84.9%	
>70	388	74.2%	
Causa de muerte			0.004
ACVA	922	83.6%	
TCE tráfico	78	91%	
TCE otros	133	88%	
Encefalopatía anóxica	379	91%	
Otros	67	82.1%	
Sexo			0.383
Varón	912	85.4%	
Mujer	667	87%	
Grupo sanguíneo			0.433
O	670	87.3%	
A	699	85.7%	
B	159	84.3%	
AB	51	80.4%	
Hipertensión arterial			<0.001
No	778	90.7%	
Sí	682	81.2%	
Diabetes			<0.001
No	1130	89.2%	
Sí	224	74.6%	
Hábito tabáquico			0.002
Nunca	743	85.9%	
Ex fumador	246	80.5%	
Fumador actual	475	90.1%	
Tipo de donante			0.629
Muerte encefálica	992	86.4%	
Asistolia	587	85.5%	
Serología VHC			0.587
Negativa	1550	86.1%	
Positiva	29	82.8%	
Creatinina			0.842
≤1,5mg/dl	1735	86.8%	
>1,5mg/dl	65	87.7%	

*Chi cuadrado (corrección de Fisher si necesario). Razón de verosimilitud en variables ordinales.

Tabla 15. Porcentaje de utilización renal de los donantes renales según características del donante. España 2010-2020

	Total donantes renales	% utilización renal	p*
Grupo de edad (años)			
0-17	412	93.9%	<0.001
18-29	696	95.8%	
30-44	2007	92.1%	
45-59	5751	87.2%	
60-70	4346	81.4%	
>70	4888	70.1%	
Causa de muerte			
ACVA	11179	81.1%	<0.001
TCE tráfico	885	92.3%	
TCE otros	1839	83.3%	
Encefalopatía anóxica	2635	87.6%	
Otros	1640	74.1%	
Sexo			
Varón	10808	80.8%	<0.001
Mujer	7370	84.2%	
Grupo sanguíneo			
O	7813	82.5%	0.121
A	8073	82%	
B	1667	82.7%	
AB	625	78.1%	
Hipertensión arterial			
No	8016	89.8%	<0.001
Sí	7824	75.4%	
Diabetes			
No	11847	86.3%	<0.001
Sí	2774	70.3%	
Hábito tabáquico			
Nunca	8228	82.8%	<0.001
Ex fumador	1937	77.5%	
Fumador actual	565	87.2%	
Tipo de donante			
Muerte encefálica	14190	83.1%	<0.001
Asistolia	3988	78.9%	
Serología VHC			
Negativa	17946	73.1%	<0.001
Positiva	232	50.5%	
Creatinina			
≤1,5mg/dl	14538	83.2%	<0.001
>1,5mg/dl	989	74.5%	

*Chi cuadrado (corrección de Fisher si necesario). Razón de verosimilitud en variables ordinales.

3. PACIENTES TRASPLANTADOS DE RIÑÓN Y EN LISTA DE ESPERA

3.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS PACIENTES TRASPLANTADOS

Tabla 16. Características de los receptores renales. España 2020

		TOTAL (N=2700)	DONACIÓN DE VIVO (N=259)	DONACIÓN EN ASISTOLIA (N=894)	DONACIÓN EN MUERTE ENCEFÁLICA (N=1549)
SEXO	Hombre	1770 (65.6%)	159 (61.9%)	593 (66.3%)	1018 (65.7%)
	Mujer	930 (34.4%)	100 (38.1%)	301 (33.7%)	531 (34.3%)
GRUPO SANGUÍNEO	O	1130 (41.9%)	128 (49%)	382 (42.7%)	622 (40.2%)
	A	1191 (44.1%)	111 (43.2%)	415 (46.4%)	661 (42.9%)
	B	254 (9.4%)	17 (6.6%)	57 (6.4%)	180 (11.6%)
	AB	125 (4.6%)	3 (1.2%)	40 (4.5%)	82 (5.3%)
EDAD	Media (DE)	55.4 (15.6)	45.5 (18)	58.7 (12.6)	55.2 (16)

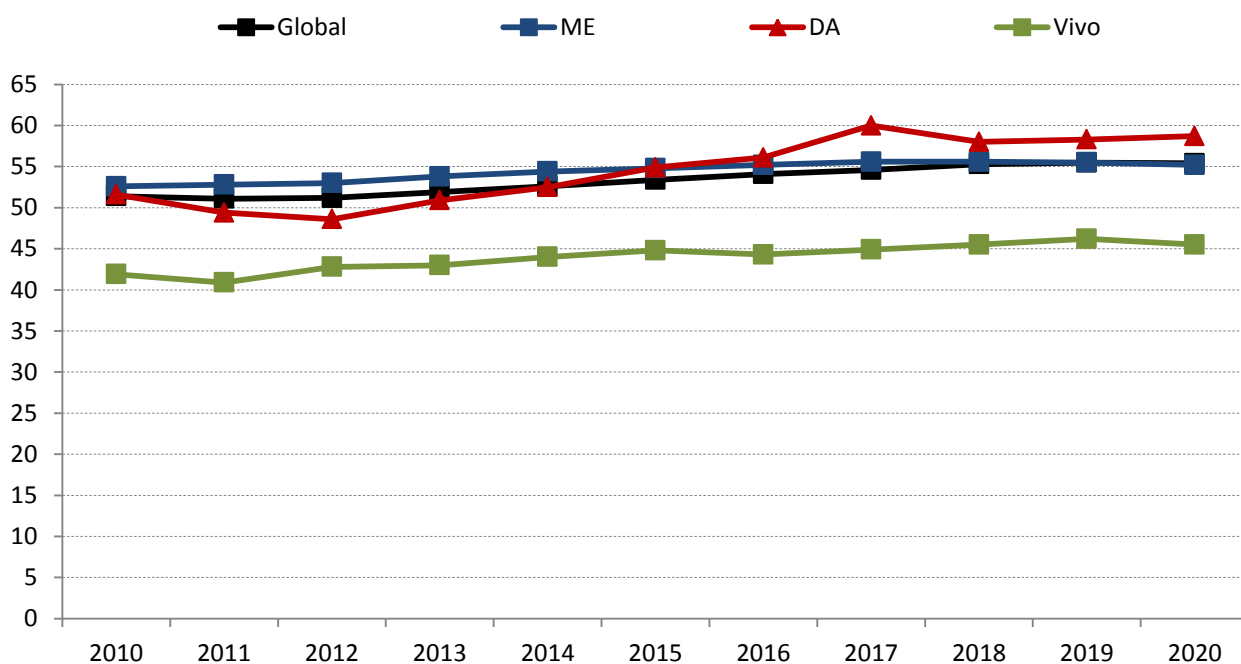


Figura 45. Media de edad de los pacientes trasplantados renales. Global y por tipo de donante. España 2010-2020

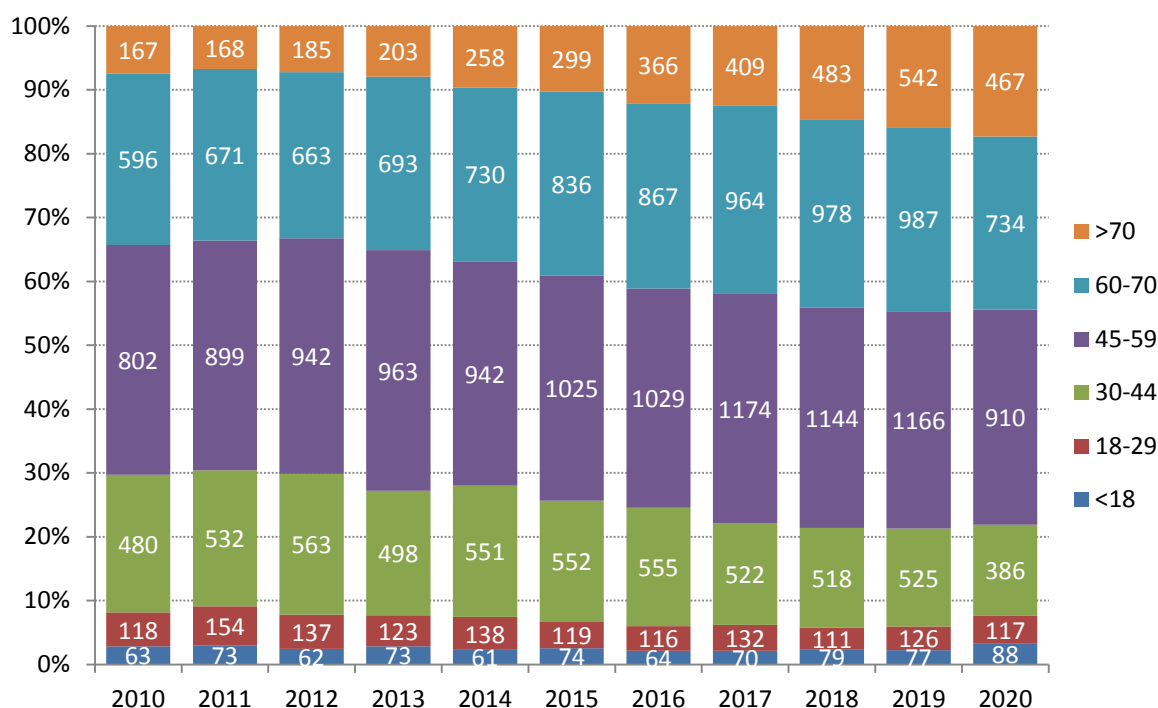


Figura 46. Evolución grupos de edad de pacientes trasplantados de riñón (N y %). España 2010-2020

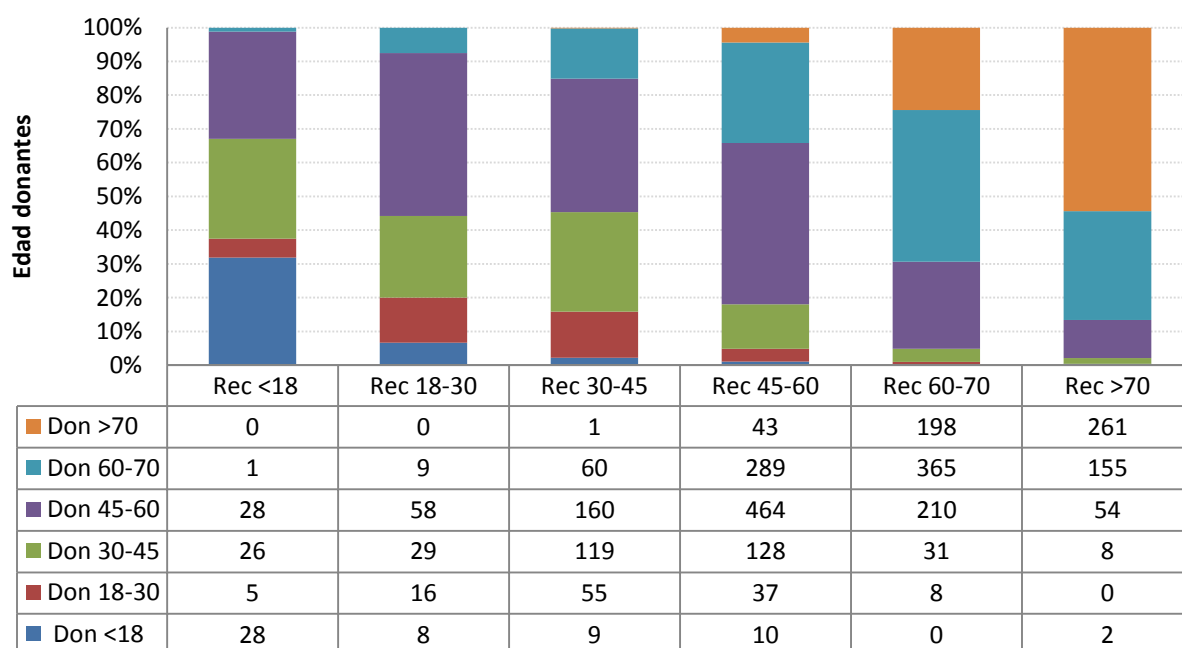


Figura 47. Correspondencia entre edad donante-edad receptor en los pacientes trasplantados de riñón (N y %). España 2020.

Tabla 17. Grupo sanguíneo de donante y receptor de los trasplantes renales. España 2020

		Grupo sanguíneo receptor						
		0	A	B	AB	Total		
Grupo sanguíneo donante	0	1108	80	30	4	1222	91%	Receptor destino isogrupo
	A	20	1106	0	35	1161	95%	
	B	4	1	223	15	243	92%	
	AB	0	4	1	71	76	93%	
	Total	1132	1191	254	125	2700		
		98%	93%	88%	57%	93%	Trasplantes en isogrupo	

30 trasplantes renales ABO incompatibles en trasplante renal de donante vivo.

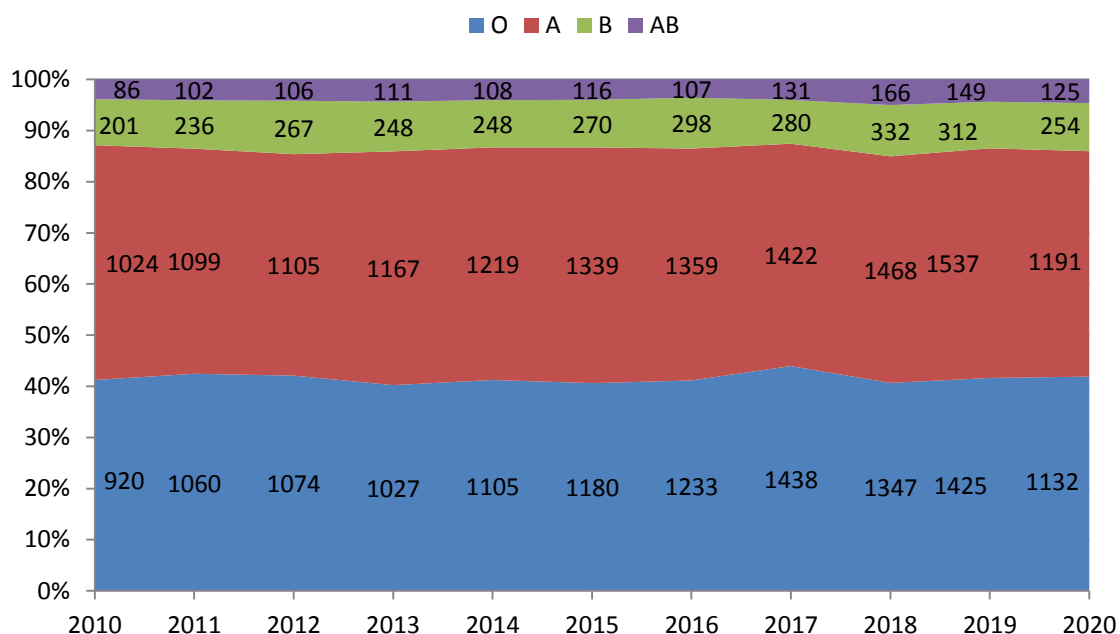


Figura 48. Evolución de los grupos sanguíneos de los pacientes que han recibido un trasplante renal. España 2010-2020

3.2. EVOLUCIÓN DE LA LISTA DE ESPERA

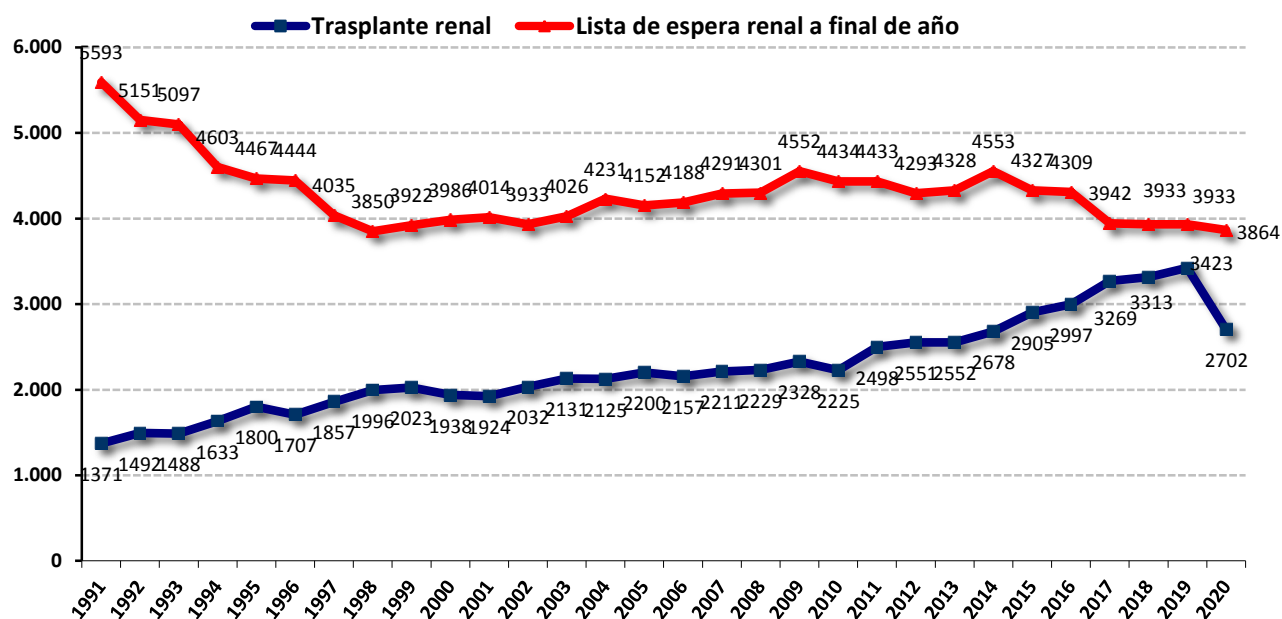
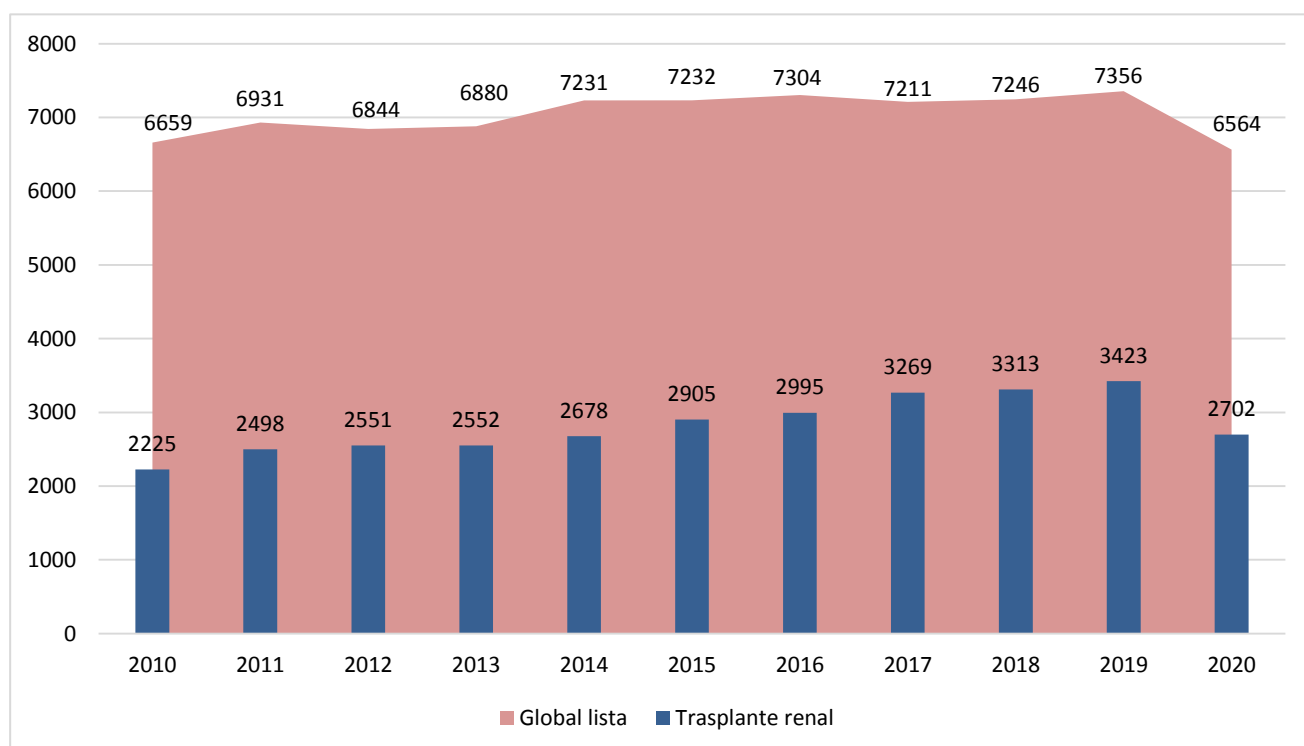


Figura 49. Evolución de la lista de espera renal a final de año y del trasplante renal. España 1991-2020



La lista de espera global estimada se calcula sumando el número de trasplante realizados a la lista de espera a final de ese año

Figura 50. Evolución de la lista de espera renal global estimada y del trasplante renal. España 2000-2020

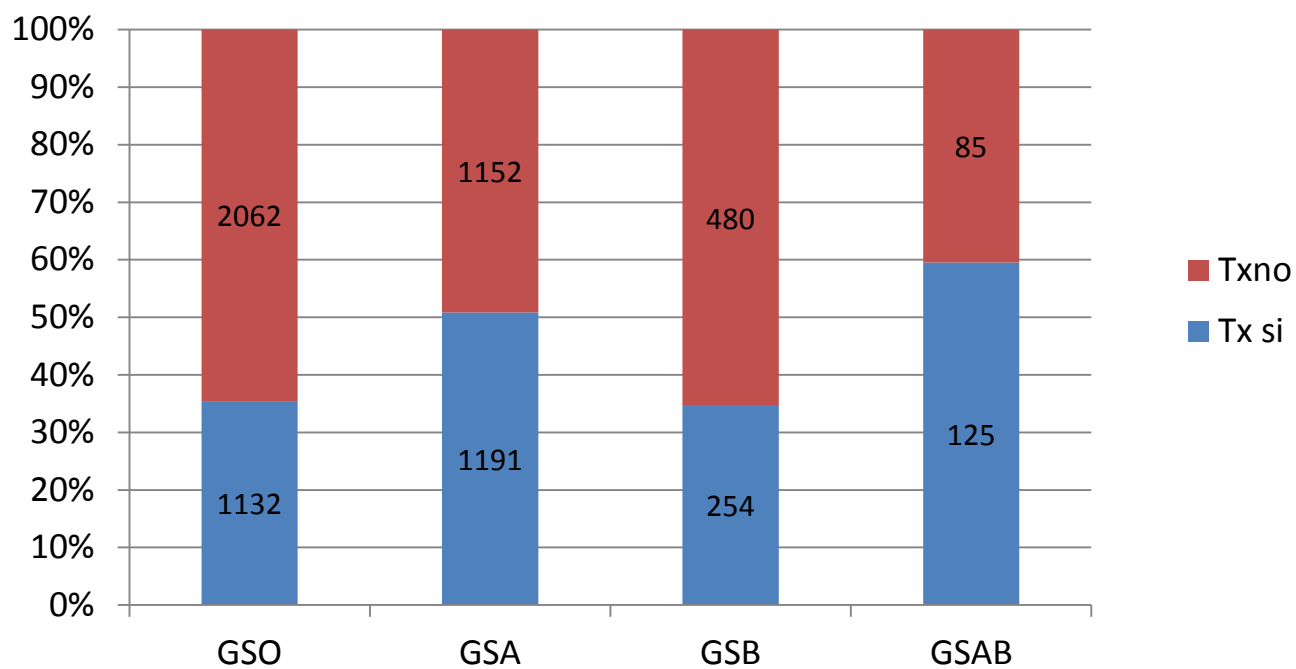
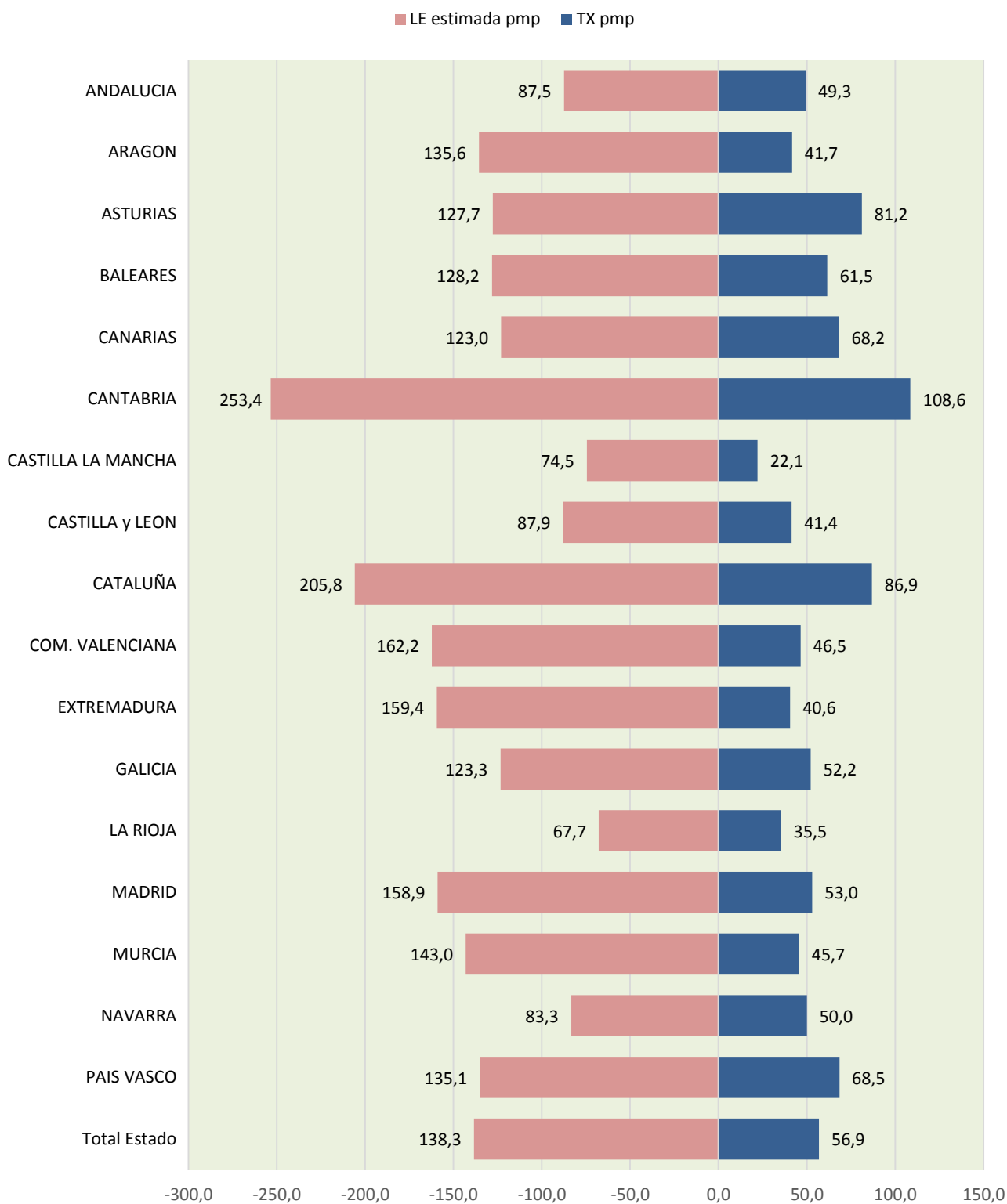


Figura 51. Probabilidad de trasplante renal en función del grupo sanguíneo del paciente. España 2020

**En 83 casos no se detalla el grupo sanguíneo por lo que no se incluyen en la figura*



La lista de espera estimada se calcula sumando el número de trasplante realizados a la lista de espera a final de ese año

Figura 52. Pacientes trasplantados y en lista de espera renal estimada por millón de población, según CCAA del programa de trasplante renal- España 2020

Tabla 18. Pacientes en lista de espera y pacientes trasplantados renal por CCAA del equipo de trasplante. España 2020

CC.AA. HOSPITAL TRASPLANTADOR	Pobl. x 10 ⁶	LE pmp	Tx pmp	Estimación LE	Trasplante	
				N	N	%
ANDALUCÍA	8,46	87,47	49,29	740	417	56%
ARAGÓN	1,32	135,61	41,67	179	55	31%
ASTURIAS	1,01	127,72	81,19	129	82	64%
BALEARES	1,17	128,21	61,54	150	72	48%
CANARIAS	2,17	123,04	68,20	267	148	55%
CANTABRIA	0,58	253,45	108,62	147	63	43%
CASTILLA LA MANCHA	2,04	74,51	22,06	152	45	30%
CASTILLA y LEÓN	2,39	87,87	41,42	210	99	47%
CATALUÑA	7,78	205,78	86,89	1601	678	42%
COM. VALENCIANA	5,05	162,18	46,53	819	235	29%
EXTREMADURA	1,06	159,43	40,57	169	43	25%
GALICIA	2,70	123,33	52,22	333	141	42%
LA RIOJA	0,31	67,74	35,48	21	11	52%
MADRID	6,77	158,94	53,03	1076	359	33%
MURCIA	1,51	143,05	45,70	216	69	32%
NAVARRA	0,66	83,33	50,00	55	33	60%
PAÍS VASCO	2,22	135,14	68,47	300	152	51%
Total Estado	47,45	138,34	56,90	6564	2702	41%

Para la estimación de LE se suman los pacientes en lista de espera a final de año a los trasplantes realizados

4. TRASPLANTE RENAL DE DONANTE VIVO

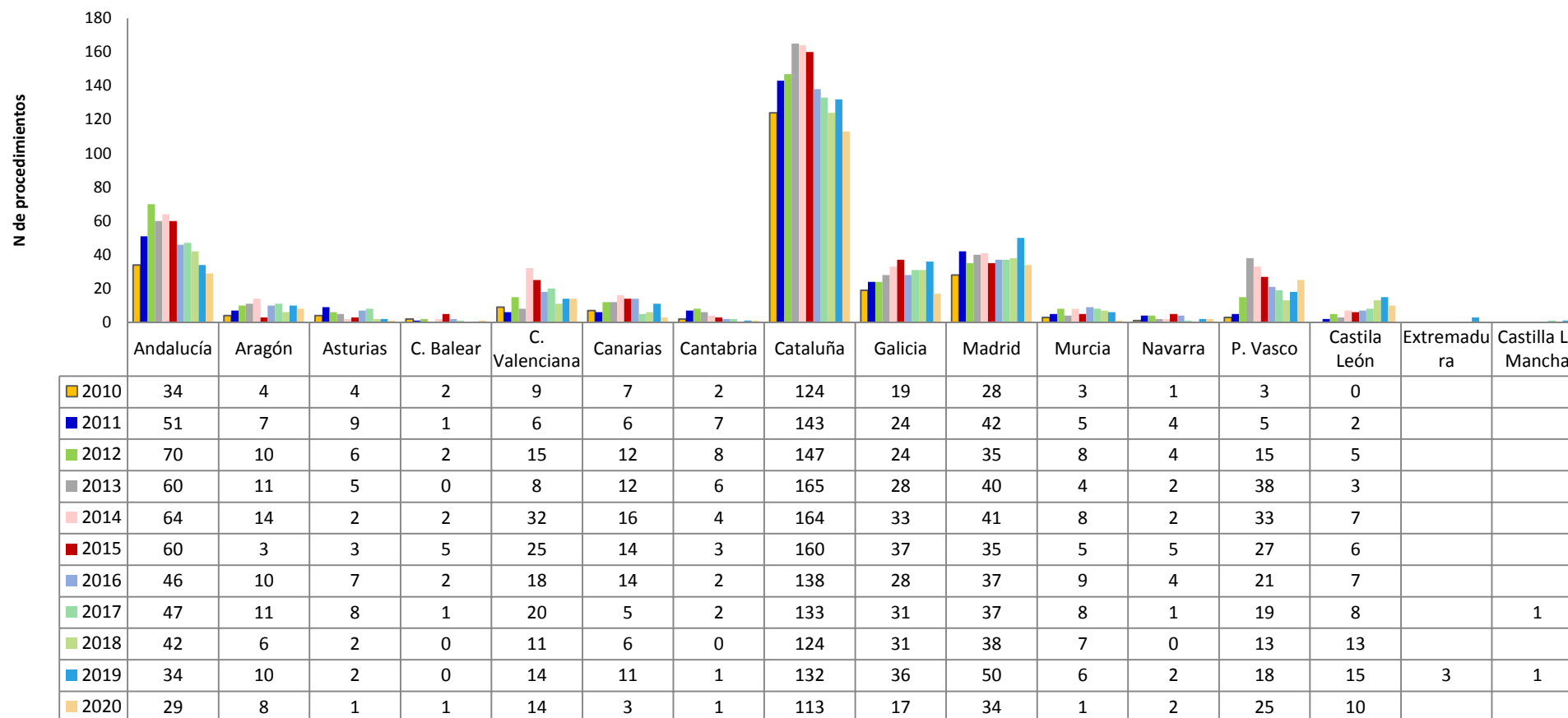


Figura 53. Actividad de trasplante renal de donante vivo por CCAA. España 2010-2020

Tabla 17. Actividad de trasplante renal de donante vivo por CCAA y por hospital.
España 2010-2020

CC.AA	HOSPITAL	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ANDALUCÍA	H.U. Puerta Del Mar	2	10	16	11	11	6	5	11	7	9	5
	H.U. Reina Sofía	3	3	7	6	4	3	1	3	4	1	1
	H.U. Regional de Málaga	9	10	9	14	21	19	23	16	13	11	8
	H.U. Virgen del Rocio Infantil	3	5	5	8	3	4	3	2	2	1	7
	H.U. Virgen del Rocio Adulto	7	7	16	6	16	22	11	15	14	8	7
	H.U. Virgen de Las Nieves	10	16	17	15	9	6	3		2	4	1
ARAGÓN	H.U. Miguel Servet	4	7	10	11	14	3	10	11	6	10	8
ASTURIAS	H.U. Central de Asturias	4	9	6	5	2	3	7	8	2	2	1
BALEARES	H.U. Son Espases	2	1	2		2	5	2	1			1
CANARIAS	H. Univ. De Canarias	7	6	12	12	16	14	14	5	6	11	3
CANTABRIA	H.U. Marqués de Valdecilla	2	7	8	6	4	3	2	2		1	1
CASTILLA y LEÓN	Complejo Asistencial de Salamanca		2	5	3	7	6	7	8	13	15	10
CASTILLA LA MANCHA	C.H.U. de Albacete								1		1	
CATALUÑA	H.U. de Bellvitge	21	14	22	28	23	32	24	24	22	30	24
	H.U. Vall D'hebrón Infantil	0	1	0	1	1	1	3	1	2	2	6
	H.U. Vall D'hebrón Adulto.	5	16	11	16	18	15	11	13	16	16	8
	H. Clínic Barcelona	50	60	56	59	54	46	42	35	40	40	34
	H. Del Mar	8	7	12	12	12	11	15	12	12	18	16
	H.U. Germans Trías I Pujol	8	16	16	19	24	14	10	13	7	8	3
	Fundació Puigvert	31	27	29	29	32	38	31	33	21	18	21
	H. Sant Joan De Deu	1	2	1	1	1	3	2	2	4		1

**Tabla 17 (cont.). Actividad de trasplante renal de donante vivo por comunidades y por hospital.
España 2010-2020**

CC.AA	HOSPITAL	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
COM.VALENCIANA	H.U. La Fe Infantil	1	1	4	3	5			2	1	1	
	H.U. La Fe Adulto	7	3	7	4	14	8	5	7	4	6	2
	H.U. Doctor Peset					4	6	5	6	2	1	8
	H.U. D' Alacant	1	2	4	1	9	11	8	5	4	6	4
EXTREMADURA	H.U. Infanta Cristina										3	
GALICIA	C.H.U A Coruña	19	24	24	28	30	33	26	26	26	31	15
	C.H.U de Santiago					3	4	2	5	5	5	2
MADRID	H.U. Doce De Octubre	9	14	14	13	11	14	10	12	22	21	13
	H.U. Ramón Y Cajal	2	9	3	5	8	3	3	1	5	9	9
	H.U. La Paz Infantil	9	5	8	12	11	9	9	11	4	4	4
	H.U. La Paz Adulto	6	10	1	5	3	5	5	5	3	6	5
	Fundación Jimenez Díaz	2	4	5	2	2	1	2	2	1	3	1
	H.U. Clínico San Carlos			1	1	3	2	3	4	1	2	1
	H.U. Puerta De Hierro-Majadahona					1	1	3			3	
	H.U. Gregorio Marañón Adulto			3	2	2		2	1	2	1	1
	H.U. Gregorio Marañón Infantil								1		1	
MURCIA	H.U. Virgen de La Arrixaca	3	5	8	4	8	5	9	8	7	6	1
NAVARRA	Clínica Universitaria De Navarra	1	4	4	2	2	5	4	1		2	2
PAÍS VASCO	H.U. de Cruces Infantil		1									3
	H.U. De Cruces Adulto	3	4	15	38	33	27	21	19	13	18	22
TOTAL DEL ESTADO		240	312	361	382	423	388	343	332	293	335	259

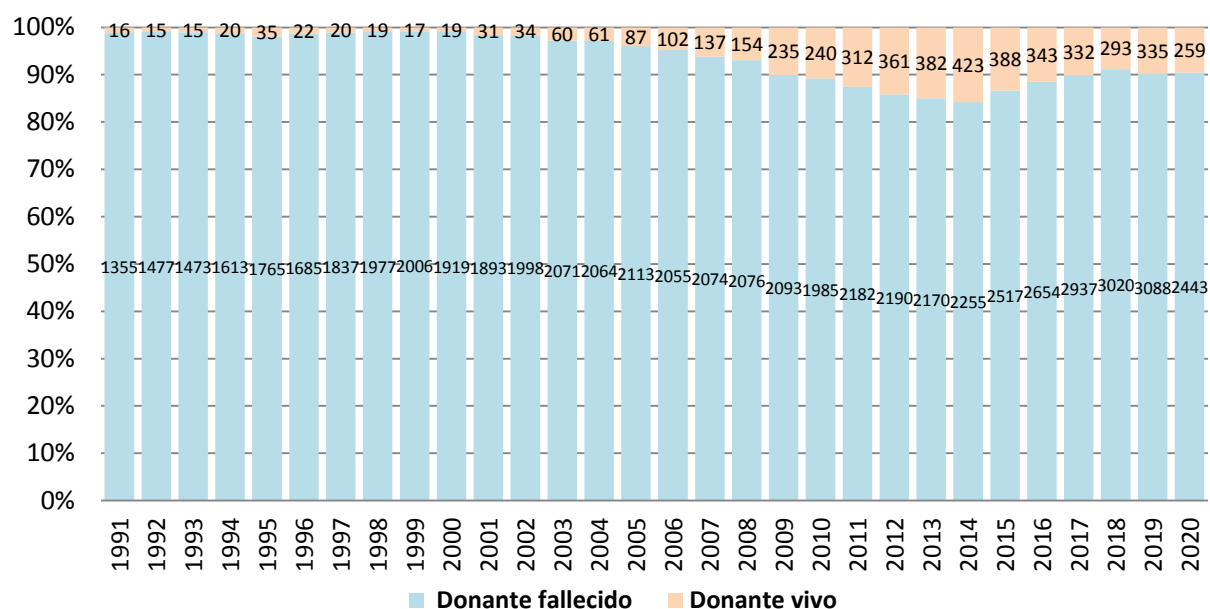


Figura 54. Actividad de trasplante renal donante fallecido y donante vivo. España 1991-2020

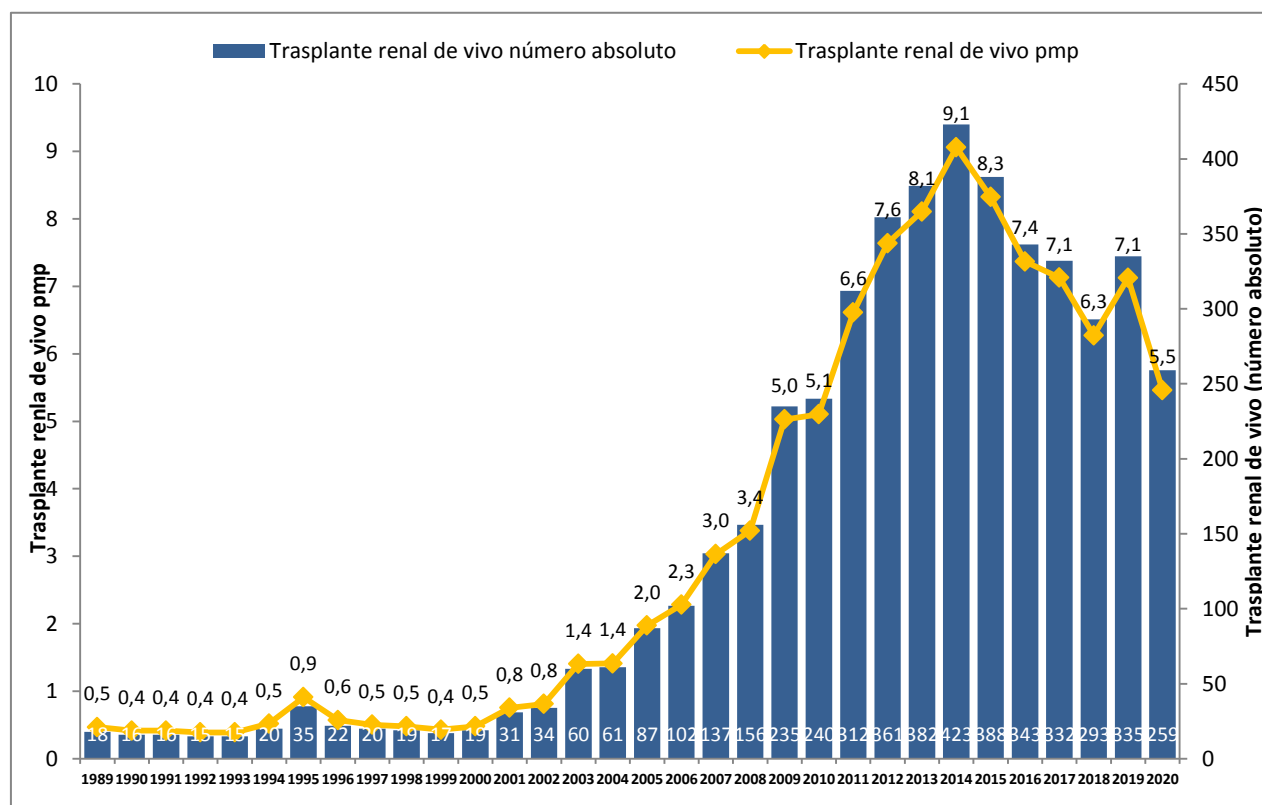


Figura 55. Trasplantes renales de donante vivo, número absoluto y tasa pmp. España 1991-2020

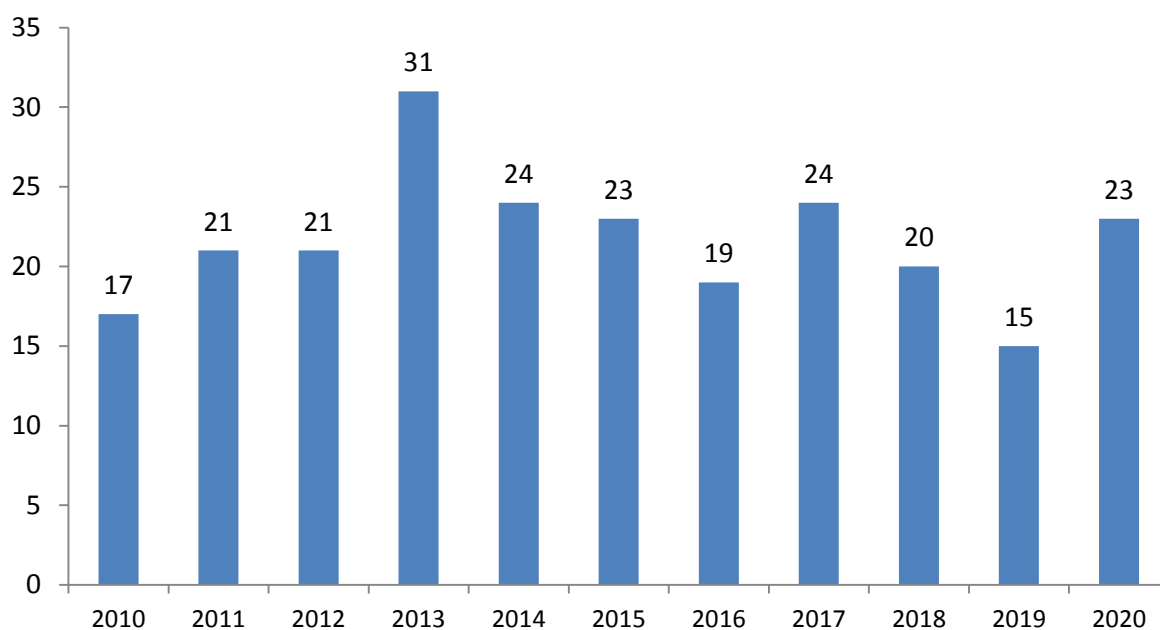


Figura 56. Actividad de trasplante renal de donante vivo a receptor pediátrico (<18 años) España 2010-2020

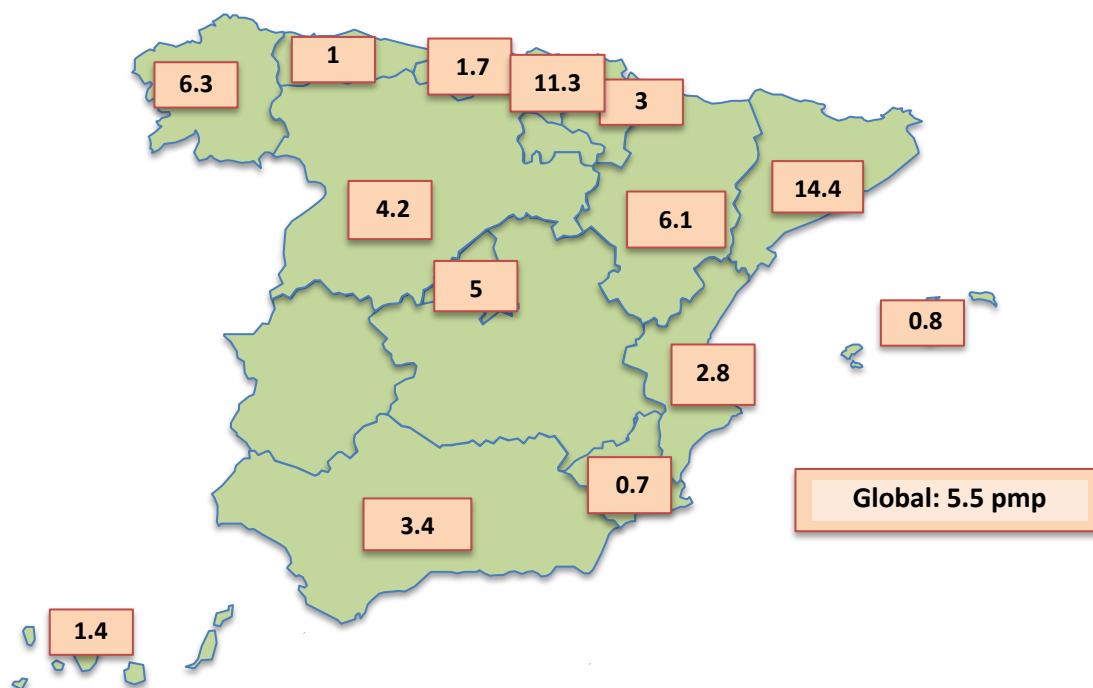


Figura 57. Trasplante renal de donante vivo. Distribución de actividad por comunidad autónoma de trasplante pmp. España 2020

Tabla 19. Actividad de trasplante renal de donante vivo por comunidad autónoma de residencia del receptor.
España 2020

		CCAA DE RESIDENCIA DEL RECEPTOR																		
		ANDALUCÍA	ARAGÓN	C. FORAL DE NAVARRA	CANARIAS	CANTABRIA	CASTILLA LEÓN	CASTILLA-LA MANCHA	CATALUÑA	C. VALENCIANA	EXTREMADURA	GALICIA	ILLES BALEARS	LA RIOJA	MADRID	PAÍS VASCO	PPDO. DE ASTURIAS	REGIÓN DE MURCIA	RESIDENTE EN OTRO PAÍS	Total general
CCAA DE TRASPLANTE DEL RECEPTOR	ANDALUCÍA	29																		29
	ARAGÓN		8																	8
	C. FORAL DE NAVARRA			1															1	2
	CANARIAS				3															3
	CANTABRIA					1														1
	CASTILLA Y LEÓN						10													10
	CASTILLA-LA MANCHA							0												0
	CATALUÑA	1	1	1			1		98	3			4						4	113
	COMUNIDAD VALENCIANA									14										14
	EXTREMADURA										0									0
	GALICIA											17								17
	ILLES BALEARS												1							1
	MADRID				1		1	4			1				27					34
	PAÍS VASCO						1					1		4		19				25
	PPDO. DE ASTURIAS																1			1
	REGIÓN DE MURCIA																	1		1
	Total general	30	9	2	4	1	13	4	98	17	1	18	5	4	27	17	1	1	5	259

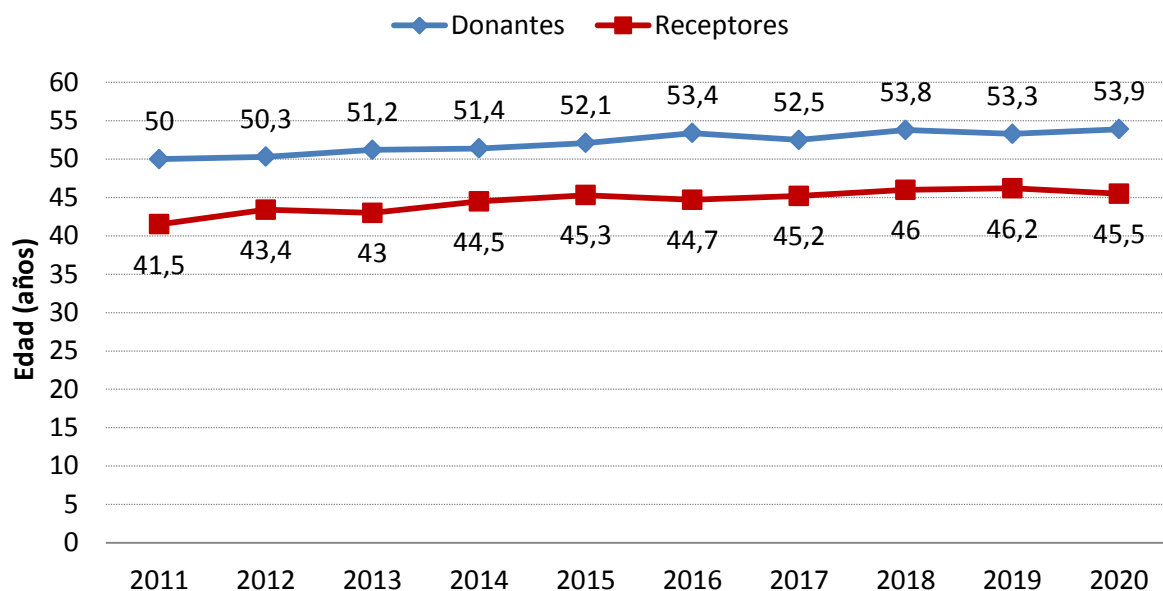


Figura 58. Trasplante renal de donante vivo: evolución de la media de edad de donante y receptor global. España 2011-2020

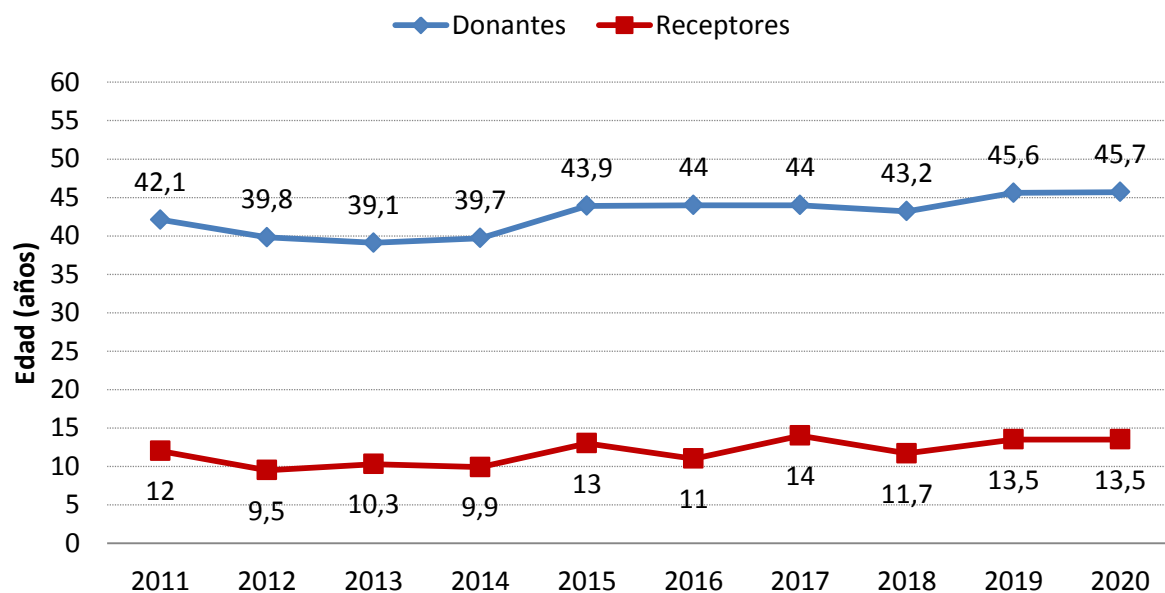


Figura 59. Trasplante renal de donante vivo: evolución de la media de edad de donante y receptor pediátrico. España 2011-2020 (edad receptor < 18 años)

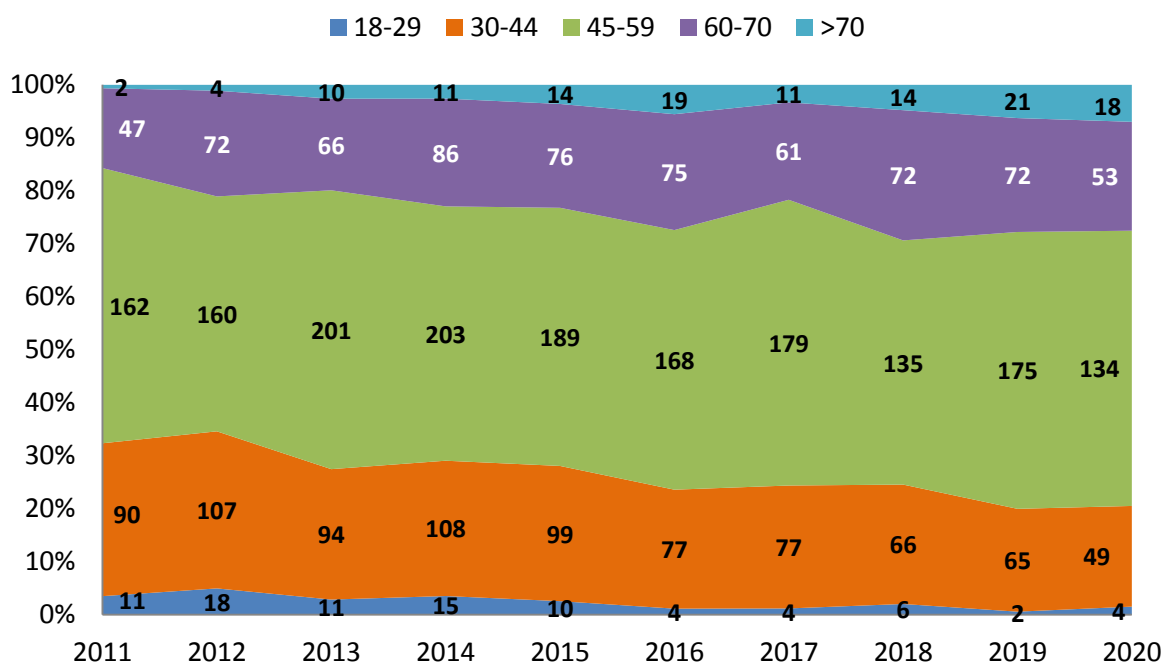


Figura 60. Trasplante renal de donante vivo. Evolución de los grupos de edad de los donantes. España 2011-2020

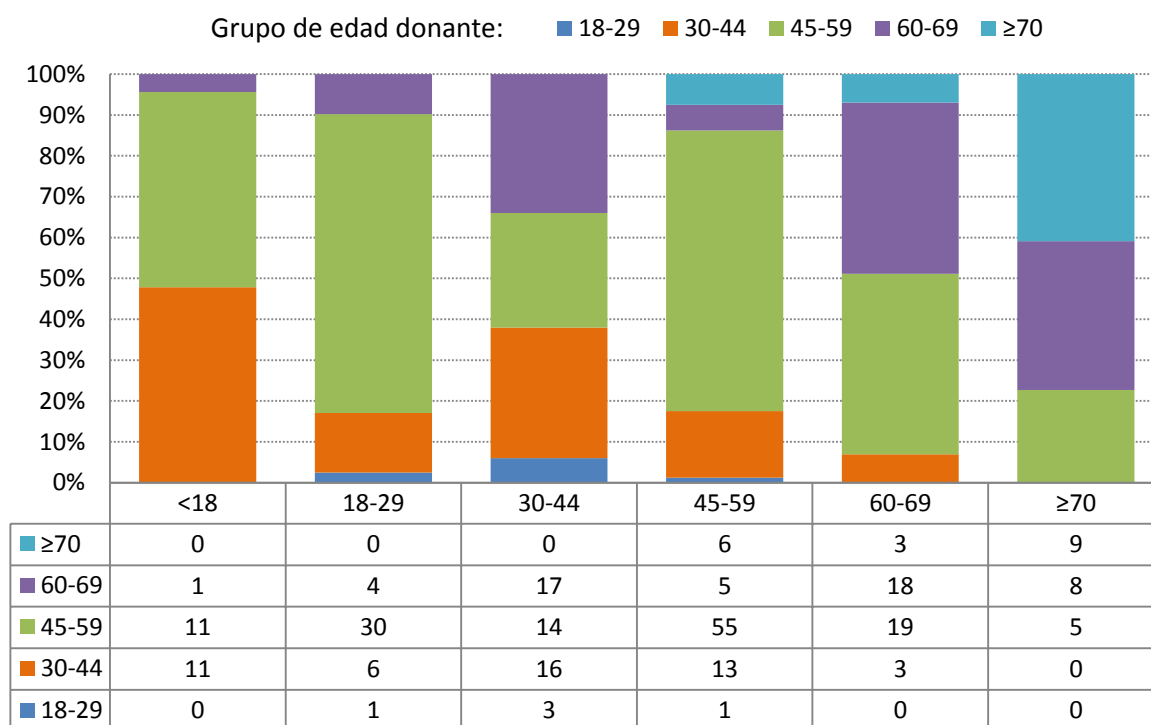


Figura 61. Trasplante renal de donante vivo. Relación de los grupos de edad de los donantes en función de los grupos de edad de los receptores. España 2020

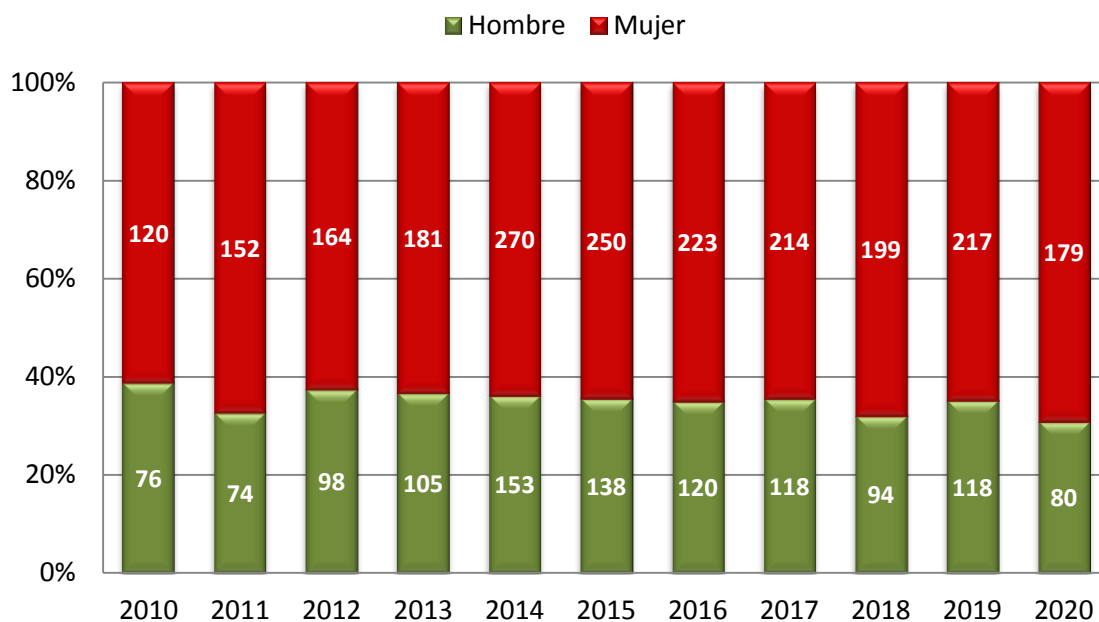


Figura 62. Trasplante renal de donante vivo. Evolución del sexo de los donantes. España 2010-2020

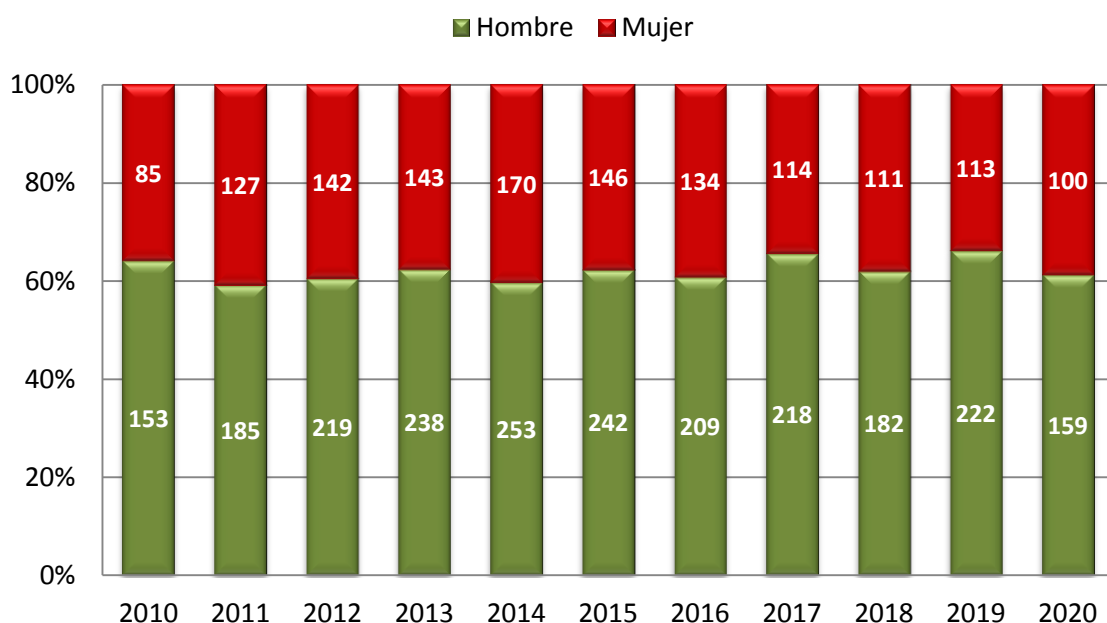


Figura 63. Trasplante renal de donante vivo. Evolución del sexo de los receptores. España 2010-2020

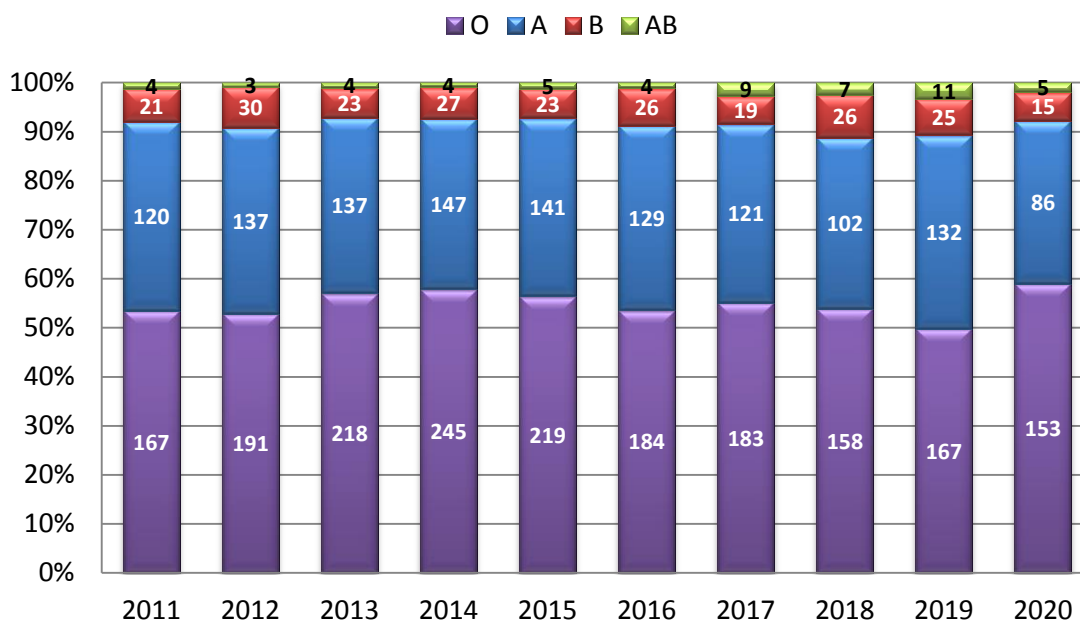


Figura 64. Trasplante renal de donante vivo. Evolución del grupo sanguíneo de los donantes. España 2010-2020

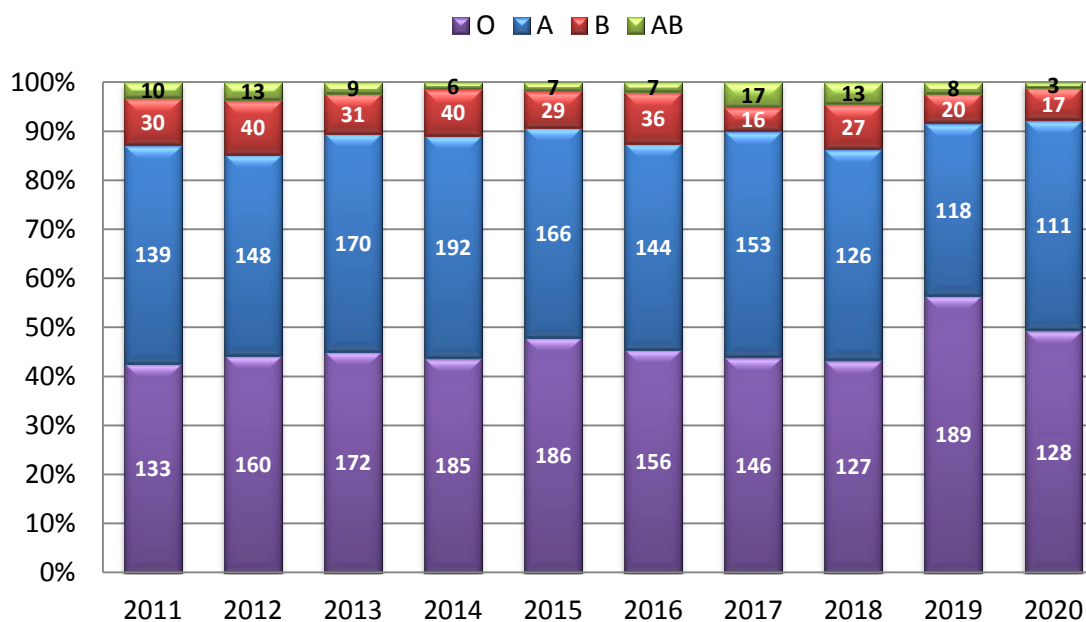


Figura 65. Trasplante renal de donante vivo. Evolución del grupo sanguíneo de los receptores. España 2010-2020

Tabla 20. Grupo sanguíneo de donante y receptor de los trasplantes renales de donante vivo. España 2020

		Grupo sanguíneo receptor					
		0	A	B	AB	Total	
Grupo sanguíneo donante	0	104	41	7	1	153	68%
	A	20	65	0	1	86	76%
	B	4	1	9	1	15	60%
	AB	0	4	1	0	5	
	Total	128	111	17	3	259	
		81%	59%	53%		68%	
		Trasplantes en isogrupo					

Receptor destino isogrupo

30 trasplantes renales ABO incompatible, procedentes de donante vivo



Figura 66. Trasplante renal de donante vivo. Evolución del trasplante renal de donante vivo ABO incompatible. España 2011-2020

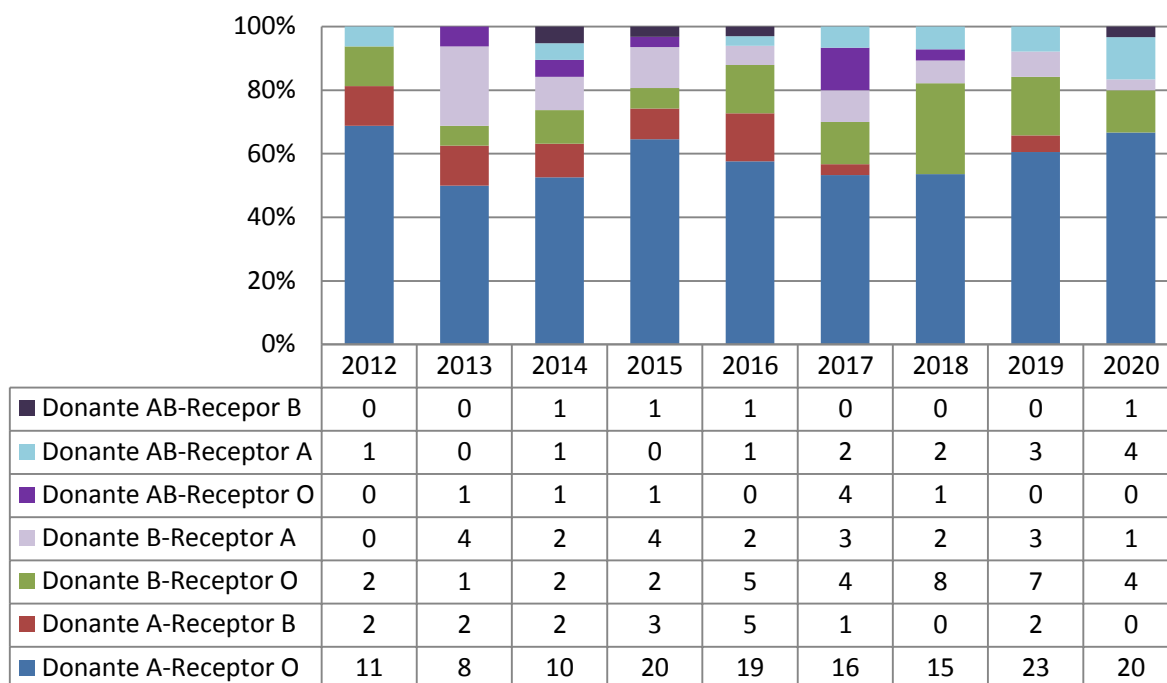


Figura 67. Evolución de los grupos sanguíneos de donante y receptor de trasplante renal de donante vivo ABO incompatible. España 2012-2020

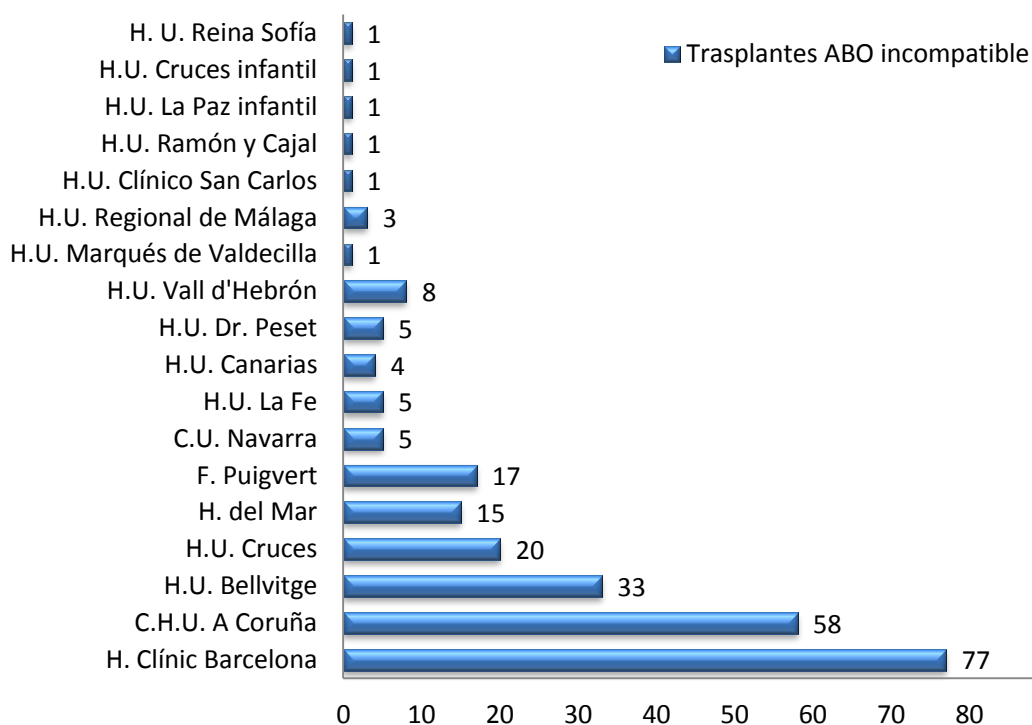


Figura 68. Trasplante renal de donante vivo directo ABO incompatible acumulado por centro. España 2011-2020

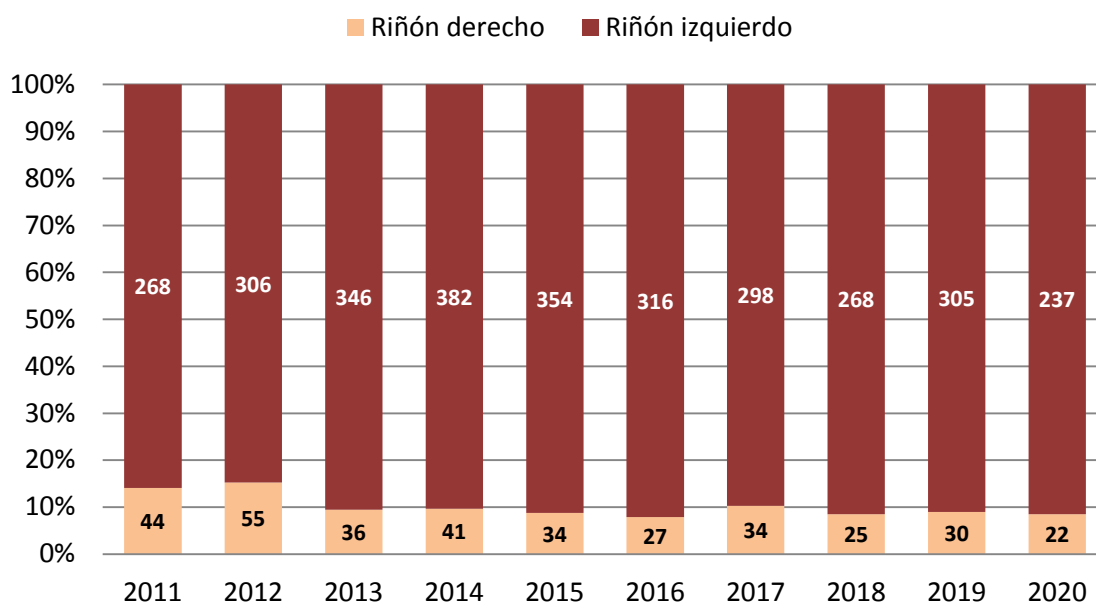


Figura 69. Trasplante renal de vivo: Evolución de la lateralidad del riñón donado. España 2011-2020

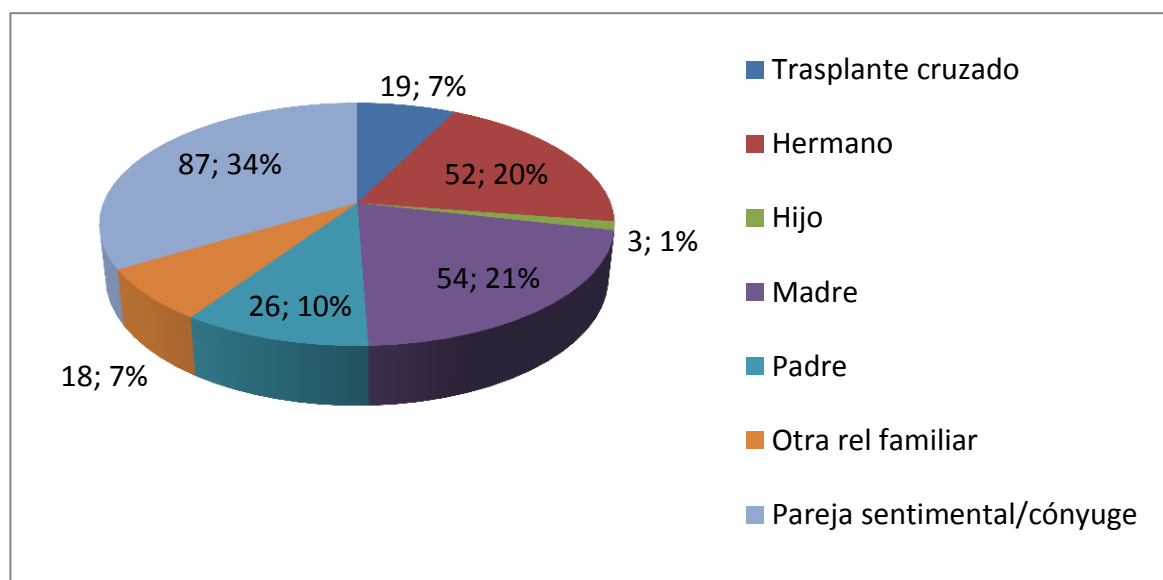


Figura 70. Trasplante renal de vivo. Relación donante-receptor. España 2020

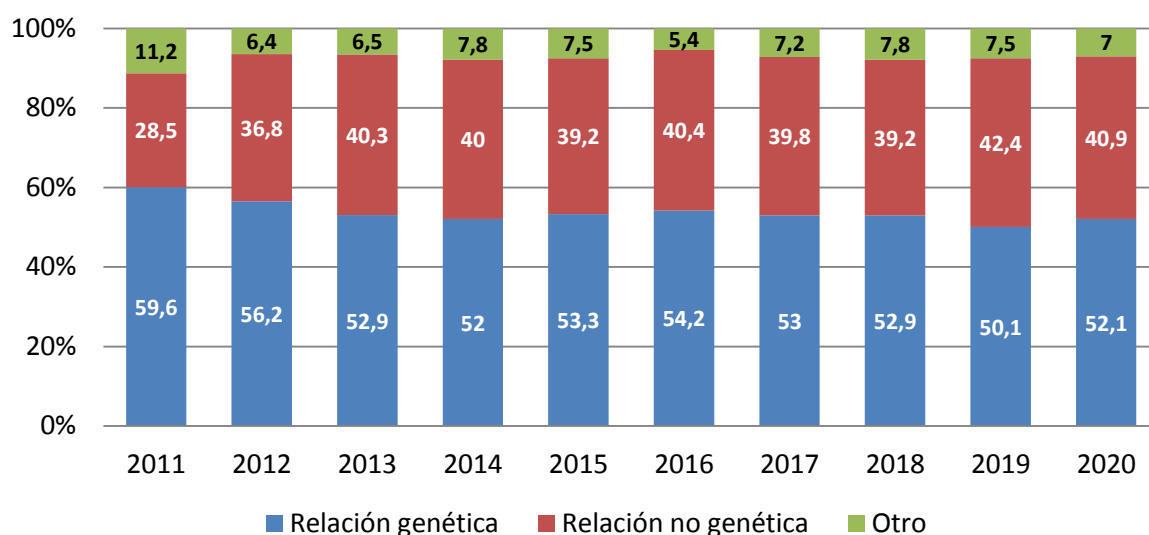


Figura 71. Trasplante renal de vivo: evolución de la relación donante-receptor. España 2011-2020

Relación genética: Incluye padre, madre, hijo, hermano

Relación no genética: Incluye pareja, cónyuge, amigo, cruzado, altruista

Otro: Incluye otro tipo de relación familiar en el que no podemos determinar si la relación es o no genética

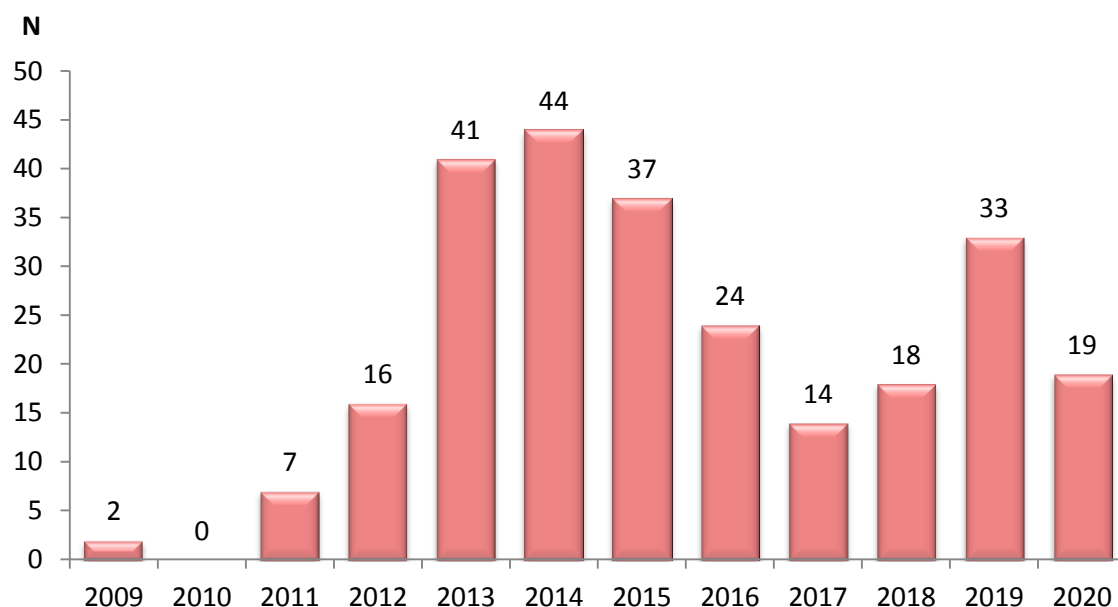
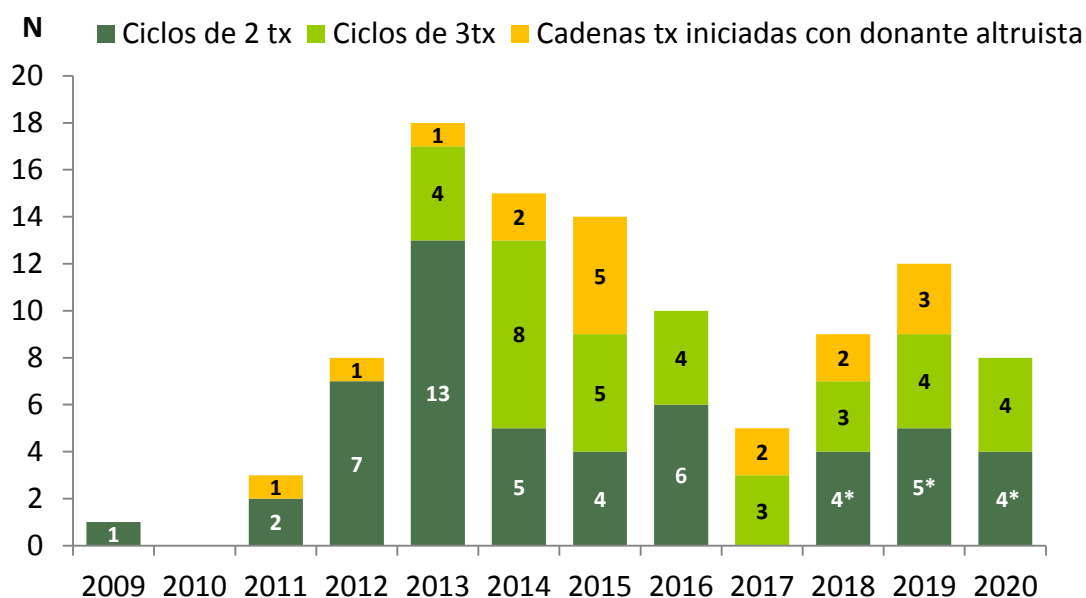


Figura 72. Número de Trasplantes renales cruzados por año. España 2009-2020



*Contiene un ciclo de 2tx internacional que contabiliza 1 trasplante

Figura 73. Trasplante renal cruzado por año en función del tipo de ciclo. España 2009-2020

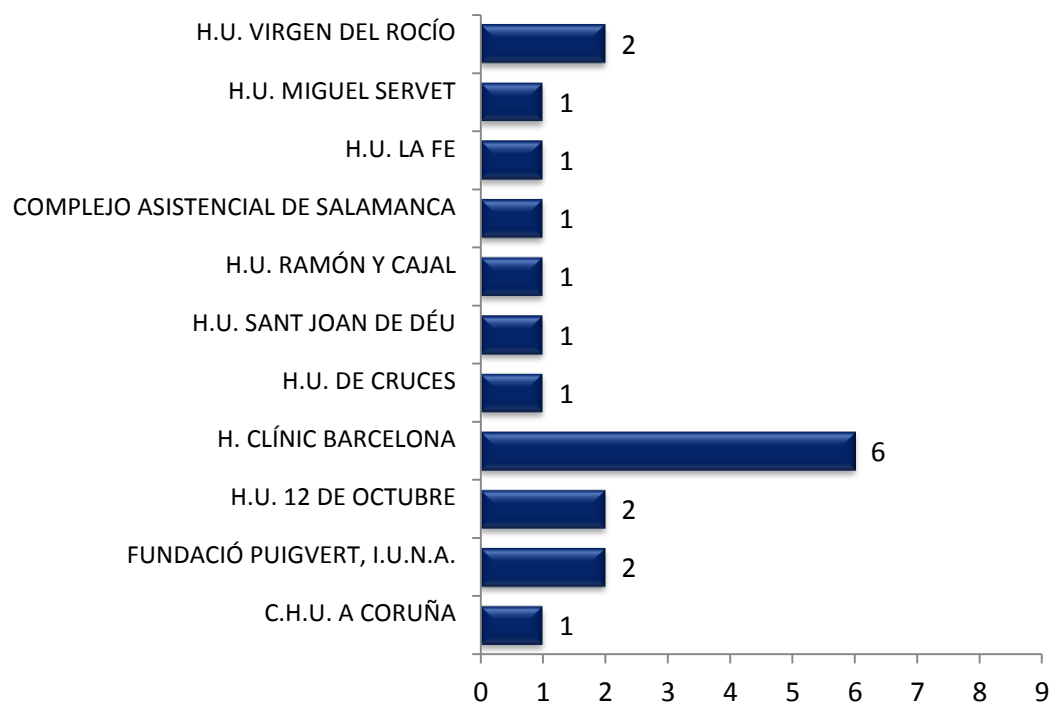


Figura 74. Número de trasplantes renales cruzados por hospital. España 2020

**Tabla 21. Actividad de trasplante renal de donante vivo cruzado por hospital y año.
España 2009-2020**

HOSPITAL	2009-2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
H.U. General de Alicante				1				2	
H.U. Virgen de la Arrixaca			1			1	1	1	
H.U. La Fe				2				1	1
C.A. de Salamanca					2		2	2	1
H.U. Marqués de Valdecilla		1	1						
H.U. La Paz	1				1				
H.U. Ramón y Cajal			2	1					1
C.H.U. A Coruña		1	1	1				3	1
H. del Mar		1	1	1	1		1	3	
H.U. Miguel Servet			2	1	2	1		2	1
H.U. de Vall D'Hebrón		1	1	3			3		
H.U. de Canarias			2	1	1				
H.U. Virgen de la Nieves	5	1							
H.U. 12 de Octubre	3	1	1	1	1	1	1	1	2
H.U. Germans Trias i Pujol	2	2	2	1	1	1		1	
H.U. Puerta del Mar	4	3	2			1	1	1	
H.U. de Bellvitge	1	5	1	3			1	3	
H. Virgen del Rocío		1	3	5	1		1		2
H.R.U. de Málaga	1	5	6	3	1	1	1	2	
H.U. de Cruces		4	7	6	1	2		1	1
Fundación Puigvert	8	5	4	2	5	2	2	2	2
H. Clinic Barcelona*		10	7	5	7	4	4	8	7
Total general	25	41	44	37	24	14	18	33	19

*Dos trasplantes realizados con el hospital Sant Joan de Deu

5. ÍNDICE DE TABLAS Y FIGURAS

5.1. ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Trasplantes renales por Comunidad Autónoma de Trasplante. España 2010-2020	6
Tabla 2. Trasplantes renales por centro de trasplante renal. España 2010-2020.....	7
Tabla 2 (cont.). Trasplantes renales por centro de trasplante renal. España 2009-2020	8
Tabla 3. Actividad de trasplante renal por hospital y tipo de donante. España 2020	10
Tabla 4. Trasplantes renales pediátricos (<18 años) por centro trasplantador. 2010-2020	12
Tabla 5. Causas de no implante de riñones extraídos (N=686). España 2020	29
Tabla 6. Características de los riñones gestionados por la ONT extraídos y % de trasplante. España 2020-2030	
Tabla 7. Riñones generados y desechados e intercambio renal por CCAA. Global España 2020	31
Tabla 8. Riñones generados y desechados de donantes en asistolia e intercambio renal por CCAA. España 2020.....	32
Tabla 9. Intercambio renal entre comunidades autónomas (donante fallecido, incluye PATHI). España 2020	33
Tabla 10. Intercambio renal entre comunidades autónomas (sin PATHI). España 2020	34
Tabla 11. Intercambio renal entre zonas. España 2020	35
Tabla 12. Trasplantes PATHI por hospital. España 2020	36
Tabla 13. Características demográficas, causas de muerte y antecedentes personales de los donantes de los que se implanta al menos un riñón (efectivos). España 2020	42
Tabla 14. Porcentaje de utilización renal de los donantes renales según características del donante. España 2020.....	43
Tabla 15. Porcentaje de utilización renal de los donantes renales según características del donante. España 2010-2020	44
Tabla 16. Características de los receptores renales. España 2020.....	46
Tabla 17. Grupo sanguíneo de donante y receptor de los trasplantes renales. España 2020.....	48
Tabla 18. Pacientes en lista de espera y pacientes trasplantados renal por CCAA del equipo de trasplante. España 2020.....	52
Tabla 17. Actividad de trasplante renal de donante vivo por CCAA y por hospital.	55
España 2010-2020	55
Tabla 19. Actividad de trasplante renal de donante vivo por comunidad autónoma de residencia del receptor. España 2020.....	59
Tabla 20. Grupo sanguíneo de donante y receptor de los trasplantes renales de donante vivo. España 2020	64
Tabla 21. Actividad de trasplante renal de donante vivo cruzado por hospital y año.....	
España 2009-2020	69

5.2. ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Centros de Trasplante Renal. España 2020.....	4
Figura 2. Actividad de trasplante renal (número absoluto y pmp). España 1989-2020	5
Figura 3. Procedimientos de trasplante renal realizados en España según el tipo de donante. España 2001-2020	5
Figura 4. Trasplantes renales por CCAA de trasplante y tipo de donante pmp. España 2020	9
Figura 5. Trasplantes renales pediátricos (<18 años) por centro trasplantador y año. España 2010-2020.....	11
Figura 6. Trasplantes renales pediátricos (<6 años) por centro trasplantador y año. España 2010-2020	11
Figura 7. Trasplantes renales por grupos de edad del donante. España 2010-2020.....	13
Figura 8. Trasplantes renales por tipo de donante y grupos de edad del receptor. España 2020	13
Figura 9. Evolución de la Actividad de Trasplante Renal de Donante Vivo. España 1991-2020.....	14
Figura 10. Evolución de la Actividad de Trasplante Renales de donante en asistolia. España 1995-2020..	14
Figura 11. Evolución de la Actividad de Trasplante Renal en Bloque. España 1991-2020	15
Figura 12. Evolución de la Actividad de Trasplante Birrenal. España 1996-2020	15
Figura 13. Trasplantes combinados con riñón. España 2020.....	16
Figura 14. Trasplantes combinados con riñón. España 2010-2020	16
Figura 15. Evolución del número de donantes renales eficaces y porcentaje de utilización (donantes efectivos/donantes renales eficaces). España 2010-2020	17
Figura 16. Evolución del número de donantes renales y porcentaje de utilización (donantes efectivos/donantes renales) en función del tipo de donante. España 2010-2020	17
Figura 17. Evolución del porcentaje de donantes renales y donantes renales efectivos del total de donantes eficaces (generados dentro de España). Global y por tipo de donante. España 2010-2020.....	18
Figura 18. Evolución del porcentaje de donación renal (del total de donantes eficaces generados en España) en función del grupo de edad del donantes. Global y por tipo de donante. España 2010-2020	19
Figura 19. Evolución del porcentaje de utilización renal (del total de donantes eficaces generados en España) en función del grupo de edad del donante. Global y por tipo de donante. España 2010-2020	20
Figura 20. Porcentaje de donantes renales eficaces y donantes renales efectivos en España del total de donantes eficaces por CCAA. España 2020	21
Figura 21. Porcentaje de donantes renales eficaces y donantes renales efectivos en España del total de donantes eficaces en muerte encefálica por CCAA. España 2020	22
Figura 22. Número de donantes en asistolia totales, con extracción renal (donantes renales) y con utilización renal (donantes renales implantados) según Tipo de asistolia. España 2020.....	23
Figura 23. Porcentaje de donantes renales eficaces y donantes renales efectivos en España del total de los donantes eficaces en asistolia no controlada por CCAA. España 2020	23

Figura 24.	Porcentaje de donantes renales extraídos e implantados en España del total de los donantes eficaces en asistolia controlada por CCAA. España 2020	24
Figura 25.	Porcentaje de donantes renales de los que se extrae e implanta un riñón del total de los donantes eficaces con hipertensión arterial. España 2010-2020. HTA: Hipertensión arterial. 25	
Figura 26.	Porcentaje de donantes renales de los que se extrae e implanta un riñón del total de los donantes eficaces con diabetes mellitus. España 2010-2020.	25
Figura 27.	Porcentaje de donantes renales de los que se extrae e implanta un riñón del total de los donantes eficaces con Creatinina >1,5mg/dl. España 2010-2020	26
Figura 28.	Porcentaje de donantes renales de los que se extrae e implanta un riñón del total de los donantes eficaces ≥75 años. España 2010-2020	26
Figura 29.	Riñones extraídos y trasplantados de donantes fallecidos. España 2020	27
Figura 30.	Número de riñones extraídos no trasplantados y porcentaje de riñones desechados sobre el total de riñones extraídos. España 2010-2020	27
Figura 31.	Evolución de los riñones extraídos, implantados y no implantados extraídos. España 2010-2020	28
Figura 32.	Causa de no implante de riñones extraídos por tipo de donante. España 2020	28
Figura 33.	Riñones extraídos y trasplantados de donantes fallecidos gestionados por la ONT. España 2020	30
Figura 34.	Evolución de la proporción que supone el intercambio renal entre zonas y CCAA (Donantes fallecidos). España 1990-2020	35
Figura 35.	Evolución de la actividad de trasplante renal dentro del programa nacional de acceso al trasplante de pacientes hiperinmunizados (PATHI). España 2015-2020	36
Figura 36.	Evolución de la media (DE) de edad de los donantes renales. Global de donantes. adultos y pediátricos. España 2010-2020.....	38
Figura 37.	Evolución de la distribución de los grupos de edad de los donantes renales (N y %). España 2010-2020.....	38
Figura 38.	Evolución de la distribución de los grupos de edad de los donantes renales eficaces <18 años (N y %). España 2010-2020	39
Figura 39.	Evolución de la distribución por sexo de los donantes renales (N y %). España 2010-2020....	39
Figura 40.	Evolución de la distribución por grupo sanguíneo de los donantes renales (N y %). España 2010-2020.....	40
Figura 41.	Evolución de la distribución de la causa de muerte de los donantes renales (N y %). España 2010-2020.....	40
Figura 42.	Evolución de la HTA en los donantes con riñón trasplantado (N y %). España 2010-2020.....	41
Figura 43.	Evolución de la diabetes en los donantes con riñón trasplantado (N y %). España 2010-2020	41
Figura 44.	Evolución de valores de creatinina >1,5 mg/dl en los donantes renales con riñón trasplantado (N y %). España 2010-2020	41
Figura 45.	Media de edad de los pacientes trasplantados renales. Global y por tipo de donante. España 2010-2020.....	46
Figura 46.	Evolución grupos de edad de pacientes trasplantados de riñón (N y %). España 2010-2020 .	47

Figura 47.	Correspondencia entre edad donante-edad receptor en los pacientes trasplantados de riñón (N y %). España 2020.....	47
Figura 48.	Evolución de los grupos sanguíneos de los pacientes que han recibido un trasplante renal. España 2010-2020	48
Figura 49.	Evolución de la lista de espera renal a final de año y del trasplante renal. España 1991-2020	49
Figura 50.	Evolución de la lista de espera renal global estimada y del trasplante renal. España 2000-2020	49
Figura 51.	Probabilidad de trasplante renal en función del grupo sanguíneo del paciente. España 2020	50
Figura 52.	Pacientes trasplantados y en lista de espera renal estimada por millón de población, según CCAA del programa de trasplante renal- España 2020	51
Figura 53.	Actividad de trasplante renal de donante vivo por CCAA. España 2010-2020.....	54
Figura 54.	Actividad de trasplante renal donante fallecido y donante vivo. España 1991-2020.....	57
Figura 55.	Trasplantes renales de donante vivo, número absoluto y tasa pmp. España 1991-2020.....	57
Figura 56.	Actividad de trasplante renal de donante vivo a receptor pediátrico (<18 años) España 2010-2020.....	58
Figura 57.	Trasplante renal de donante vivo. Distribución de actividad por comunidad autónoma de trasplante pmp. España 2020	58
Figura 58.	Trasplante renal de donante vivo: evolución de la media de edad de donante y receptor global. España 2011-2020.....	60
Figura 59.	Trasplante renal de donante vivo: evolución de la media de edad de donante y receptor pediátrico. España 2011-2020 (edad receptor<18 años)	60
Figura 60.	Trasplante renal de donante vivo. Evolución de los grupos de edad de los donantes. España 2011-2020	61
Figura 61.	Trasplante renal de donante vivo. Relación de los grupos de edad de los donantes en función de los grupos de edad de los receptores. España 2020	61
Figura 62.	Trasplante renal de donante vivo. Evolución del sexo de los donantes. España 2010-2020...	62
Figura 63.	Trasplante renal de donante vivo. Evolución del sexo de los receptores. España 2010-2020.	62
Figura 64.	Trasplante renal de donante vivo. Evolución del grupo sanguíneo de los donantes. España 2010-2020.....	63
Figura 65.	Trasplante renal de donante vivo. Evolución del grupo sanguíneo de los receptores. España 2010-2020	63
Figura 66.	Trasplante renal de donante vivo. Evolución del trasplante renal de donante vivo ABO incompatible. España 2011-2020	64
Figura 67.	Evolución de los grupos sanguíneos de donante y receptor de trasplante renal de donante vivo ABO incompatible. España 2012-2020.....	65
Figura 68.	Trasplante renal de donante vivo directo ABO incompatible acumulado por centro. España 2011-2020	65
Figura 69.	Trasplante renal de vivo: Evolución de la lateralidad del riñón donado. España 2011-2020.	66
Figura 70.	Trasplante renal de vivo. Relación donante-receptor. España 2020	66

Figura 71.	Trasplante renal de vivo: evolución de la relación donante-receptor. España 2011-2020 ..	67
Figura 72.	Número de Trasplantes renales cruzados por año. España 2009-2020.....	67
Figura 73.	Trasplante renal cruzado por año en función del tipo de ciclo. España 2009-2020.....	68
Figura 74.	Número de trasplantes renales cruzados por hospital. España 2020.....	68